

北京交通大学

硕士学位论文

燃油汽车电控点火系统电磁兼容仿真与优化设计研究

Research on Electromagnetic Compatibility Simulation and
Optimization Design of Electronic Control Ignition System of
Fuel Vehicle

作者：杜思洁

导师：闻映红

北京交通大学

2024 年 6 月

学校代码：10004

密级：公开

北京交通大学

硕士学位论文

燃油汽车电控点火系统电磁兼容仿真与优化设计研究

Research on Electromagnetic Compatibility Simulation and
Optimization Design of Electronic Control Ignition System of
Fuel Vehicle

作者姓名：杜思洁

学 号：21120202

导师姓名：闻映红

职 称：教授

学位类别：工学

学位级别：硕士

学科专业：交通信息工程及控制

研究方向：电磁兼容

北京交通大学

2024 年 6 月

摘要

随着车辆电控系统的应用与发展,传统的点火系统升级为由传感器、电控单元等多个电子模块协调控制的电控点火系统。这些电子模块作为弱电信息处理及信号控制单元极易受到复杂车内外电磁环境的影响,从而导致电控点火系统工作异常,甚至出现熄火故障问题,使得电控点火系统的可靠性面临着挑战。因此在研究车辆点火系统的电磁兼容问题时,除了要关注点火系统在点火过程中产生的电磁发射特性还应重点关注其电控模块的电磁敏感性,以保证电控点火系统的正常工作。本文以某型车电控点火系统电磁兼容故障问题为切入点,通过原理分析、仿真建模及测试验证的手段,对燃油汽车电控点火系统的电磁兼容性能进行研究,提出电控点火系统电磁干扰故障的解决方案,具体研究内容及成果如下:

(1) 搭建电控点火系统点火模块的电磁骚扰仿真模型。基于点火模块各部件的结构和电气特性,通过解析法和数值计算相结合的方法提取部件间的分布参数,建立等效电路模型,研究并分析了点火模块传导发射的产生机理以及传导骚扰特性。进一步研究了点火模块初级电源线上的电磁骚扰对车内电磁环境的影响,并通过测试证明了影响电控点火系统电控模块的电磁骚扰来自于点火模块所产生的电磁骚扰。

(2) 基于虚拟仿真技术,搭建了点火控制系统电磁干扰故障诊断测试系统。利用 LabVIEW 软件和 NI 系统对点火系统控制模块传感器及电控单元微控制器进行模拟,利用 CST 电磁仿真软件对传感器信号线耦合的电磁骚扰进行分析,并将分析结果导入点火控制系统电磁干扰故障诊断测试系统,研究电控点火系统在传感器信号受扰下的电磁效应,并开展电控点火系统的故障诊断与分析。

(3) 搭建电控点火系统驱动电路模型,分析驱动电路设计对电控点火系统电磁兼容性的影响。基于点火控制系统芯片工作原理及实际应用情况,研究并分析了由于芯片引脚复用导致驱动电压过低所引起的驱动电路抗扰性能下降问题。研究分析了驱动电路印刷电路板(Printed Circuit Board, PCB)布线不合理所导致的信号完整性问题,并通过调整电路板布线解决驱动信号失真问题。

(4) 利用仿真及测试相结合的方法,从提高整个系统电磁防护能力的角度出发针对已装配完成的整车系统提出熄火故障的解决方案。建立了电控模块电磁仿真模型,开展了发动机台架测试试验,从仿真和测试两个方面验证了该方案的准确性,从系统角度出发,低成本解决了封装集成电路设计不当引起的熄火故障问题。

综上所述,本文提出的电磁兼容优化设计方案解决了实车电控点火系统的熄火故障问题,节省了经济成本,有很大的工程价值,对车辆其他电气系统的电磁

兼容工程问题的解决有一定的参考价值。

关键词：电控点火系统；故障诊断；电磁兼容优化设计

ABSTRACT

With the application and development of vehicle electronic control system, the traditional ignition system has been upgraded to the electronic control ignition system controlled by multiple electronic modules such as sensors and electronic control units. As weak current information processing and signal control units, these electronic modules are easily affected by the increasingly complex electromagnetic environment inside and outside the vehicle. It leads to the abnormal work of the electronic control ignition system, and even the problem of flame failure and makes the reliability of the electronic control ignition system face challenges. Therefore, in the study of the electromagnetic compatibility of the vehicle ignition system, in addition to paying attention to the electromagnetic emission characteristics of the ignition system during the ignition process, it is important to focus on the electromagnetic sensitivity of its electronic control module to ensure the normal operation of the electronic control ignition system. Aiming at the electromagnetic compatibility fault of the electronic control ignition system of a certain type of vehicle, the electromagnetic compatibility performance of the electronic control ignition system of fuel vehicle is simulated and analyzed by means of principle analysis, simulation modeling and testing verification, and the solution of the electromagnetic interference fault of the electronic control ignition system is proposed. The specific research contents and achievements are as follows:

(1) The electromagnetic interference simulation model of ignition module of electronic control ignition system is established. Based on the structure and electrical characteristics of each component of the ignition module, the distribution parameters between the components are extracted by the method of analysis and numerical calculation, and the equivalent circuit model is established. The influence of the electromagnetic interference on the primary power line of ignition module on the electromagnetic environment of the vehicle is studied, and the electromagnetic interference affecting the electronic control module of the electronic control ignition system is proved by the electromagnetic interference generated by the ignition module.

(2) The electromagnetic interference fault diagnosis test system of ignition control system is built based on virtual simulation technology. LabVIEW and NI system are used to simulate the sensor and ECU microcontroller of the ignition system control module, and CST is used to analyze the electromagnetic interference of the sensor signal line coupling. The analysis result is imported into the electromagnetic interference fault

diagnosis test system of the ignition control system to study the electromagnetic effect of the electronic control ignition system under the interference of the sensor signal. Fault diagnosis and analysis of electronic control ignition system are carried out.

(3) The drive circuit model of electronic control ignition system is built to analyze the influence of drive circuit design on electromagnetic compatibility of electronic control ignition system. Based on the working principle and practical application of the ignition control system chip, the degradation of electromagnetic immunity performance of the drive circuit caused by the chip pin multiplexing is studied and analyzed. The problem of signal integrity caused by unreasonable PCB layout of drive circuit is studied, and the problem of drive signal distortion is solved by adjusting PCB layout.

(4) The solution to the stalling problem for the assembled vehicle system is proposed from the perspective of improving the electromagnetic protection capability of the whole system using a combination of simulation and test. The electromagnetic simulation model of the electronic control module is established, and the engine bench test is carried out. The accuracy of the scheme is verified from both simulation and test. The problem of stalling failure caused by improper design of the package integrated circuit is solved at low cost from the perspective of the system.

In summary, the electromagnetic compatibility optimization design scheme proposed solves the problem of flameout failure of electronic control ignition system, which saves the economic cost, and has great engineering value. It has certain reference value for solving the electromagnetic compatibility engineering problems of other electrical systems of the vehicle.

KEYWORDS: Electronic control ignition system; Fault diagnosis; Electromagnetic compatibility optimization design

目 录

1 引言.....	1
1.1 研究背景及意义.....	1
1.2 国内外研究现状.....	2
1.2.1 电控点火系统电磁骚扰研究现状.....	2
1.2.2 点火控制系统电磁干扰问题研究现状	3
1.2.3 研究现状总结.....	4
1.3 研究内容及章节安排.....	5
2 电控点火系统电磁干扰故障分析	7
2.1 电控点火系统的组成及工作原理	7
2.1.1 电控模块的工作原理.....	8
2.1.2 点火模块的工作原理.....	10
2.2 电控点火系统熄火故障.....	10
2.2.1 电控点火系统熄火故障诊断测试.....	10
2.2.2 电控点火系统电磁骚扰产生机理.....	13
2.2.3 点火控制系统受扰机理.....	14
2.3 小结.....	18
3 电控点火系统点火模块骚扰特性研究	19
3.1 电控点火系统点火模块传导发射建模	19
3.1.1 电控点火系统点火模块部件级仿真建模	19
3.1.2 电控点火系统点火模块传导发射分析及验证	25
3.2 电控点火系统点火模块辐射发射建模	29
3.3 小结.....	31
4 电控点火系统故障诊断方法	33
4.1 电控点火系统传感器模块故障诊断方法	33
4.1.1 基于虚拟设备的电控点火系统故障测试系统	33
4.1.2 电控点火系统传感器信号线串扰耦合分析模型	45
4.1.3 电控点火系统传感器信号受扰分析.....	46
4.2 电控点火系统驱动电路电磁干扰故障诊断方法	48
4.2.1 电控点火系统驱动电路仿真模型.....	48
4.2.2 电控点火系统驱动电路分析及验证.....	51
4.3 小结.....	52
5 电控点火系统电磁干扰故障解决方案及验证	55
5.1 电控点火系统电磁干扰故障解决方案	55
5.1.1 电控点火系统驱动电路 PCB 板优化设计	55

5.1.2 电控点火系统驱动电路优化设计	61
5.1.3 ECU 输出端防护设计	62
5.2 电控点火系统故障解决方案的验证	64
5.3 小结	67
6 结论	69
6.1 工作总结	69
6.2 工作展望	70
参考文献	71

1 引言

1.1 研究背景及意义

近十年来,我国汽车行业整体呈现快速增长态势,成为中国经济的支柱产业之一。汽车行业经过 100 多年的发展和迭代,整体技术趋于成熟,从最初的燃油汽车向现如今电动汽车、新能源汽车方向发展^[1]。据统计,2023 年全国汽车保有量高达 3.36 亿辆,其中 93.9%以上仍为燃油汽车,占据着汽车市场的主导地位^[2]。虽然新能源车的发展速度迅猛,但由于燃油车拥有的强续航能力、成熟稳定技术和高保值率等特点,仍然是当今许多消费者的首选,在未来的一段时间内仍是汽车消费市场的主体^[3]。随着电子技术的迅速发展,越来越多的电子设备应用到车辆的各个系统中,改变了传统燃油车的运作模式,在提升车辆性能的同时也对各个系统的抗扰性能提出了更高的要求。

点火系统作为燃油车内关键动力系统,驱动汽车正常启动并平稳运行。其在工作过程中会产生大量的电磁能量,主要包括点火线圈初级回路产生的瞬态电压和火花放电产生的高压瞬态电磁脉冲^[4]。骚扰源会通过传导耦合和辐射耦合的方式作用到车内外相关电子设备,影响敏感器件的性能安全,使得车辆内外部电磁环境更为复杂。因此,开展发动机点火系统的电磁骚扰特性研究十分必要,有助于确保周围电子器件的性能以及电子系统之间互联的有效性,提高汽车的可靠性与稳定性。

近些年来,随着汽车的升级迭代,点火系统的工作模式发生了变化,引入了多种传感器与电控单元(Electronic Control Unit, ECU)组成的电子控制模块。该模块通过从传感器收集信息,评估发动机的运行状态,选择最佳的点火时机,并控制点火器件点燃缸内混合气。电控模块的应用在提高汽车动力性和经济性的同时也提升了整体系统的敏感性,这给电控模块的电磁环境适应性带来了新的挑战。道路周围及车辆内部存在许多骚扰源如点火系统、供电系统等感性负载启闭瞬间产生的强电磁波和静电放电等,多种电磁信号密集交叠,极易导致点火控制模块损坏,造成点火线圈的错误动作,威胁到行车安全^[5]。因此,为了提高点火系统电控模块的电磁环境适应性,必须研究点火系统电控模块的敏感性。

综上所述,全面分析电控点火系统的电磁兼容性,对确保电控点火系统的性能安全有着重要的意义,同时有助于提高发动机系统可靠性,改善整车电磁兼容性能。

1.2 国内外研究现状

电控点火系统是将高敏感度电子模块和宽频谱骚扰源集成一体的复杂系统，包括电控模块和点火模块两部分。电控模块作为弱电控制系统，极易受复杂电磁环境影响导致其性能下降。点火模块工作过程对外产生强电磁辐射能量，会干扰周围电子设备。因此对电控点火系统的电磁兼容性研究主要分为电控点火系统骚扰特性研究和点火控制系统电磁干扰问题研究两个方面。

1.2.1 电控点火系统电磁骚扰研究现状

电控点火系统是传统燃油汽车内最大的电磁骚扰源，给车载设备带来了严重的电磁干扰问题。围绕这一电磁骚扰源，国内外相关学者从特性分析和性能仿真方面开展了很多研究。电控点火系统对外产生的点火噪声主要来自于火花塞气隙放电瞬间产生的高频电磁辐射信号。首先针对火花放电特性，Wang Q 等人通过对火花塞的电气参数建模得到火花塞气隙的理论模型，研究表明火花放电是点火系统最主要的骚扰源，并通过试验进行了验证^[6]。S. V. Petrovski 通过建立火花放电的数学模型分析火花放电过程对周围设备的电磁兼容性水平的影响^[7]。Tan Q 等建立了基于电路定理的火花放电简化电路模型，研究了点火压力、二次回路串联电阻和停留时间对点火电路内辉光相位能量迁移的影响^[8]。Yu S 等研究火花放电过程的基本行为，分析点火线圈耦合系数、点火线圈一次电感和二次电感、二次回路串联电阻和火花塞间隙宽度等参数对火花放电电流和火花能量特性的影响^[9]。针对点火系统传导发射特性，重庆大学的李旭等人通过对点火系统中的点火线圈和火花塞等主要部件建立等效电路模型，构建整个点火系统传导发射仿真模型，分析点火系统传导骚扰特性^[10,11]。Yang K 等人运用协同理论建立系统的稳定性和不稳定性模型，研究不同参数对电控点火系统二次回路电流的影响^[12]。针对点火系统电磁辐射的研究，郑亚利等建立了点火系统辐射发射模型，研究了电控点火系统在车辆外部 3 米处的辐射电场情况^[13]。樊宽刚建立点火系统各部件的电磁辐射仿真模型，研究部件内部结构的电磁辐射情况，提出从系统各组件结构入手，并结合抑制电路降低点火系统本身的电磁辐射^[14]。唐亮等人通过仿真建模研究了点火电缆对外辐射方向性^[15]。

目前国内外各大汽车厂商主要以测试的手段对电控点火系统引发的电磁干扰问题进行故障诊断，并对点火线圈、火花塞和电源线等关键部件提出电磁防护抑制措施，降低电控点火系统对外的辐射发射水平。赵景广等人针对电控点火系统的辐射能量对节气门供电电压造成干扰导致整车动力不足的问题开展测试研究，

通过节气门线束增加屏蔽线束和点火线圈增加抑制电阻的措施解决了干扰问题^[16]。关宁等人通过测试研究验证了点火线圈次级增加电阻后可降低点火系统宽带辐射发射性能^[17]。谢枫研究不同方案的点火系统对整车电磁辐射发射水平的影响,研究表明单缸点火系统可以更好提升整车电磁兼容性能^[18]。文献[19-21]从电磁防护的角度提出在点火系统的高压次级电路中安装扼流线圈和电源线上安装混合滤波器等措施来抑制点火系统产生的射频干扰。

1.2.2 点火控制系统电磁干扰问题研究现状

随着汽车电子系统不断向着智能化、集成化的方向发展,车内敏感设备逐步增多,导致信息控制系统的敏感性明显提升。传感器作为点火控制系统的关键零部件,相关学者针对其敏感特性及受扰机理进行了很多研究,Aiello O 通过试验研究霍尔效应电流传感器对电磁干扰的敏感性主要与平行于霍尔效应传感器板的电场有关^[22]。张骞通过试验测试确定霍尔器件模拟信号受扰变形是导致传感器输出信号紊乱的根本原因^[23]。王震等通过试验确定车辆转速传感器的敏感度阈值,并分析了瞬态强电磁脉冲作用下凸轮轴位置传感器等关键设备端口耦合干扰信号的时频特性^[24,25]。贾云龙通过试验研究得到了曲轴位置传感器、凸轮轴位置传感器在高功率微波作用下的敏感度阈值,研究了传感器受扰对点火系统造成的影响^[26]。考虑到传感器的高敏感特性,更重要的是从电磁防护角度提高其抗扰性能。国内外学者设计相关电磁防护措施,Shui Yu 等等人针对霍尔式位移传感器提出了新的屏蔽结构,通过试验验证其可靠性^[27]。

线缆是电气电子设备之间的重要连接部件,也是传输电信号的载体,以便车辆的各个系统可以相互通信和协同工作,确保车辆的正常运行和性能。设备走线交错,使得电磁耦合途径错综复杂。汽车布线密集,点火控制系统中的传感器和电控单元设置在发动机内部,信号线上的弱电信号受到邻近线缆上的大功率电气设备信号的串扰干扰,使传感器信号在传输过程中失真,影响点火部件的性能。另外车体外壳连接处存在小孔和缝隙,汽车外界信号通过孔缝耦合到车辆内部,耦合进入的能量再通过场线耦合的方式进入到点火信号线上,使得点火信号线耦合出干扰电压、电流,从而对点火系统造成威胁。在实际的汽车线束布置中,线束通随机捆扎在一起,相互之间存在不同程度的耦合,导致相关的敏感设备性能降级或功能失效。在汽车电磁兼容问题中,线束耦合方式是导致电磁干扰问题的主要原因之一^[28]。各大汽车生产厂家对线束相关电磁兼容问题进行研究,并对线束进行正向 EMC 设计,提高系统的电磁兼容性能。马谦等人通过仿真和试验对不同参数下雨刮电机线束耦合情况进行分析,研究不同线型对串扰耦合结果的影响。

响^[29]。张高杰等人针对定暖风水泵电机电源脉冲耦合至邻近雷达线束造成信号异常的问题，提出优化布局及布线设计方案，取得了良好的结果^[30]。郑浩月等人通过测试确定强电磁脉冲耦合到电源线上的电压会造成 ECU 模块断电，对点火系统的工作造成威胁，并提出将滤波电路与抑制电路级联匹配的多级防护设计方法^[31]。扈泽正利用仿真软件预测电磁脉冲环境下线缆串扰耦合规律，并分析部件受扰对点火系统的影响^[32]。Ma X 通过对车辆开展宽带电磁脉冲辐射测试，确认外界电磁脉冲会以场线耦合的方式对电控单元 ECU 造成严重干扰，并设计了多级保护电路提升 ECU 抗扰性能^[33]。

电控单元 ECU 是包含电源模块电路、输入电路、通讯电路、晶振振荡电路和驱动电路等的高集成电路模块，用于执行车辆各系统的控制和监测任务。良好的电磁兼容设计不合理的电磁兼容设计会导致电控单元的性能降级，给汽车的安全行驶造成严重威胁。所以，电控单元电路模块的电磁兼容设计至关重要，以确保点火系统的稳定性和可靠性。王赢聪建立 PCB 板的传导发射模型和辐射发射模型，得到 PCB 的周围电磁场分布情况^[34]。文献[35]通过对电路板的干扰源和接插件建模研究 PCB 对外辐射问题，结果表明增加过孔和 PCB 板内层数可以抑制 PCB 板对外产生的辐射发射。文献[36-40]中提出通过优化 PCB 板电路结构设计，在设计 PCB 板时增加一些干扰抑制器件等防护措施改善 PCB 板的电磁兼容性能。

1.2.3 研究现状总结

目前针对电控点火系统的电磁兼容性研究，主要从电磁骚扰源和敏感设备两个角度进行分析，尽管已经取得了一定的进展，但仍存在以下问题：

点火模块作为燃油车内主要的电磁骚扰源，长期以来受到了广泛的关注。国内外学者针对点火模块电磁骚扰产生机理、骚扰特性及防护设计等方面开展了较为全面的研究，然而，针对点火模块辐射发射特性研究主要研究辐射发射问题，未结合车内实际情况进行辐射性能仿真分析，有必要对点火模块的辐射发射特性进行更为全面的分析，为制定更有效的防护措施和改进方案提供理论支持。

针对电控单元 ECU 电路模块的电磁兼容设计问题影响较少，主要集中在 PCB 板级的电磁辐射和电磁兼容防护设计角度，但是随着电控单元集成度的提高以及汽车电子系统的复杂化，各种电子元件之间相互干扰问题日益突出。因此，电磁兼容设计的范围需要考虑电路设计、元件布局以及 PCB 板布线等方面。在设计电路时，考虑信号线路的走向、布线方式、地线的设计等因素，选择合理的电路设计，合理安排各种电子元件的位置，优化元件布局，并考虑信号线和电源线的走向、距离以及层间的布局等因素进行 PCB 板布线设计，降低电子器件之间的干扰，

进一步提高电控单元 ECU 端口信号质量。

1.3 研究内容及章节安排

本文对燃油汽车电控点火系统的电磁兼容性进行分析。首先针对实车电控点火系统故障问题分析电控点火系统电磁骚扰产生机理及点火控制系统受扰机理。然后从电控点火系统骚扰源角度研究点火模块的发射特性，并诊断了电控点火系统故障具体位置及成因，最后针对电控点火系统的电磁干扰故障提出解决方案并得到了验证。如图 1-1 所示，本文的主要研究内容及章节安排如下：

第一章，介绍了论文的研究背景和意义。首先，介绍了电控点火系统电磁兼容性研究的必要性。然后从电控点火系统骚扰源特性和点火控制系统电磁干扰问题两方面阐述了国内外对于电控点火系统电磁兼容性的研究现状，并对当前存在的问题进行了探讨。

第二章，研究电控点火系统的故障产生机理。针对实车电控点火系统故障问题介绍了电控点火系统的内部结构及工作原理，并对电控点火系统开展故障诊断测试，研究了电控点火系统电磁骚扰产生机理及点火控制系统受扰机理，确定引起电控点火系统电磁干扰故障问题的骚扰源。

第三章，研究电控点火系统的电磁发射特性。根据电控点火系统各组件结构，提取各组件的分布参数，搭建等效电路模型，将各组件等效模型联合构成点火模块的传导发射模型分析点火模块传导发射特性。并通过搭建电控点火系统辐射发射仿真模型，研究电控点火系统初级电源线上辐射能量对车内电磁环境的影响。

第四章，诊断电控点火系统故障具体成因。首先根据点火控制策略，通过 LabVIEW 和 NI 系统搭建电控点火系统故障测试系统，然后建立传感器信号线与点火信号线串扰耦合分析模型，将传感器信号线耦合的干扰信号注入电控点火系统故障测试系统，研究传感器信号线所传输的信号受扰对电控点火系统的影响。另外基于电控点火系统驱动电路的工作原理搭建电控点火系统驱动电路模型，研究不同类型的驱动电路对电控点火系统的影响，从而确定电控点火系统故障具体位置。

第五章，解决电控点火系统故障问题。通过分析电控点火系统驱动电路布局及电路结构，确定其布线设置和电路设计存在问题。针对电控点火系统驱动电路板级和电路进行优化设计，提高点火线圈信号抗扰性能。考虑到电控点火系统已经集成到实车，最终通过在 ECU 输出端添加旁路电容的防护措施解决了实车电控点火系统熄火故障问题，并从仿真和试验两个方面进行验证。

第六章，总结与展望。总结本文的研究内容及研究成果，分析研究中存在的

不足之处，并对未来研究方向进行展望。

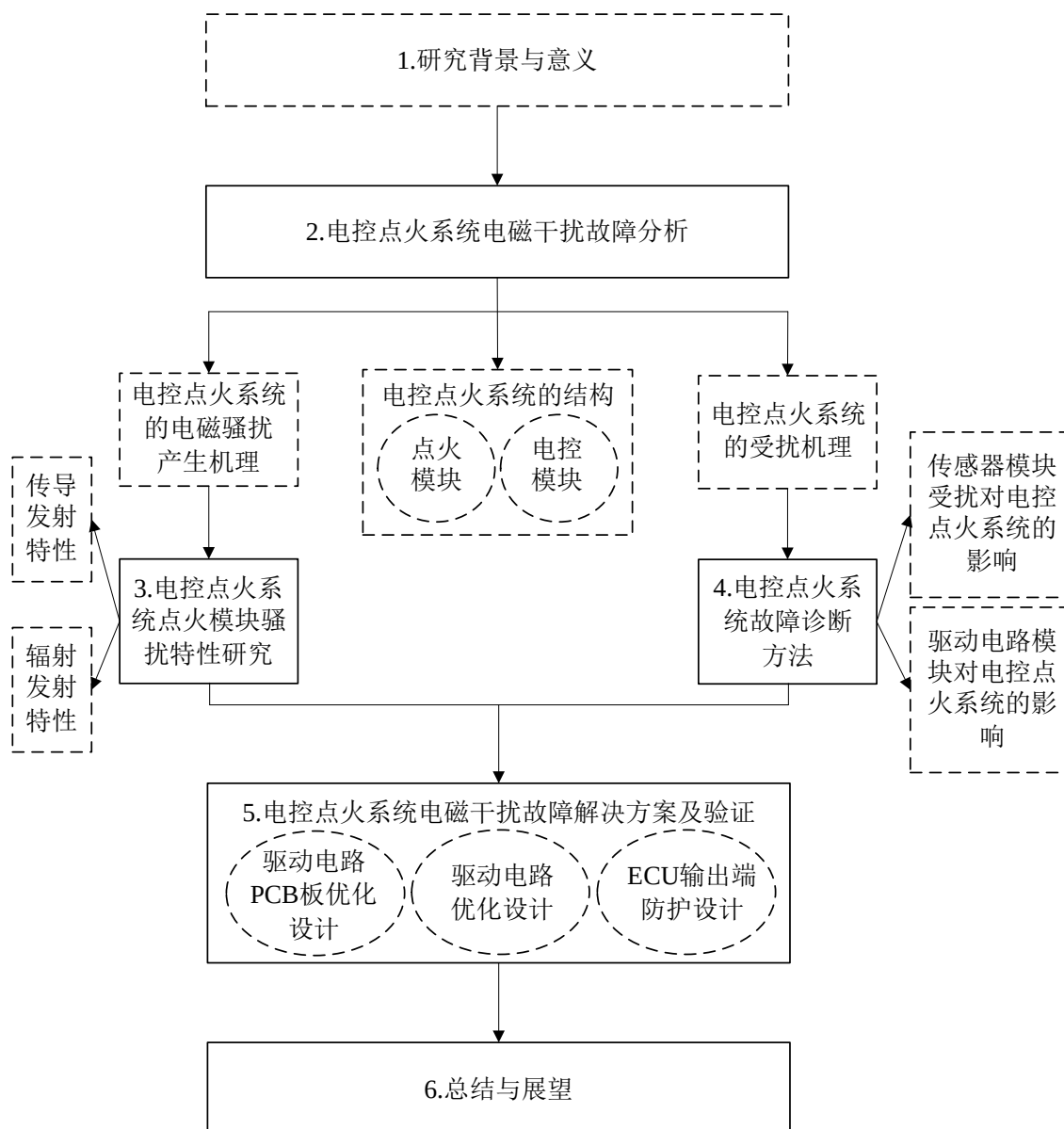


图 1-1 研究内容结构图

Fig. 1-1 Structure diagram of the research content

2 电控点火系统电磁干扰故障分析

本章介绍了电控点火系统的结构及工作原理，针对电控点火系统电磁干扰故障问题展开研究。为了明确电控点火系统的故障成因，对电控点火系统进行了故障诊断测试以确定电控点火系统电控模块的电磁骚扰源，基于测试结果分析了电控点火系统耦合机理。

2.1 电控点火系统的组成及工作原理

现代汽油发动机通常采用四冲程发动机，其工作过程包括进气、压缩、做功和排气四个主要阶段，在这个过程中，活塞在气缸内做上下往复运动完成一次工作循环^[41]。点火阶段是四冲程发动机运作的第三阶段，也是其核心所在。在这一阶段，发动机利用点火系统在压缩进程结束时向气缸内提供火花，以点燃压缩的空气燃油混合气体，推动活塞向下运动，将内能转化为机械能，完成做功进程^[42]。目前，点火系统主要采用电控模式工作，其中电控点火系统主要包括双缸同时点火与单缸独立点火两种类型。现代车辆普遍采用单缸独立点火方式，单缸独立点火方式下的电控点火系统为每个气缸提供独立的点火控制，提高发动机的效率和性能。如图 2-1 所示为采用独立点火方式的四缸发动机电控点火系统。

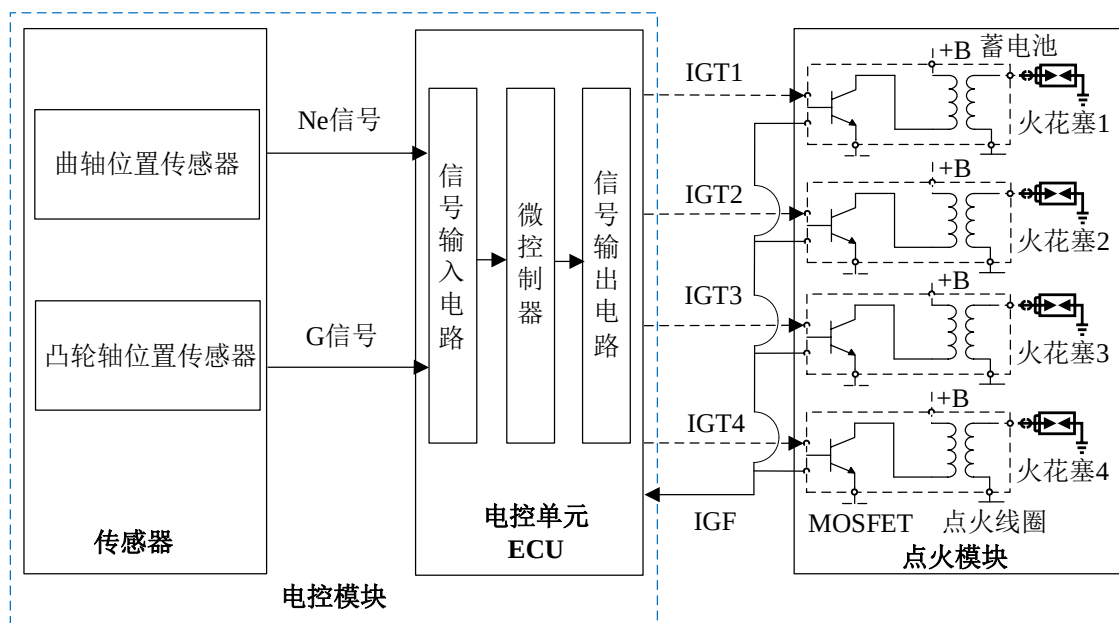


图 2-1 电控点火系统组成

Fig. 2-1 Composition of electronic control ignition system

电控点火系统主要包括电控模块和点火模块两部分。其中，电控模块由传感器和电控单元 ECU 组成。点火模块包括蓄电池、初级电源线、金属氧化物半导体场效应管（Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor, MOSFET）、点火线圈和火花塞。每个气缸配备一个点火线圈，每个点火线圈对应一个火花塞。

2.1.1 电控模块的工作原理

电控模块的主要作用是确保点火模块的准确控制和驱动，以确保点火时刻和点火能量的精准控制，这两个参数主要依赖于传感器和电控单元协同调节。点火时刻和点火能量的准确控制直接影响到点火模块的可靠性，进而关系到发动机的动力性能和燃烧效率^[43]。如果点火时机不准确或点火能量不恰当，可能导致燃烧不完全、动力输出不稳定甚至发动机故障。其具体工作原理如下：

（1）点火时刻控制

为了确保点火时刻的精准性，发动机需要清楚各缸的位置和工作状态，这些关键信息主要由两个重要的传感器提供：曲轴位置传感器和凸轮轴位置传感器。曲轴位置传感器是点火控制系统的测速传感器，当曲轴转动时，曲轴位置传感器通过内部元件采集曲轴齿轮盘上凸齿及缺齿信息生成曲轴信号（Ne 信号），为电控单元提供曲轴转角及发动机转速信息。凸轮轴位置传感器是判缸传感器，当凸轮轴转动时，凸轮轴位置传感器采集凸轮轴齿轮信息生成凸轮轴信号（G 信号）。这两个信号共同作用向电控单元提供气缸压缩上止点（Top Dead Center, TDC）信息，此时活塞上行到气缸的最高位置，气缸内空气和燃料混合物被压缩到最小体积，燃烧效率最高，产生最大的爆炸动能^[44]。

电控单元 ECU 通过内部的信号输入电路，采集传感器信号并传输至微控制器。微控制器作为 ECU 的核心，其通过只读存储器（Read Only Memory, ROM）中的程序对曲轴信号和凸轮轴信号进行分析判断，得到发动机转速和气缸压缩上止点位置等实际工况信息，由此计算出适应该工况的点火时刻，并通过信号输出电路输出点火正时信号（Ignition Timing, IGT）信号，控制点火线圈通断保证火花塞在合适的时刻产生电火花，当点火成功后点火线圈将点火反馈信号（Ignition Feedback, IGF）给 ECU，ECU 使用 IGF 信号来监测点火线圈的工作状态和火花的强度，以便及时进行故障诊断和调整。

由于气体的燃烧过程需要一定的时间，为了确保发动机获得最大输出功率需要将点火时刻提前，使活塞到达上止点时缸内达到最大燃烧压力，从点火时刻到活塞到达上止点这段时间内所对应的曲轴转角即为点火提前角，是点火控制中重要的参数。过大的点火提前角会导致燃烧过早，增大缸内最高爆发压力，从而提

高爆燃的风险。相反，过小的点火提前角会导致燃烧过晚，导致燃烧过程延长到活塞的下行阶段，降低了缸内最高爆发压力，从而降低发动机的动力性能^[45]。因此，合理设置点火提前角至关重要，可以最大程度地提高发动机的动力输出，以确保燃烧过程的稳定性。

为了使发动机性能达到最优，电控单元 ECU 根据不同的发动机工况采用不同的控制策略确定最佳的点火提前角。如图 2-2 所示，在发动机启动时，由于发动机工况不稳定，ECU 将点火提前角设置为固定值。发动机启动后，点火提前角由基本点火提前角和修正点火提前角两部分组成，基本点火提前角存储在 ECU 微控制器内存中，ECU 依据发动机转速信号和发动机负荷信号查表可以获得。修正点火提前角则由多个发动机传感器（如爆震传感器和进气温度传感器）的信息综合确定^[46]。最终结合基本点火提前角和修正点火提前角，ECU 确定当前工况下最合适的点火提前角，以实现最佳的发动机性能和燃烧效率。

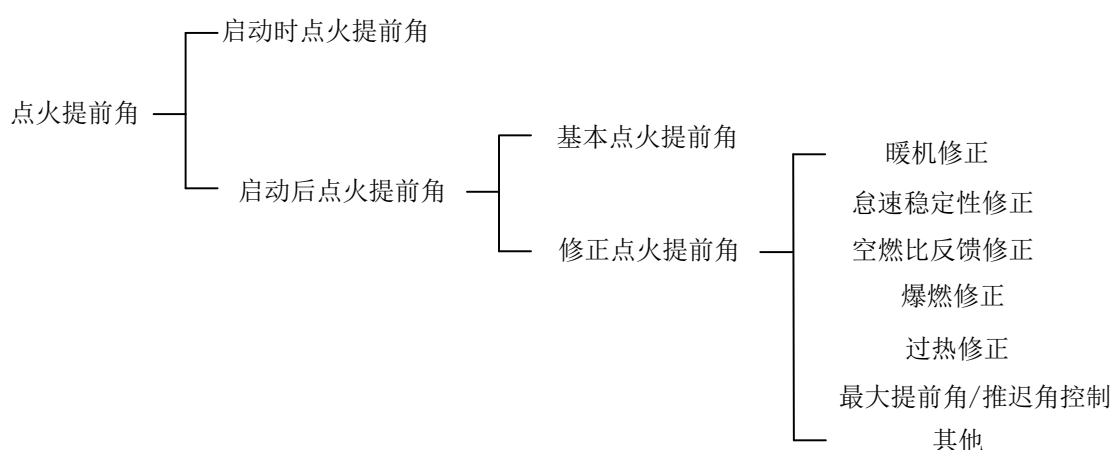


图 2-2 点火提前角组成

Fig. 2-2 Ignition advance angle composition

（2）点火能量控制

点火能量控制主要是调整火花塞电极间产生的火花能量。在一定范围内火花能量与点火线圈充电时间正相关，充电时间越长，点火初级线圈断开瞬间产生的电流越大，从而导致次级线圈输出的点火电压越高，点火能量也就越大^[47]。但是，当点火线圈充电时间增大到一定程度后，点火线圈电流趋于饱和状态，点火能量也趋于稳定。电控单元 ECU 确定了具体的点火提前角后，依据发动机的工作状态，通过控制点火线圈信号的高电平持续时间调整点火线圈的充电时长，保证点火线圈拥有足够的点火能量。点火时刻到达时，点火线圈初级回路断开，点火线圈次级回路产生的高压通过火花塞的间隙产生足够的火花能量，引燃汽缸内气体。通过精确控制这一过程，ECU 能够确保发动机在各种工况下都能获得最佳的燃烧效率。

2.1.2 点火模块的工作原理

点火模块的主要作用是按照电控单元 ECU 输出的点火正时信号 IGT 控制点火线圈工作使得发动机气缸在适当时机可靠点火。点火模块具体工作原理为：点火模块中蓄电池通过初级电源线为点火线圈提供 12 V 左右的直流电压，电控单元 ECU 将点火信号 IGT 传输至 MOSFET，当点火信号为高电平时，点火初级线圈开始充电。当点火信号由高电平切至低电平时，点火线圈初级回路被切断，导致点火初级线圈产生自感电动势阻止自身电流衰减，这一过程中次级线圈产生千伏级别的点火电压，该高压点火电压击穿火花塞两电极之间气隙，产生电火花，从而点燃缸内混合气体。当点火成功后点火线圈将点火反馈信号 IGF 传递给 ECU，ECU 接收信号后准备下次点火。电控点火系统在实际工作中根据发动机气缸的数量及其工作顺序，由 ECU 依次产生各缸火花塞所需的点火信号，按照点火顺序直接配送至各缸，通过 MOSFET 控制点火线圈的通断电，确保各缸火花塞按照正确顺序进行点火，完成一次工作循环。

2.2 电控点火系统熄火故障

电磁兼容（Electromagnetic Compatibility, EMC）测试是汽车出厂前必经环节，根据相应的技术规范及标准对汽车零部件及整车的电磁兼容性能进行评估，确保车辆内部所有设备在当下电磁环境下正常工作，以保证车辆行驶安全。汽车 EMC 测试分为两个部分：电磁骚扰（Electromagnetic Interference, EMI）测试和电磁抗扰度（Electromagnetic Susceptibility, EMS）测试。在对某种车型进行整车抗扰性能测试时，发现其发动机系统在 6.4 MHz 和 16.6 MHz 处存在熄火故障问题，因此为解决本章所遇到的故障问题，本章将结合试验结果从电控点火系统的骚扰源特性和敏感特性两方面开展研究。

2.2.1 电控点火系统熄火故障诊断测试

为了诊断电控点火系统内部的熄火搭建发动机台架测试，发动机按照设计逻辑正常点火。点火线圈作为关键模块，对外连接的线束主要包括点火线圈正极馈线、点火线圈地线和点火线圈信号线，这些线束捆扎在一起构成动力总成线束，动力总成线束通过发动机地线接地，ECU 通过发动机机壳连接至发动机地线，所需仪器设备如表 2-1 所示。

表 2-1 测试仪器
Table 2-1 Test equipment

仪表名称	型号	性能	数量
频谱分析仪	FSH8	9kHz-8GHz	1
电流探头	RS EZ-17	20Hz-100MHz	1

如图 2-3 所示，将电流钳分别套在点火线圈的各个线束上，使用频谱分析仪采集不同发动机工况下动力总成线束、点火线圈正极馈线、点火线圈地线和发动机地线的传导干扰电流（测试结果中频谱分析仪 $\text{dB}\mu\text{V/m}$ 实际上为电流测量值 A ）如图 2-4 至图 2-6 所示。

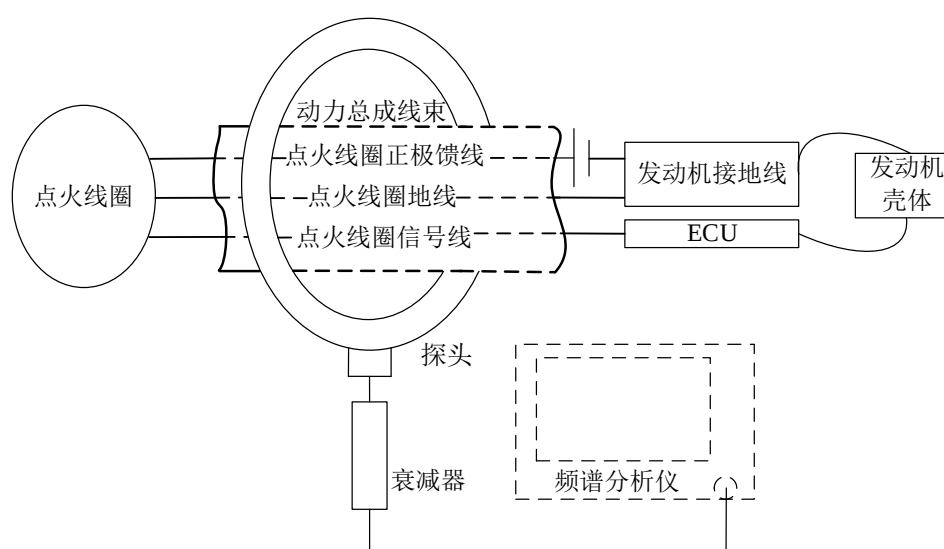


图 2-3 试验原理图
Fig. 2-3 Schematic diagram of test

如图 2-4 所示，图 a) 和 b) 分别是发动机不上电工况和上电工况下动力总成线束的传导干扰测试结果，从图中可知，9 kHz~6 MHz 频段内，发动机上电状态下动力总成线束上存在明显的传导骚扰信号，实测电流有效值可以达到约 90 A。在发动机上电工况下，动力总成线束的传导干扰测试电流在 9 kHz~4 MHz 频段内比发动机不上电工况下平均高约 35 dB，在 4 MHz~6 MHz 频段内比发动机不上电工况下平均高约 5 dB，5.3 MHz 左右的频点处出现较大的骚扰信号，比邻近频点的电流幅度高约 30 dB。如图 2-5 所示，图 a) 和 b) 分别是发动机不上电工况和上电工况下发动机地线的传导干扰测试结果，从图中可知，9 kHz~6 MHz 频段内，发动机上电状态下发动机地线上存在明显的传导干扰信号，与动力总成线束的信号特征存在较高的相似度。在 9 kHz~4 MHz 频段内发动机上电状态比发动机不上电状态平均高约 30 dB，4 MHz~6 MHz 频段内发动机上电状态比发动机不上电状态平均高约 5 dB。

由图 2-4 和图 2-5 可知点火线圈放电产生宽频电磁骚扰信号, 实测点火线圈电流有效值约 90 A。点火线圈产生的电磁骚扰信号经点火线圈的点火线圈正极馈线和点火线圈地线传输至发动机地线, 发动机地线上检测到相同特征的骚扰信号。

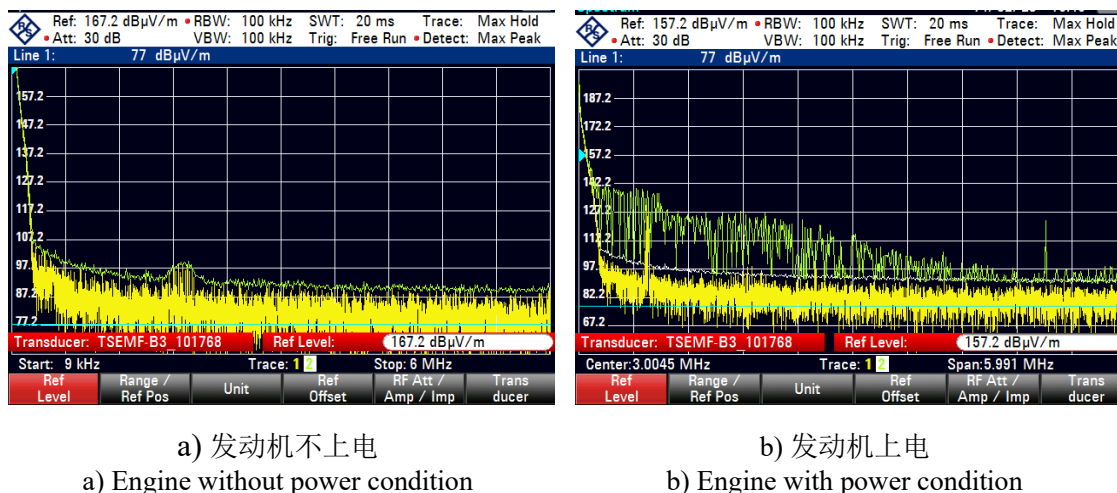


图 2-4 不同工况下动力总成线束传导干扰测试结果

Fig. 2-4 Test results of power train harness conduction interference under different working conditions

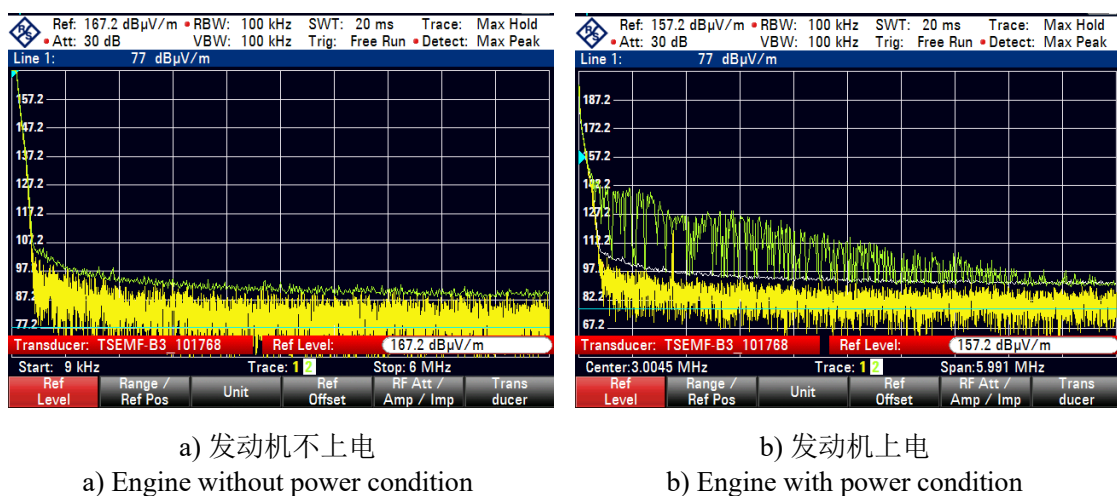
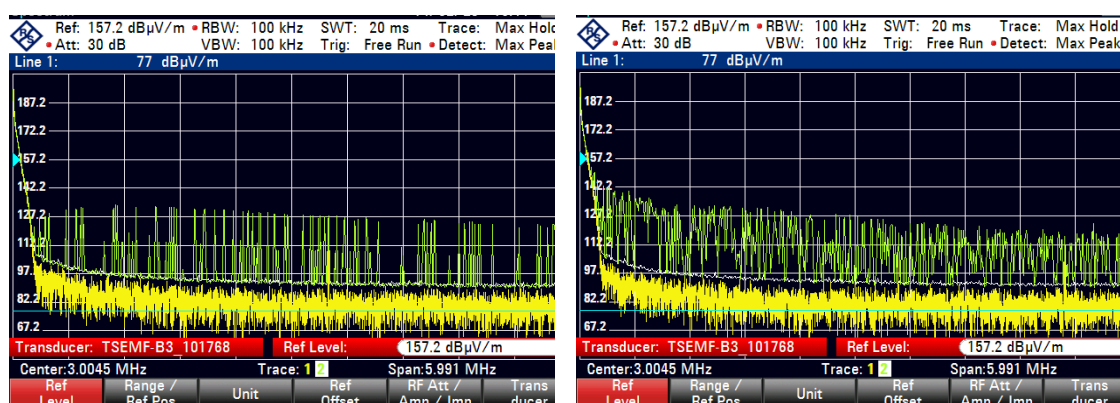


图 2-5 不同工况下发动机地线传导干扰测试结果

Fig. 2-5 Test results of engine ground wire conduction interference test results under different working conditions

如图 2-6 所示, 图 a) 和 b) 分别是发动机上电工况下点火线圈信号线与点火线圈地线的传导干扰测试结果, 从图中可以看出在 9 kHz~6 MHz 频段内, 发动机上电状态下点火线圈信号线与点火线圈地线上存在明显的传导干扰信号。点火线圈地线在发动机上电状态下比发动机不上电状态下高约 40 dB, 9 kHz~2 MHz 频段内与动力总成线束的信号特征存在较高的相似度。点火线圈信号线在发动机上电状态下比发动机不上电状态下高约 35 dB, 2 MHz~4 MHz 频段内与点火线圈地线的信号特征存在较高的相似度。



a) 点火线圈信号线
a) Ignition coil signal line
b) 点火线圈地线
b) Ignition coil ground line

图 2-6 发动机上电工况下点火线圈信号线和点火线圈地线传导干扰测试结果
Fig. 2-6 Test results of ignition coil signal line and ignition coil ground line conduction interference under engine power-on condition

综上所述，点火线圈放电产生宽频电磁骚扰信号，实测点火线圈电流有效值可以达到约 90 A，在发动机地线、点火线圈地线和点火线圈信号线上均检测到了具有相同信号特征的骚扰信号，由此推断影响电控点火系统的电磁骚扰信号来自点火线圈放电产生的宽频电磁骚扰信号。

为解决该故障问题，首先需要基于以上试验结果对电控点火系统的电磁骚扰产生及耦合机理进行详细分析。

2.2.2 电控点火系统电磁骚扰产生机理

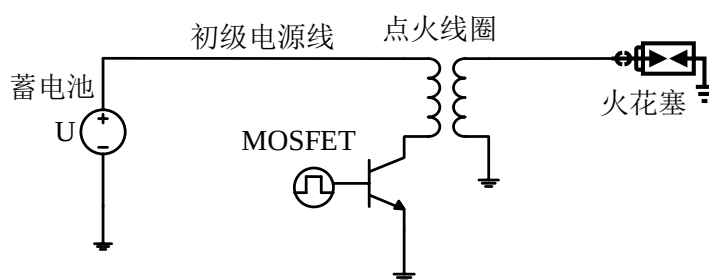


图 2-7 点火模块结构示意图
Fig. 2-7 Structure diagram of ignition module

如图 2-7 所示，点火模块是通过开关器件 MOSFET 产生电流幅值不断变化的交流信号，驱动点火线圈工作的。开关器件 MOSFET 在工作过程中会频繁开通关断，导致点火线圈次级回路电压在短时间内发生跳变，形成强电压脉冲。同时，由于电路中存在寄生电容，会导致在回路中形成骚扰电流，对其他电子设备造成严重的电磁干扰问题。

点火线圈的本质为脉冲变压器，将蓄电池提供的低压电转变为高压电，为火花塞提供能量。开关器件 MOSFET 在工作状态切换时产生电流变化量(di/dt)，点火线圈作为感性负载，由于初级绕组电感和电容间的充放电过程，导致点火线圈初级电路会形成衰减的振荡电流。

火花塞主要功能是击穿两电极间空气，产生火花引燃发动机缸体的混合气体。其工作原理本质为空气击穿放电，会经过两个放电过程。首先是电容放电阶段，主要特点为放电电压高，放电时间短，点火瞬间击穿放电的电压量级在千伏级别，产生的峰值电流最大可达安级别。击穿完成后，火花塞极间电压会迅速降低，电流随着降低。此时火花放电转换至电感放电阶段。释放的能量为点火线圈次级储存的电感能量，整个放电过程放电电压几乎稳定，持续时间的量级为毫秒级别，电流会逐渐减小，直至线圈存储能量释放完毕。

由于点火线圈直接嵌在发动机缸中，与火花塞集成封装并做屏蔽处理^[15]，如图 2-8 所示。火花塞火花放电的能量主要通过与点火线圈连接的初级电源线释放到发动机缸体内，而不会直接向车辆内部发射。初级电源线作为火花放电能量的载体，其释放能量途径复杂多样，一方面以容性耦合或感性耦合的形式将电磁能量传递到与其相连邻近线束上的电子设备；另一方面向外产生较强的电磁场，向外发射，影响车内弱电设备的正常工作。此外，初级电源线上的电磁能量会通过共地回路影响到其他敏感设备。

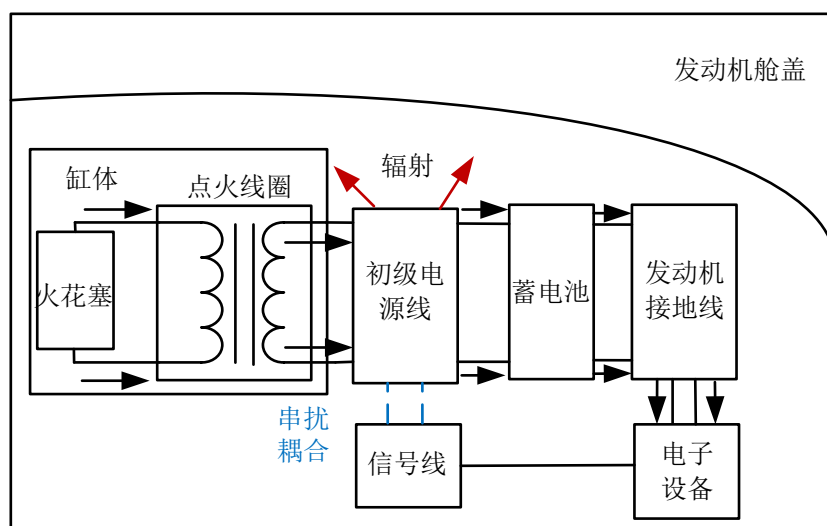


图 2-8 电控点火系统耦合路径示意图

Fig. 2-8 Radiated emission path diagram of electronic control ignition system

2.2.3 点火控制系统受扰机理

根据点火控制系统的结构，传感器和电控单元组成的电控模块作为低压弱电

控制设备，面对车内复杂的电磁环境电控模块极易受到干扰进而影响点火过程。由前文所述，点火控制系统信号传输过程如图 2-9 所示，分为传感器信号采集、信号传输和信号分析判决三个过程。在这三个过程中，外部的电磁骚扰源会通过空间耦合、线间串扰耦合和场线耦合的形式影响信号线中传输的传感器信号。同时电控单元 ECU 具有高集成度的电路模块，其电磁兼容设计的不合理性也会影响信号的传输质量，进而影响点火信号的准确性。

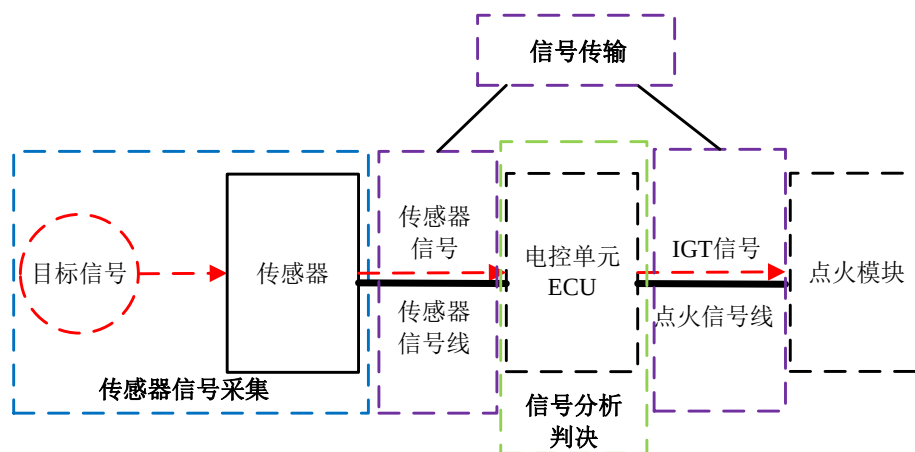


图 2-9 点火控制系统信号传输过程

Fig. 2-9 Transmission process of ignition control system signal

(1) 外界强电磁场在传感器信号采集过程中的干扰

汽车上常用的曲轴位置传感器和凸轮轴位置传感器分为霍尔型传感器和磁电型传感器两种类型，它们均为磁敏型传感器，采集的信号为电磁信号。以霍尔型传感器为例进行说明，其生成的传感器信号幅值较低，输出 5 V 的工作电压，霍尔传感器通常有触发叶片式和触发齿轮式两种结构，前者通过触发叶片控制输出信号，后者则通过触发齿轮控制，触发齿轮式传感器应用更为广泛，其示意图如图 2-10 所示。

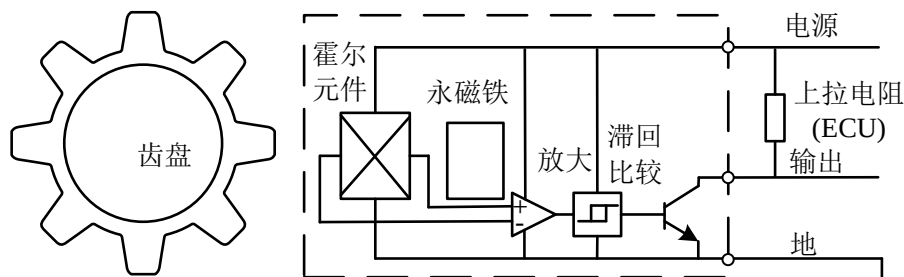


图 2-10 触发叶轮式霍尔曲轴位置传感器示意图

Fig. 2-10 Schematic diagram of trigger impeller Hall crankshaft position sensor

传感器内部主要由霍尔元件、永磁铁、放大比较电路等组成。随着曲轴转动，曲轴齿盘一起转动，齿盘上齿缺或凸齿与传感器探头之间的间隙会发生变化，磁

通量也随之变化,这会影响到霍尔元件周围的磁场强度,从而产生脉冲电压信号,经内部放大整形处理后输出为曲轴位置传感器信号。

大多数霍尔式曲轴转速传感器为开关型,信号幅值较低,容易受到汽车内部电磁骚扰源产生的电磁波的影响,导致其性能下降。霍尔元件周围磁场强度正常状态下输出为高电平,若霍尔式转速传感器的工作环境磁感应强度值在一段时间内保持在由低电平向高电平跳变的触发最小值和典型值之间,霍尔器件就有可能不发生触发信号,传感器就可能会丢失转速信号;如果环境磁感应强度值高于典型值,则传感器的输出会始终保持在低电平状态,这样就导致转速传感器完全失效。例如车内各种开关与继电器触点等电流的通断,都会产生不同程度的电弧和火花放电之类的高频电磁噪声,向周围传感器辐射电磁波,影响传感器所采集的信号。

(2) 外界强电磁场对信号传输过程中的干扰

信号传输过程在点火控制系统中起着至关重要的作用,主要包括两部分即传感器信号经传感器信号线传输至电控单元以及电控单元生成的点火信号经电控单元信号线传送至点火模块,线缆作为信号的载体,也是外界电磁场的主要耦合途径。

汽车线束布局排列紧密,传感器信号线与点火信号线均与电控单元 ECU 端口连接,各自与车内其他线束捆扎在一起组成了电控单元 ECU 的输入线束组和输出线束组。受车内空间的限制,传感器线束排列在点火线圈电源线周围,火花放电产生的高频放电脉冲经过线束串扰耦合至其邻近的传感器信号线束上,形成传导干扰,从而导致传感器信号失真,干扰电控单元 ECU 工作,从而影响点火过程。此外,点火线圈信号线和点火线圈正极馈线及点火线圈地线捆扎在一起,点火线圈放电产生的电磁干扰信号可以通过感性耦合进入点火线圈信号线,对点火线圈信号造成干扰;另一方面由于点火线圈信号线通过发动机壳体接地,点火模块高压放电信号可通过公共地线耦合进入 ECU,影响点火线圈信号。

(3) 点火控制单元的电路模块的电磁兼容设计问题

点火控制单元 ECU 内部封装了高度集成化的电路模块,内部结构复杂。如图 2-11 所示。ECU 硬件架构为具有微控制器及相关外围接器件电路的电路板,主要负责采集输入信号、输出控制信号、通信接口控制等。ECU 自身的电磁兼容设计是系统设计的关键一步,会直接关系到点火控制系统的性能。PCB 板是电路元器件的载体,其性能水平将会直接影响电子设备的运行稳定性。通常,集成电路 PCB 板的电磁兼容性设计包括:元器件的选择、电路布局及导线的布置等。PCB 电路板的整体电磁兼容性能成为一个电子系统能否正常工作的关键。

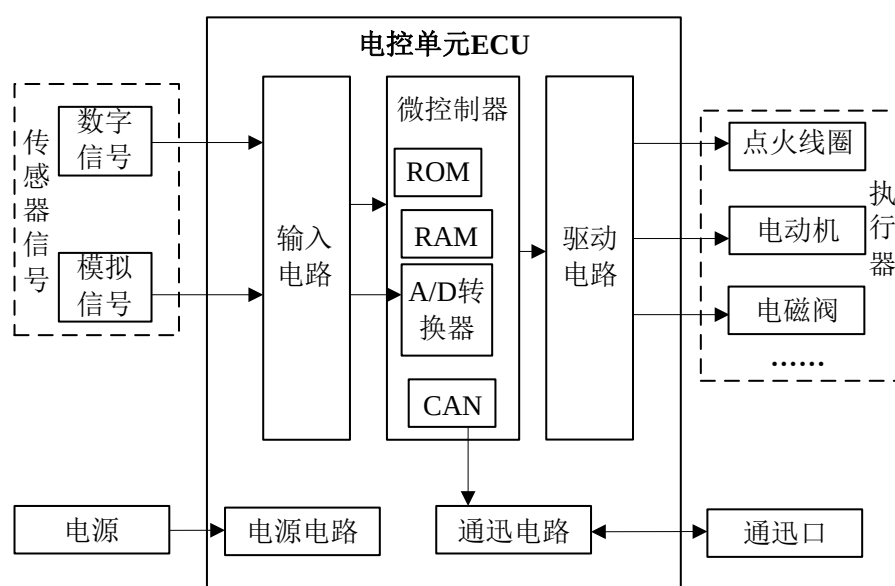


图 2-11 ECU 硬件架构

Fig. 2-11 ECU hardware architecture

PCB 板内部运载着各种各样的元器件和芯片，布线密度增大，相互之间会存在寄生耦合情况，传输信号在信号线间传输更容易产生串扰问题，使得信号在板级的传输质量无法保证。PCB 板传输线设计的好坏，会对传输线上的信号质量产生影响，而信号质量直接决定了高速信号总线是否可以正确工作。串扰耦合主要包括两种形式即容性耦合和感性耦合，不同的走线之间存在寄生电容和寄生电感，其大小受走线间距影响，寄生电容和寄生电感会导致信号传输过程中出现信号衰减、延迟或失真等信号完整性问题，影响电路的性能和稳定性。

电控单元为包含了多个功能部件的集成电路板，它们协同工作实现点火控制功能。其正确选型和合理的电路设计对实现微处理器功能来说至关重要。在实际电路设计中应根据功能与实际需求选择合适芯片，芯片的不当选型会导致电控单元性能不佳，无法提供所需的功能，影响点火过程。如果芯片设计中未考虑电磁兼容问题，芯片会很容易受到外部干扰。

综上所述，由于电控点火系统点火模块上的骚扰信号主要以初级电源线向外发射，基于点火控制系统的受扰机理，判断电控点火系统点火模块上的骚扰信号会以线束耦合的形式作用到传感器所传输的信号和传输中的点火信号两个方面。另外，电控单元电路模块的电磁兼容设计关乎电控单元的敏感性。因此，确定电控点火系统故障范围为传感器所传输的信号受扰、电控点火系统驱动电路模块及传输中的点火信号受扰三个方面。

2.3 小结

本章基于实车电控点火系统的干扰故障问题对电控点火系统进行故障诊断测试，确定电控点火系统电控模块的电磁骚扰源为点火模块所产生的高频电磁骚扰信号，基于测试结果分析电控点火系统电磁骚扰产生机理和电控受扰机理，确定电控点火系统故障范围为传感器所传输的信号受扰、电控点火系统驱动电路模块及传输中的点火信号受扰三个方面。

3 电控点火系统点火模块骚扰特性研究

通过第二章对电控点火系统电磁骚扰产生机理分析，确定点火模块工作过程中会产生骚扰信号对电控模块造成干扰。为了研究点火模块电磁骚扰特性，本章基于点火模块的结构及工作原理分别建立点火模块各组件的等效电路模型，搭建点火模块的传导发射模型和辐射发射仿真模型，研究点火模块的传导发射特性和辐射发射特性。

3.1 电控点火系统点火模块传导发射建模

由于点火模块工作的频率范围较宽，需要考虑到各部件的分布参数。基于各组件的结构和电气特性，通过解析法和数值计算等方法结合得到各组件的等效电路参数，在 ANSYS Simplorer 仿真软件中搭建各组件的等效电路模型，组合为点火模块的整体电路模型，进行相应仿真，分析点火模块的传导发射特性。

3.1.1 电控点火系统点火模块部件级仿真建模

(1) 点火线圈

点火线圈主要由初级绕组、初级绕组骨架、次级绕组、次级绕组骨架和铁芯组成。初级绕组的匝线约为 300 匝，次级绕组的匝线约为 22000 匝。考虑到点火线圈次级绕组匝数较多，将其分为九个独立的线饼，采用文献[10]提出的方法，在 ANSYS Maxwell 搭建点火线圈的三维模型如图 3-1 所示。

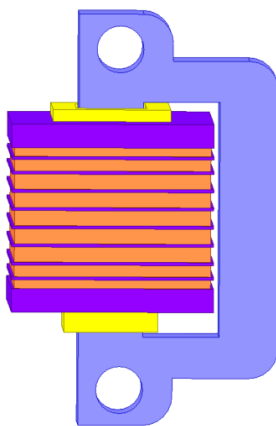


图 3-1 点火线圈三维仿真模型

Fig. 3-1 Three dimensional simulation model of ignition coil

基于点火线圈绕组的电路特性,运用 RLC 电路模型对点火线圈初级绕组及次级绕组各线饼进行等效,以初级绕组的等效电路模型为例进行说明,如图 3-2 所示, Re_0 为铁芯涡流损耗等效电阻, C_0 为绕组等效电容, Rc_0 为电容损耗等效电阻, R_0 为绕组串联电阻, L_0 为绕组串联电感, C_{g0} 为初级绕组对地电容。运用同样的方法可得到次级绕组各线饼的等效电路模型,初级绕组与各线饼之间通过互容 C 与互感 M 相连接。

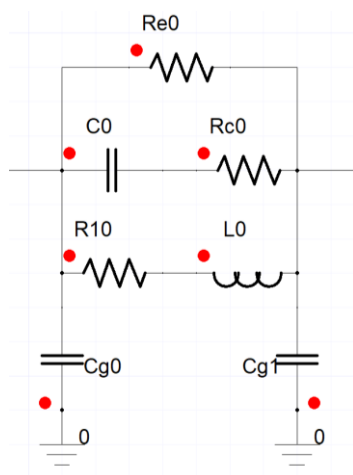


图 3-2 点火线圈初级绕组等效电路模型

Fig. 3-2 Equivalent circuit model of ignition coil primary winding

由于绕组内匝数较多,求解各匝之间的电参数计算量较大,因此采用文献^[48]提出的方法,以绕组层间电容为研究对象,结合有限元分析软件求得点火线圈绕组等效电容,如表 3-1 所示。

表 3-1 点火线圈初级与次级绕组等效电容 C (pF)
Tabel 3-1 Equivalent capacitance of ignition coil winding C (pF)

初级	次级 1	次级 2	次级 3	次级 4	次级 5	次级 6	次级 7	次级 8	次级 9
200.200	17.240	26.732	18.202	18.202	18.202	18.202	18.202	26.732	17.240

将每一线饼等效为一个导体,利用有限元方法计算不同线饼间储存的能量,线组间的电场能量计算公式为:

$$W_e = \frac{1}{2} \int_V \mathbf{D} \cdot \mathbf{E} dV = \frac{1}{2} CU^2 \quad (3-1)$$

式(3-1)中 W_e 为绕组的静电场能量, $\mathbf{D}$ 为电通密度, $\mathbf{E}$ 为静电场的电场强度, U 为绕组输入的电压,由式(3-1)可推导出单线饼导体电容 C 计算公式为:

$$C = \frac{2W_e}{U^2} = \frac{\int_V \mathbf{D} \cdot \mathbf{E} dV}{U^2} \quad (3-2)$$

则点火次级线圈线饼 1 与点火次级线圈线饼 2 导体之间产生的电场能量为:

$$W_e = \frac{1}{2}(C_{11}U_1^2 + 2C_{12}U_1U_2 + C_{22}U_2^2) \quad (3-3)$$

若绕组导体数为 n , 在相邻线饼上分别施加电压激励源, 求解得到绕组电容矩阵 $\mathbf{C}$ 为:

$$\mathbf{C} = \begin{bmatrix} C_{11} & C_{12} & \cdots & C_{1n} \\ C_{21} & C_{22} & \cdots & C_{2n} \\ \cdots & \cdots & C_{ii} & \cdots \\ C_{n1} & C_{n2} & \cdots & C_{nn} \end{bmatrix} \quad (3-4)$$

式中, C_{ii} 为单线饼自身电容, $C_{ij}(i \neq j)$ 为两线饼之间的互容, 具体计算结果如表 3-2 所示。

表 3-2 点火线圈绕组间耦合电容 C (pF)
Tabel 3-2 Coupling capacitance between ignition coil windings C (pF)

	次级 1	次级 2	次级 3	次级 4	次级 5	次级 6	次级 7	次级 8	次级 9
初级	2.7900	1.8100	3.9000	3.4700	3.4700	3.4700	3.4700	1.8100	2.7900
次级 1	—	9.4100	0.3910	0.1080	0.0494	0.0210	0.0190	0.0130	0.0150
次级 2	—	—	9.9700	0.2660	0.0740	0.0320	0.0190	0.0120	0.0130
次级 3	—	—	—	11.3000	0.2760	0.0760	0.0340	0.0190	0.0190
次级 4	—	—	—	—	11.30	0.2800	0.0760	0.0320	0.0210
次级 5	—	—	—	—	—	11.3000	0.2760	0.0740	0.0494
次级 6	—	—	—	—	—	—	11.3000	0.2660	0.1080
次级 7	—	—	—	—	—	—	—	9.9700	0.3910
次级 8	—	—	—	—	—	—	—	—	9.4100

在 Maxwell 软件中利用有限元方法计算不同线饼之间的电磁场能量, 线组间的磁场能量计算公式为:

$$W_m = \frac{1}{2} \int_V \mathbf{H} \cdot \mathbf{B} dV = \frac{1}{2} LI^2 \quad (3-5)$$

式(3-5)中, W_m 为线饼产生的磁场能量, $\mathbf{H}$ 为磁通密度, $\mathbf{B}$ 为磁感应强度, I 为绕组输入的电流, 在相邻线饼上分别施加电流激励源, 计算得到绕组电感参数矩阵 $\mathbf{L}$ 为:

$$\mathbf{L} = \begin{bmatrix} L_{11} & M_{12} & \cdots & M_{1n} \\ M_{21} & L_{22} & \cdots & M_{2n} \\ \cdots & \cdots & L_{ii} & \cdots \\ M_{n1} & M_{n2} & \cdots & L_{nn} \end{bmatrix} \quad (3-6)$$

式(3-6)中, L_{ii} 为单线饼自身电感, $M_{ij}(i \neq j)$ 为两线饼之间的互感, 点火线圈绕组间自感计算结果如表 3-3 所示。

表 3-3 点火线圈绕组间自感 L (mH)
Tabel 3-3 Ignition coil winding self-induction L (mH)

初级	次级 1	次级 2	次级 3	次级 4	次级 5	次级 6	次级 7	次级 8	次级 9
2.50	40.04	155.15	589.57	580.47	573.42	569.23	570.86	149.74	38.71

根据式(3-7)计算得到线圈绕组之间互感系数 K , 具体计算结果如表 3-4 所示。

$$K = \frac{M_{ij}}{\sqrt{L_{ii} \cdot L_{jj}}} \quad (3-7)$$

表 3-4 点火线圈绕组间互感系数 K
Tabel 3-4 Mutual inductance coefficient between ignition coil windings K

	次级 1	次级 2	次级 3	次级 4	次级 5	次级 6	次级 7	次级 8	次级 9
初级	0.8026	0.8307	0.8702	0.8833	0.8861	0.878	0.8603	0.8177	0.7858
次级 1	—	0.9072	0.8180	0.7472	0.6877	0.6343	0.5891	0.5427	0.5126
次级 2	—	—	0.8901	0.7985	0.7314	0.6737	0.6241	0.5741	0.5417
次级 3	—	—	—	0.8919	0.8030	0.7357	0.6795	0.6235	0.5875
次级 4	—	—	—	—	0.8895	0.8000	0.7349	0.6721	0.6320
次级 5	—	—	—	—	—	0.8900	0.8010	0.7282	0.6829
次级 6	—	—	—	—	—	—	0.8908	0.7950	0.7416
次级 7	—	—	—	—	—	—	—	0.8877	0.8127
次级 8	—	—	—	—	—	—	—	—	0.9013

文献[11]确定电容介质损耗等效电阻 R_c 的计算公式为:

$$R_c = \frac{\operatorname{tg} \gamma}{2\pi fC} \quad (3-8)$$

式中 C 为等效电阻的串联电容, $\operatorname{tg} \gamma$ 为介质损耗角正切取 0.005。考虑到在低

频范围内集肤深度 δ 的影响对导线的电阻影响较小, 绕组串联电阻按照直流电阻 R_s 为 $8.85 \Omega/\text{m}$ 求解。由于铁芯涡流损耗 R_e 对谐振点影响不大, 本文将铁芯涡流损耗 R_e 取为 0。在 ANSYS Simpler 中搭建点火线圈的等效电路模型, 仿真得到点火次级线圈等效电路模型两端的阻抗特性, 并与阻抗分析仪测量得到的阻抗特性对比。从图 3-3 中可以看出, 关键谐振点处吻合较好, 验证了点火线圈次级绕组电路模型的准确性。

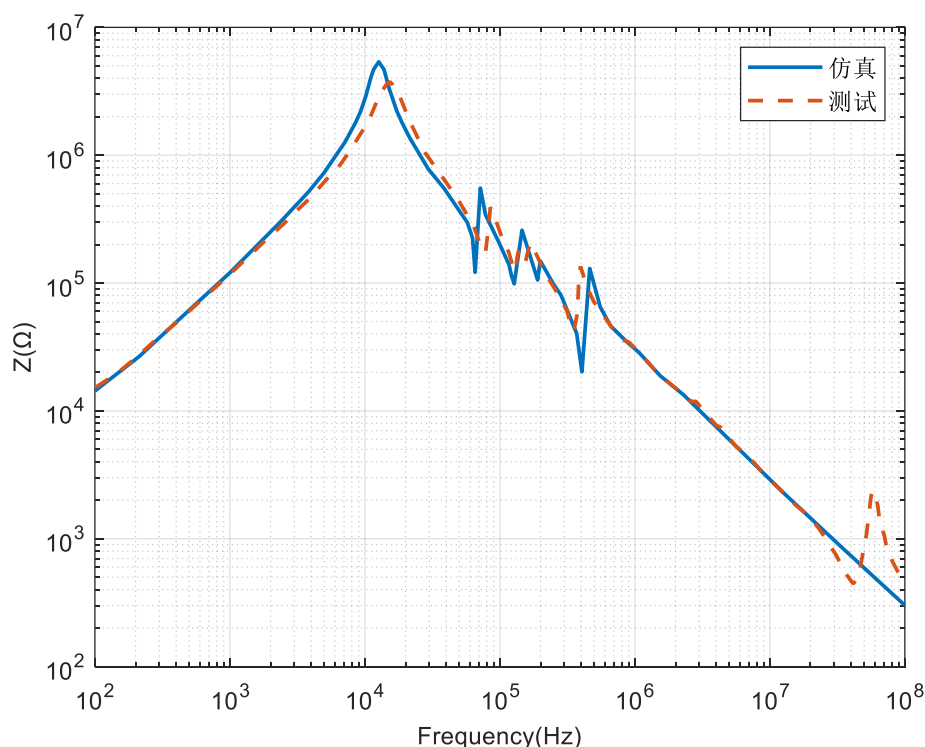


图 3-3 点火线圈次级绕组阻抗特性验证

Fig. 3-3 Verification of impedance characteristics of secondary winding group of ignition coil

(2) 火花塞

火花塞是点火模块的重要零部件, 主要由中心电极、侧电极、绝缘体、外壳、接头、密封垫等组成。根据点火电流在火花塞中的通道, 建立其等效电路模型^[49], 如图 3-4 所示。

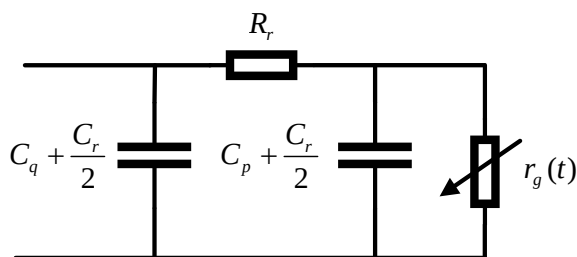


图 3-4 火花塞等效电路模型

Fig. 3-4 Equivalent circuit model of spark plug

R_r 为火花塞内置电阻, $r_g(t)$ 为火花塞电极间隙等效电阻, 与电极两端电压呈非线性关系, C_r 、 C_p 、 C_q 分别为内置电阻、电阻前中心电极、电阻后中心电极与金属壳体的电容。当施加在火花塞中心电极和侧电极之间的电压达到一定程度时, 空气介质被击穿, 电流迅速增加, 此时施加的电压称之为击穿电压。在 ANSYS Simplorer 中调取火花塞模块, 如图 3-5 所示, 设置其击穿电压为 350 V, 自持放电电压 Varc 设为 4600 V。

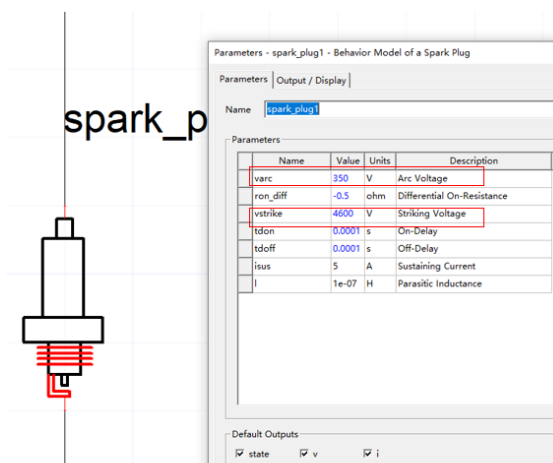


图 3-5 火花塞模块参数设置

Fig. 3-5 Diagram of spark plug parameter setting

(3) 初级电源线

点火模块的初级电源线作为传输线, 选用 3 节 RLC 集总电路模型等效, 如图 3-6 所示, C_n 、 R_n 、 L_n 分别为每段传输线单位对地电容、单位电阻和单位电感。

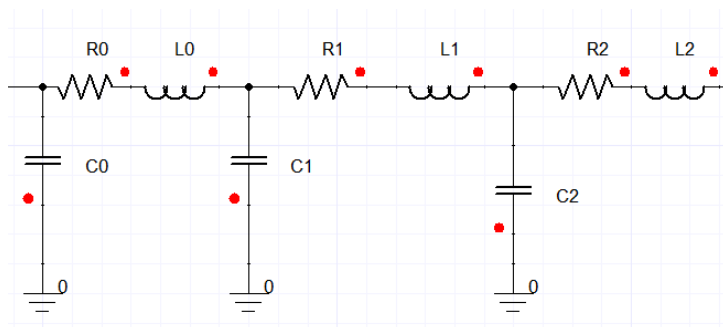


图 3-6 初级电源线等效电路模型

Fig. 3-6 Equivalent circuit model of primary power line

传输线总电阻 R_s 、总电感 L_s 和总电容 C_s 的计算公式分别为:

$$R_s = \rho \frac{L}{s} \quad (3-9)$$

$$L_s = \frac{\mu_0 l}{2\pi} \ln \left(\frac{2l}{r} - 0.75 \right) \quad (3-10)$$

$$C_s = \frac{2\pi\epsilon_0 l}{\ln(2H/r)} \quad (3-11)$$

式中 ϵ_0 与 μ_0 分别为介电常数和真空磁导率, r 为横截面半径, l 是导线长度, H 为导线距离台架的距离取 5cm。根据线缆仿真得到每段传输线 R 为 4 mΩ, L 为 0.35 μH, C 为 4.3 pF。如图 3-7 所示为初级电源线阻抗特性曲线的测量值与计算值, 100 kHz-100 MHz 频段范围内初级电源线等效电路模型两端的阻抗仿真值与测试值基本吻合, 验证了初级电源线等效电路模型的准确性。

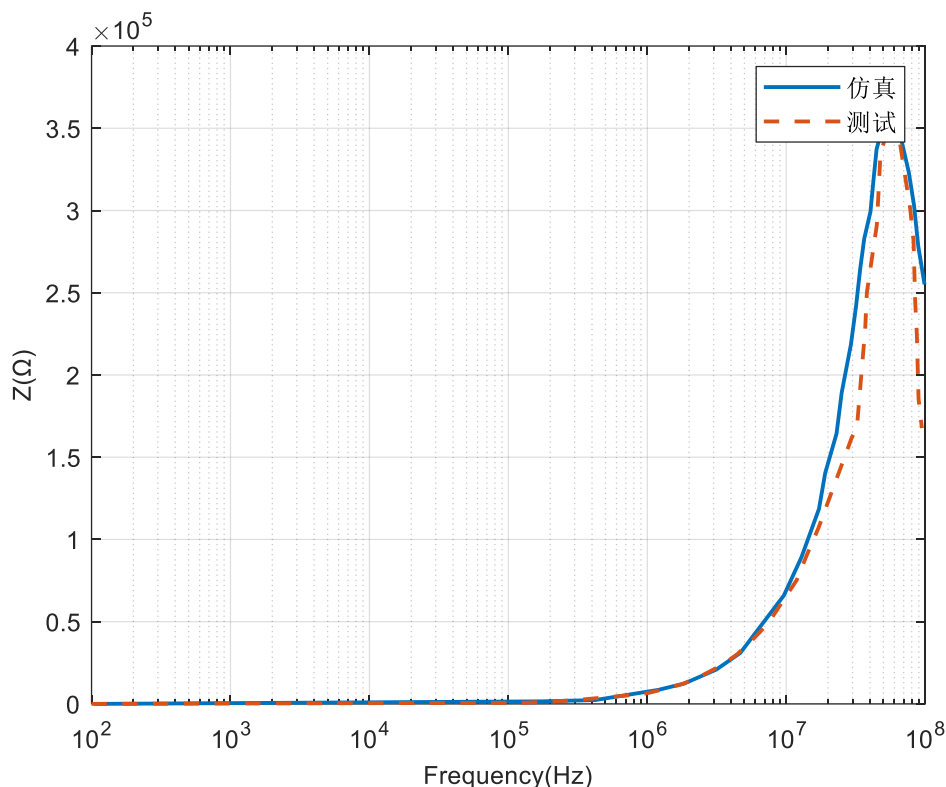


图 3-7 初级电源线阻抗特性验证

Fig. 3-7 Impedance characteristic verification of primary power line

3.1.2 电控点火系统点火模块传导发射分析及验证

为了研究点火模块传导发射特性, 搭建点火模块传导发射测试平台如图 3-8 所示, 基于点火模块结构在 ANSYS Simplorer 仿真软件中搭建点火模块的等效电路模型并进行仿真。点火模块主要由七个部件构成, 各部件之间通过连接线相连, 用频谱分析仪和示波器采集 LISN 正极点处的电压 (A 点)、火花塞正极点上的电压 (B 点) 和 MOSFET 漏极点处的电流 (C 点)。

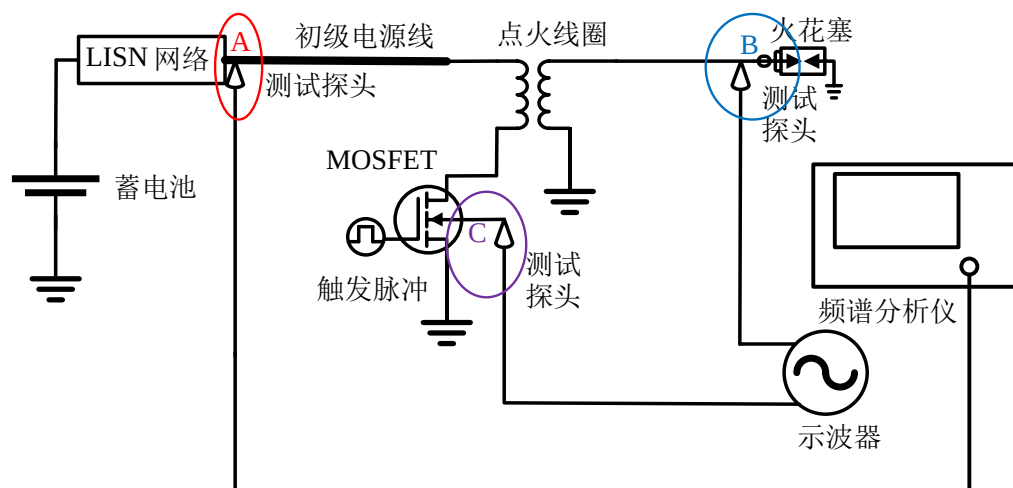


图 3-8 点火模块测试平台设置

Fig. 3-8 Layout of each component of the ignition module on the bench test

基于点火模块结构在 ANSYS Simpler 仿真软件中搭建点火模块的等效电路模型，点火模块的电源由 12 V 直流蓄电池提供，即电压源 E 设为 12 V。为了与实际点火模块的传导干扰测试保持一致，根据厂家官网提供的参数搭建了人工电源网络（Line Impedance Stabilization Network, LISN）电路模型。MOSFET 作为关键器件，控制点火线圈初级回路与次级回路的通断，如图 3-9 所示，其由脉冲宽度调制（Pulse Width Modulation, PWM）波形驱动，PWM 频率设置为 25 Hz，占空比为 8%，同时需要添加开启电压为 10 V，关闭电压为 0 V 的驱动模块来驱动 MOSFET 工作。在 ANSYS Simpler 仿真软件中搭建的点火模块等效电路如图 3-10 所示。

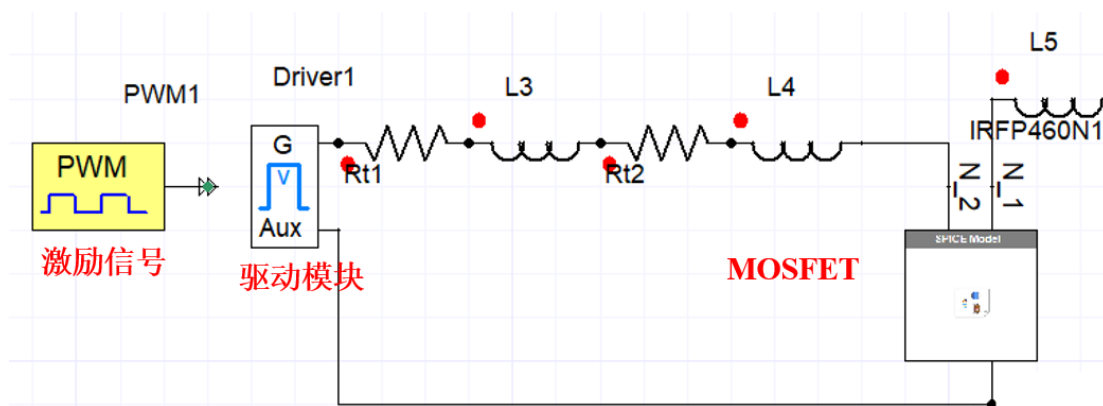
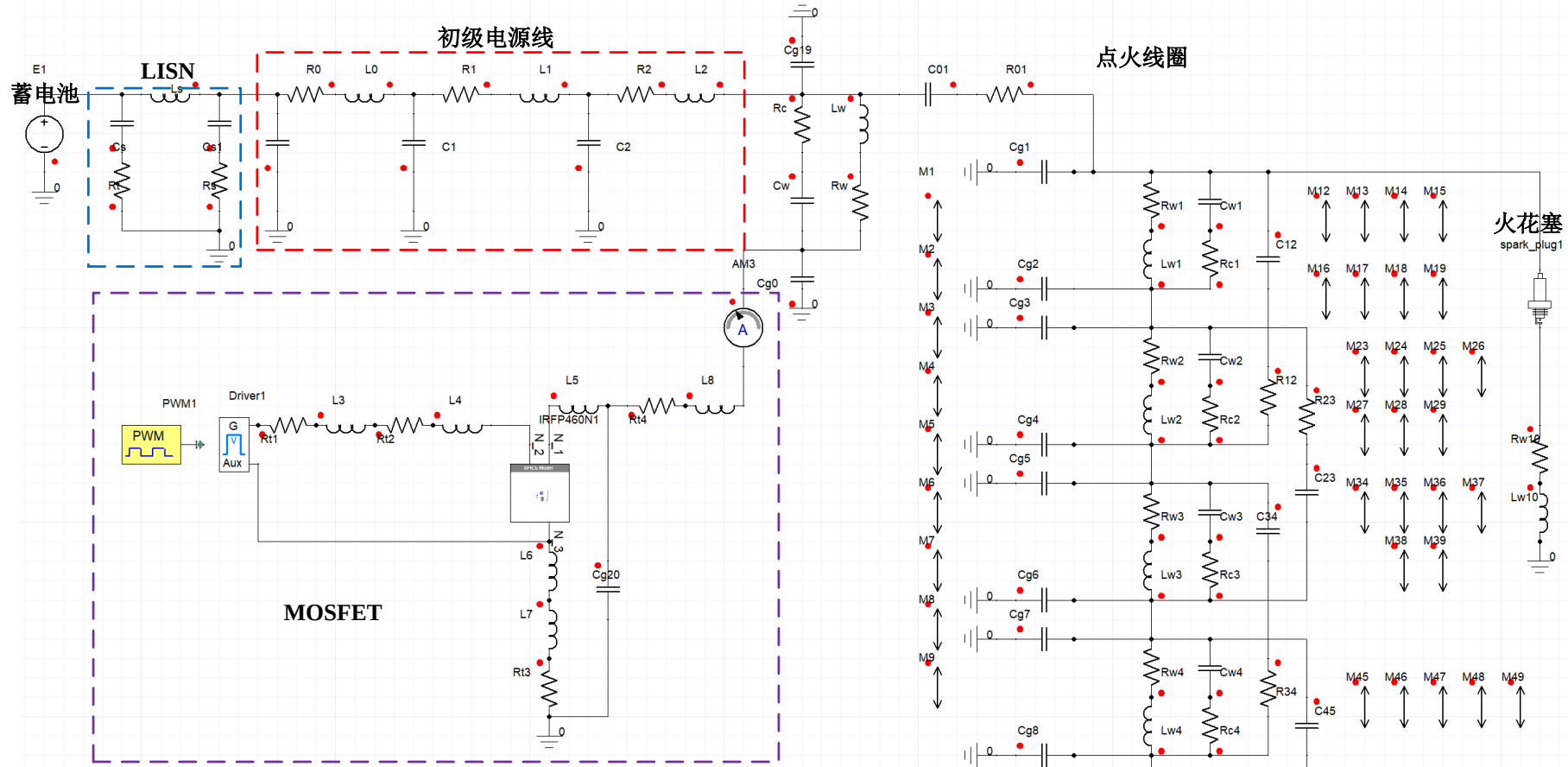


图 3-9 MOSFET 设置

Fig. 3-9 Setting diagram of MOSFET

如图 3-11 所示为 MOSFET 上 C 点处的时域电流仿真与测量值。PWM 信号为高电平，点火线圈初级回路励磁充电，MOSFET 电流幅值递增，3.2 ms 左右时点火模块初级侧电流达到峰值约 4.0 A，在达到峰值瞬间电流值衰减至 0 A。



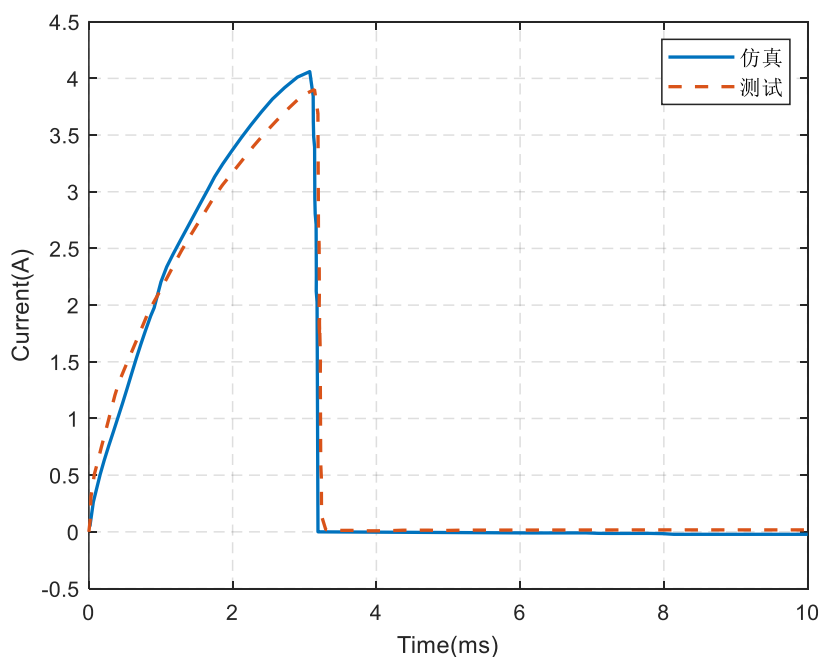


图 3-11 点火模块初级回路电流 (C 点)

Fig. 3-11 Ignition module primary side current (C)

如图 3-12 所示, 整体电压仿真结果与实际测试结果比较吻合, 在 MOSFET 切断瞬间, 火花塞瞬间产生的电压高达约 3000 V。由于火花塞模型等效电感和点火线圈实际寄生电感的影响, 存在几千赫兹的震荡波形。

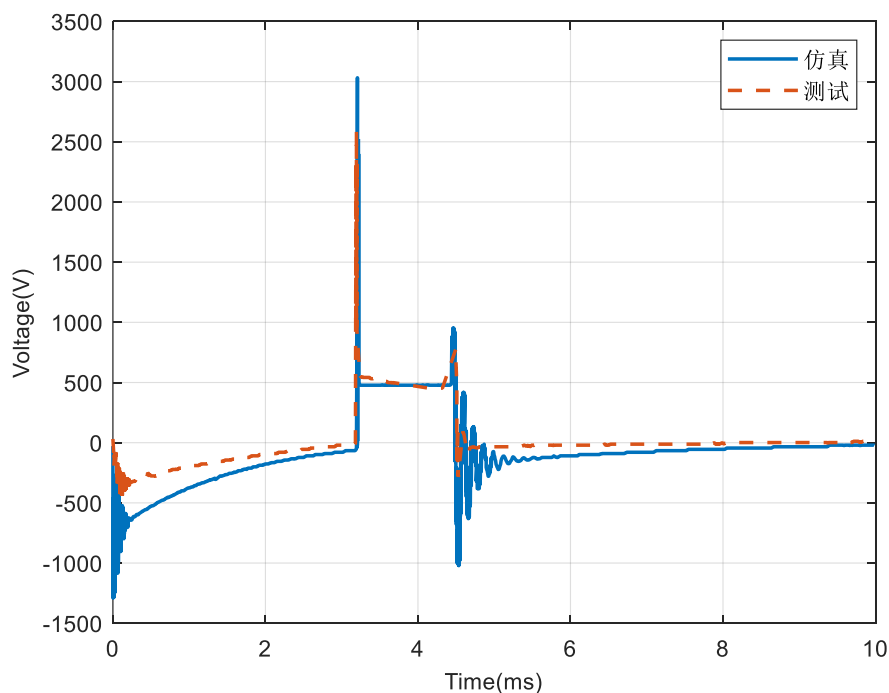


图 3-12 火花塞两侧电压 (B 点)

Fig. 3-12 Voltage of spark plug (B)

由于点火系统传导电磁干扰噪声主要频率范围在 10 MHz 以内，因此对 LISN 上 C 点 150 KHz-10 MHz 的电压分别进行仿真与测试，如图 3-13 所示。工作频率约 0.4 MHz 左右，仿真结果与测试结果相对误差最大为 4.49 dB。对图中的关键谐振点的仿真数据与测试数据进行对比，发现仿真结果与测试结果基本吻合。这说明了该点火模块传导骚扰电路模型仿真的正确性，并确定点火模块在工作过程中所产生的频域传导骚扰。

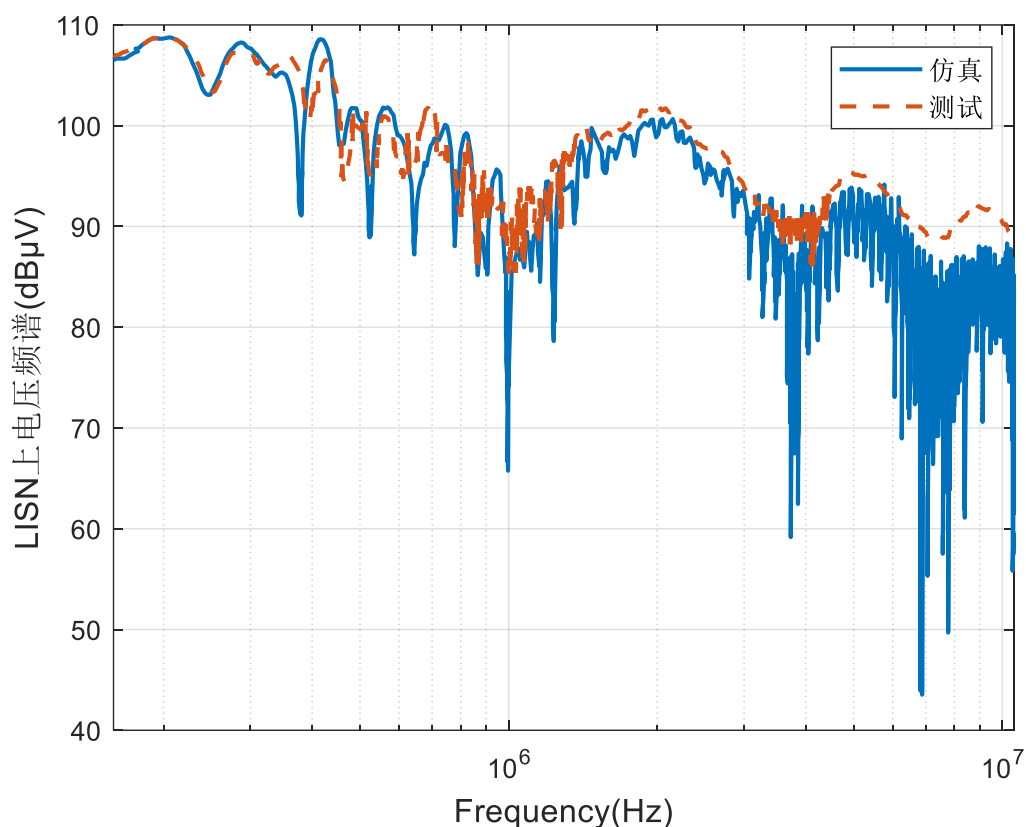


图 3-13 LISN 上频域仿真与测试对比验证 (A 点)

Fig. 3-13 Frequency domain simulation and test comparison verification on LISN (A)

3.2 电控点火系统点火模块辐射发射建模

由第二章对点火系统点火模块电磁骚扰产生机理分析，确定了火花塞气隙击穿放电产生的高频骚扰电流主要通过点火线圈相连的初级电源线向外辐射电磁能量。在 CST Studio 仿真软件中搭建整车电磁辐射仿真模型，分析点火模块辐射发射特性。

整个电磁仿真模型包括车体模型和初级电源线模型。考虑到车辆的物理结构比较复杂，直接使用完整车体模型将消耗大量计算资源和时间。本文对车体模型

进行简化,在保留车身整体结构的基础上,将比较复杂,仿真建模难度大的非导电结构例如座椅、车灯等不必要的设备直接忽略,利用六面体网格将实际车体简化为表面为完整平面的几何结构,在不影响仿真结果的前提下减小计算工作量,本文后续的整车仿真模型中均采用本节建立的车体模型,三维模型如图 3-14 所示。

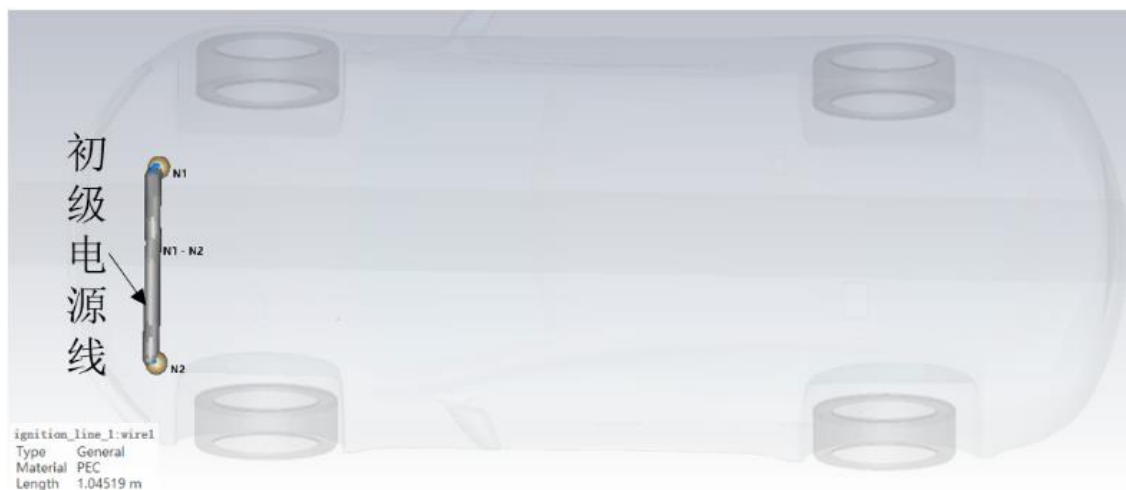


图 3-14 车内初级电源线仿真模型

Fig. 3-14 Simulation model of primary power line in vehicle

点火系统位于发动机盖的右下方,选用非屏蔽单芯线,内芯材料为铜,长度为 1.045 m,半径为 0.3 mm,电缆距地高度 1 m。由前文的电控点火系统诊断测试结果可知,点火线圈电流有效值约 90 A,以此作为初级电源线的信号源,仿真得到初级电源线在频率为 100 MHz 时点产生的电磁场整体分布情况如图 3-15 及图 3-16 所示,由图中结果可以看出,就电场强度来说,点火模块产生的最大电场强度值为 $4.628.56 \times 10^3$ V/m,对于磁场强度来说,点火模块产生的最大磁场强度值为 1.96516×10^{-4} A/m。

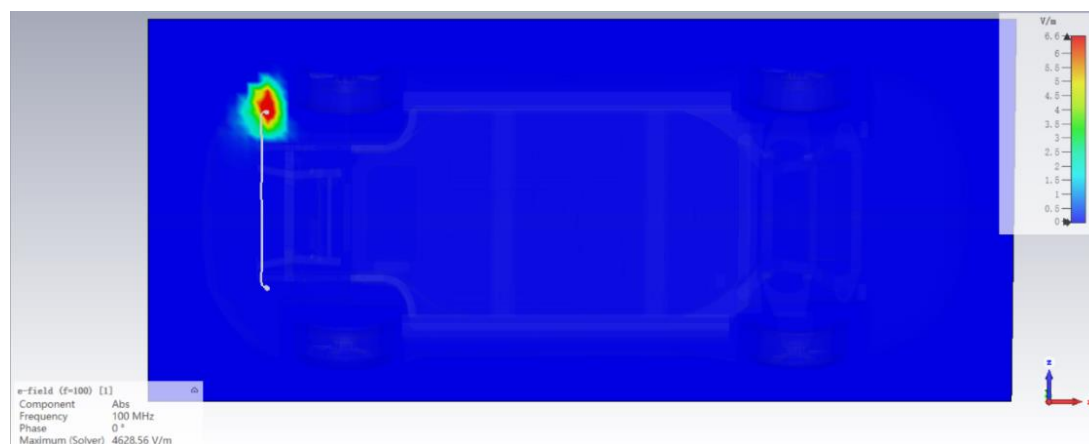


图 3-15 点火模块产生的电场分布情况

Fig. 3-15 Electric field distribution generated by ignition module

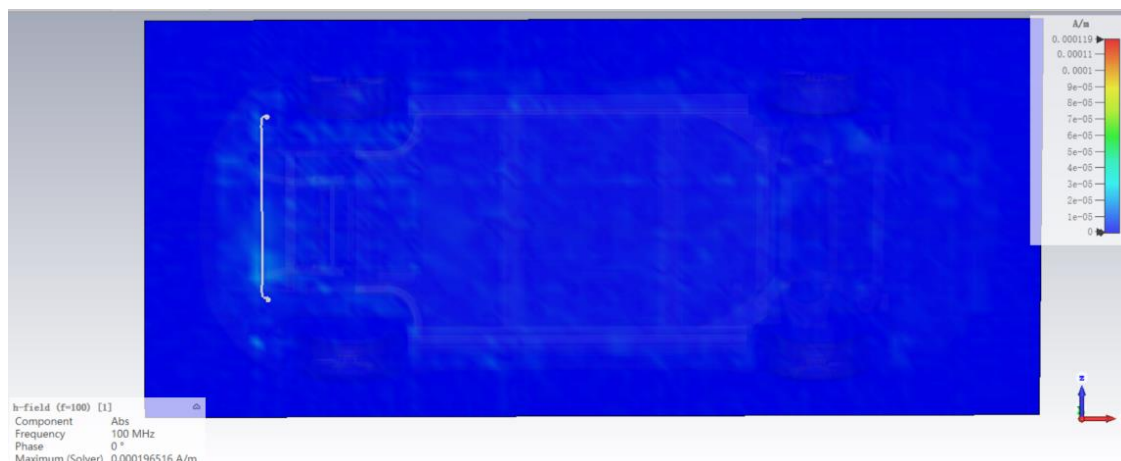


图 3-16 点火模块产生的磁场分布情况

Fig. 3-16 Distribution of magnetic field generated by ignition module

3.3 小结

本章基于点火模块的内部结构，运用解析法和数值计算方法结合提取点火模块各组件的等效电路模型，将各个器件的电路模型组合为点火模块仿真电路模型，仿真结果和测试结果的比较中验证了点火模块传导骚扰的仿真模型的正确性。通过简化车体模型并根据初级电源线缆在车内的布线位置，在 CST 中搭建点火模块电磁辐射仿真模型，仿真得到了点火模块在车内的电磁场分布。

4 电控点火系统故障诊断方法

基于点火控制系统受扰机理,判断电控点火系统的故障范围在传感器所传输的信号受扰、电控点火系统驱动电路模块及传输中的点火信号受扰三个方面。为了确定电控点火系统具体故障成因,本章选用不同的诊断方法分别对电控模块的传感器、电控单元及电控点火系统驱动电路建模,研究传感器模块受扰和电控点火系统驱动电路模块对电控点火系统的影响。

4.1 电控点火系统传感器模块故障诊断方法

目前,针对电控点火系统敏感失效问题,传统方法主要依赖于试验测试技术和理论模型,以获取零部件的敏感度阈值和系统的失效概率,从而研究系统在特定电磁环境下的敏感效应^[50-52]。然而,这些方法存在一定的局限性,如实验条件的限制、成本和时间的消耗,以及实际环境下的复杂性等因素。为了更加全面地评估电控点火系统的敏感性,引入硬件在环技术作为诊断电控点火系统故障的新方法。

硬件在环技术是基于软硬件技术发展起来的仿真技术,其核心思想是将实物硬件与虚拟仿真环境结合^[53]。通过在以计算机为核心的硬件平台上运用不同的功能软件模块构成虚拟系统环境,硬件在环技术能够模拟系统的实时运行状态,验证系统的性能。该技术具有成本低、可靠性强和可重复性高等特点,在汽车系统开发过程中得到广泛应用,缩短了系统开发周期、降低了汽车研发成本,并显著提升了汽车开发测试的质量与效率。

相较于传统敏感性分析方法,硬件在环技术为评估电控点火系统敏感特性提供了新的可能性。该技术通过在虚拟环境中模拟电控点火系统的运行状态,包括各种可能的工作情况和环境条件,这些模块能够灵活地调整参数以模拟系统在不同电磁环境下的运行情况。这种技术突破了实车试验的限制,能够更全面评估电控点火系统在不同电磁环境下的敏感性。同时,硬件在环技术的优势在于其能够实时监测和诊断系统状态,从而能够及时发现并诊断潜在的故障,提高了故障诊断的准确性和效率。

4.1.1 基于虚拟设备的电控点火系统故障测试系统

根据电控点火系统的工作原理,采用硬件在环技术搭建基于点火控制策略的

电控点火系统虚拟测试平台，使用上位机采集相关传感器信号，根据 ECU 中事先预存的控制程序，对传感器信息的精确度和合理性进行判别，当监测到收集的传感器信号上存在干扰信号，电控单元 ECU 必须按相应的故障控制策略发出执行指令迫使电控点火系统停止工作，研究电控点火系统在传感器信号受扰下的电磁敏感效应。

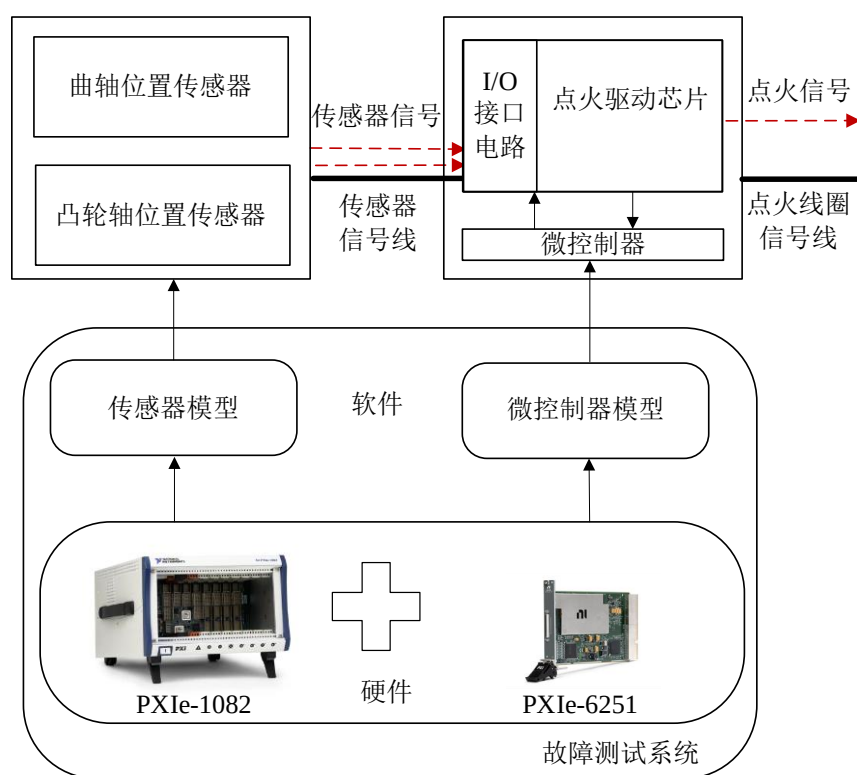


图 4-1 电控点火系统故障测试系统设计

Fig. 4-1 Design of fault test system for electronic control ignition system

硬件部分由 NI PXIe-1082 机箱和 NI PXIe-6251 数据采集卡组成。PXIe-1082 系统机箱具有 8 个 PXI 外围插槽、1 个具有系统定时功能的 PXI Express 插槽、2 个 PXI Express 插槽以及 4 个支持 PXI 和 PXI Express 外围模块的混合插槽，高达 3GB/s 的 PXI 机箱 PXIe-1082 专为各种测试和测量应用而设计，并提供一个高带宽背板^[54]。NI PXIe-6251 多功能数据采集卡，具有 16AI（16 位，1.25MS/s），2AO，24 DIO，PXI 多功能 I/O 模块。PXIe-6251 提供模拟 I/O、关联数字 I/O、两个 32 位计数器，定时器以及模拟和数字触发。数据采集卡是系统中数据采集部分的核心，传感器信号进入采集卡后，通过 PXIe 总线传送至上位机，上位 PC 机进行分析处理，依照点火控制逻辑来设计具体的应用程序。

软件部分基于点火控制策略，通过 LabVIEW 平台模拟点火控制系统的运行过程。曲轴位置传感器信号和凸轮轴位置传感器信号是点火控制系统的重要输入信

号。本文两种传感器都采用霍尔效应传感器，齿盘匀速转动一周，传感器输出 5 V 的脉冲信号，输出信号的具体类型取决于曲轴信号盘和凸轮轴信号盘的结构。如图 4-2 所示，曲轴信号转子上均匀分布 60 个齿，包括 58 个凸齿和 2 个缺齿。齿盘凸齿的分布可直接影响感应线圈的输出电压。当凸齿正对着传感器磁头时，传感器磁头周围磁场强度高，传感器输出高电平；当齿缺正对着传感器磁头时，传感器磁头周围磁场强度低，磁场相对较弱，传感器输出低电平。因此，随着曲轴信号盘的旋转，每转过一个凸齿，传感器便会输出一个脉冲电压信号。在曲轴旋转一周的过程中，曲轴位置传感器输出 58 个脉冲电压信号和 2 个缺齿信号。

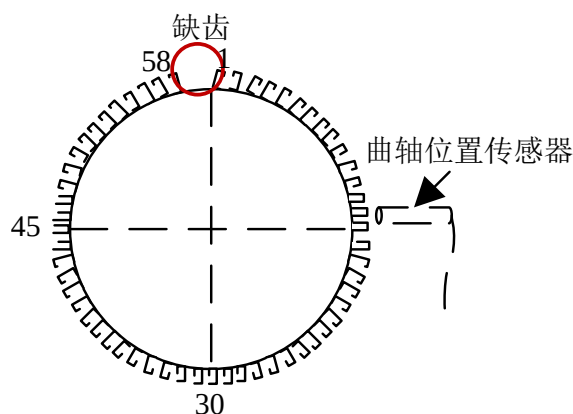


图 4-2 曲轴信号盘与传感器示意图
Fig. 4-2 Crankshaft signal panel and sensor diagram

如图 4-3 所示，凸轮轴信号盘一般采用 $(N+1)$ 结构， N 表示发动机汽缸数，多出的一个齿位于第 1 齿与第 N 齿之间，多齿作为凸轮轴信号盘的特征齿，用于判断凸轮轴转动圈数。

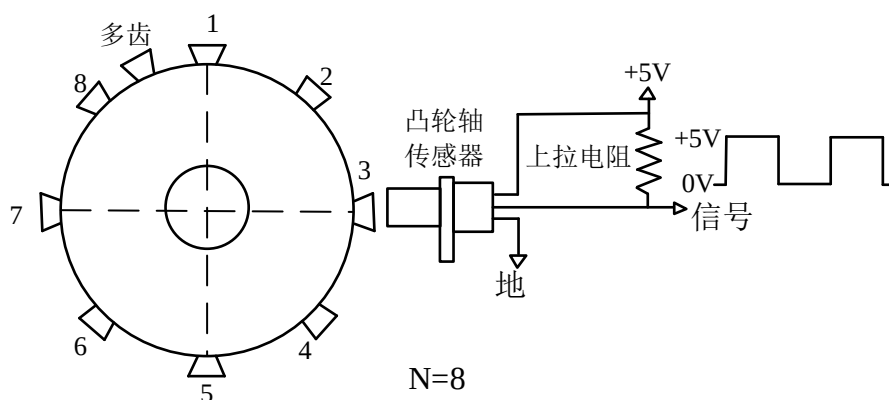


图 4-3 凸轮轴信号盘与传感器示意图
Fig. 4-3 Camshaft signal panel and sensor diagram

本文的发动机类型是四冲程的八缸发动机。如图 4-4 所示，在发动机一次工作循环中，曲轴转动两圈，凸轮轴转动一圈，凸轮轴信号周期为曲轴信号的两倍。

曲轴转动一周输出 58 个脉冲信号和 1 个大齿缺信号，相邻信号齿间角度为 6° 的曲轴转角（Crank angle, CA）处。凸轮轴信号盘采用（8+1）制式，转动一周输出 9 个脉冲信号，相邻正常齿间角度为 90 CA 。八缸发动机按 1-8-4-3-6-5-7-2 的点火顺序完成点火，每个缸间隔 90 CA 进行做功行程。

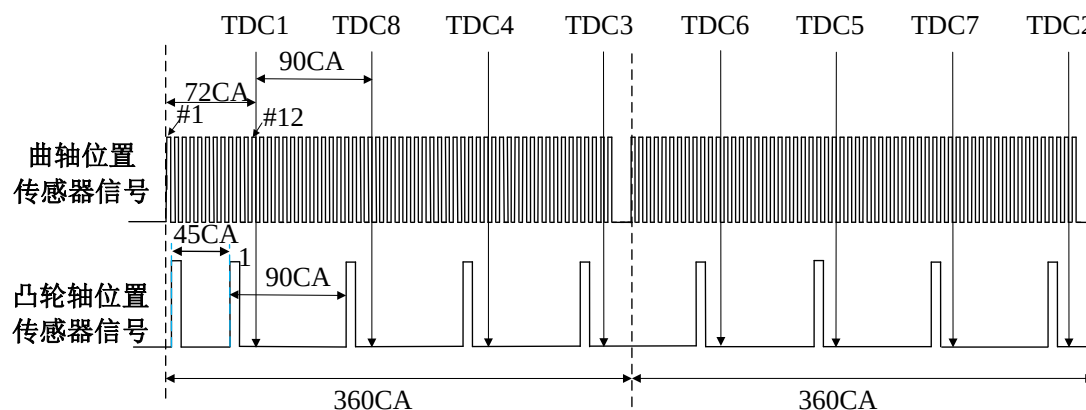


图 4-4 曲轴信号与凸轮轴信号的相位关系

Fig. 4-4 Phase relationship between crankshaft signal and camshaft signal

微控制器作为电控单元的关键，主要对传感器信号进行运算。通过分析曲轴信号信息获取发动机转速信息，并联合凸轮轴信号进行快速判缸，以确定发动机 1 缸的压缩上止点。基于微控制器工作原理，其程序设计流程图如图 4-5 所示。

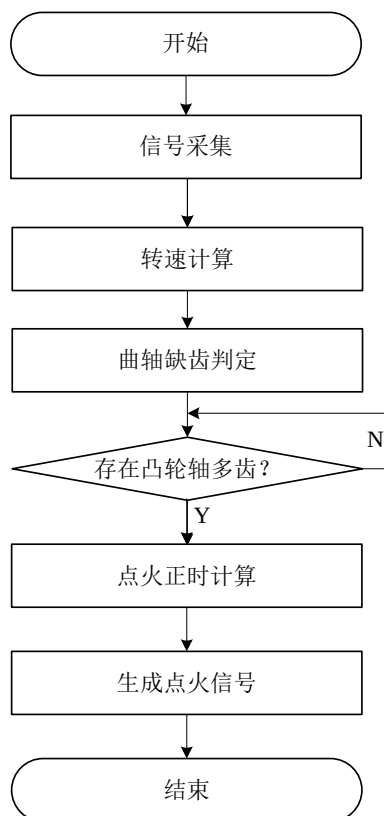


图 4-5 微控制器程序流程图

Fig. 4-5 Microcontroller program flow chart

微控制器具体判缸策略如下：首先确定曲轴信号盘的标记齿（即缺齿），然后确定凸轮轴信号盘的标记齿（即多齿），依据两个信号盘的相对位置关系确定第一缸压缩上止点（TDC1）。并根据内存中存储的MAP图查找该工况对应的点火提前角的值进行点火正时计算，在合适时刻向电控点火系统驱动电路发送控制指令，生成点火驱动信号。基于传感器和电控单元微控制器的工作原理，在LabVIEW平台搭建传感器模型和电控单元微控制器模型。

（1）传感器模型

根据曲轴信号盘和凸轮轴信号盘的相对装配关系搭建传感器模型，主要包括信号仿真模块和信号模拟输出模块。信号仿真模块包括曲轴信号的仿真和凸轮轴信号的仿真，两个信号仿真程序分别创建为子VI系统，在主程序中调用，以实现曲轴信号和凸轮轴信号的同步。信号模拟输出模块通过使用LabVIEW中的DAQ模块实现。

曲轴信号整体可划分为正常齿信号和缺齿信号，正常齿信号部分使用占空比为50%的方波进行模拟，缺齿信号部分使用占空比为100%的水平方波模拟，两个方波拼接组成单个周期内的曲轴信号，两个曲轴信号拼接组成发动机一次工作循环内曲轴信号。假设当前发动机位于怠速工况800 rad/min，曲轴信号的频率为800 Hz，采样频率设为8000 Hz，正常齿为580个采样数，缺齿为20个采样数。其程序框图如图4-6所示。

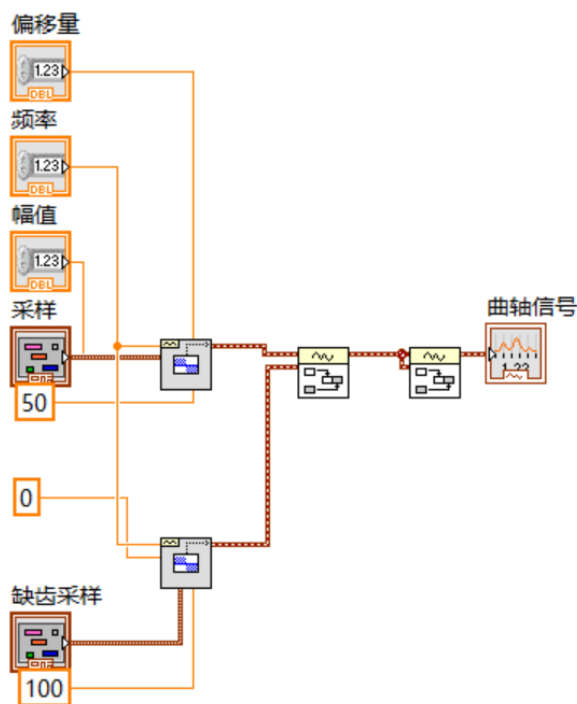


图 4-6 曲轴信号程序框图

Fig. 4-6 Crankshaft signal block diagram

凸轮轴信号整体划分为凸齿脉冲信号、多齿脉冲信号和低电平间隔信号。首先根据曲轴信号频率计算得到凸轮轴信号周期。除了多齿脉冲信号以外，其他凸齿信号之间的低电平间隔是相同的。按表 4-1 对凸轮轴信号进行初始化，凸齿脉冲信号部分采用占空比为 100% 的方波模拟，采样频率 F_s 为 1000，采样数 $\#s$ 为 10，多齿脉冲信号的宽度与凸齿宽度保持一致。

表 4-1 凸轮轴传感器仿真参数
Table 4-1 Camshaft sensor simulation parameter

参数	值/ (CA)
TDC1 偏移量	90
凸轮轴凸齿宽度	7.2
凸轮轴凹齿宽度	82.8
凸轮轴多齿位置	45
第 1 凸齿距 TDC1 的位置	12

如图 4-7 所示，以凸齿脉冲信号的采样频率为基准，使用占空比为 0% 的方波模拟凸齿脉冲信号之间的低电平间隔信号部分。为了确保凸轮轴信号与曲轴信号保持同步，需要根据曲轴缺齿信号、凸轮轴多齿信号与 TDC1 的相对位置关系，合理设置不同的低电平间隔信号以拼接到凸齿脉冲信号后。为此，将凸轮轴低电平信号的程序创建为子 VI，在凸轮轴信号程序中调用，以实现不同低电平间隔信号与凸齿脉冲信号的有效拼接。

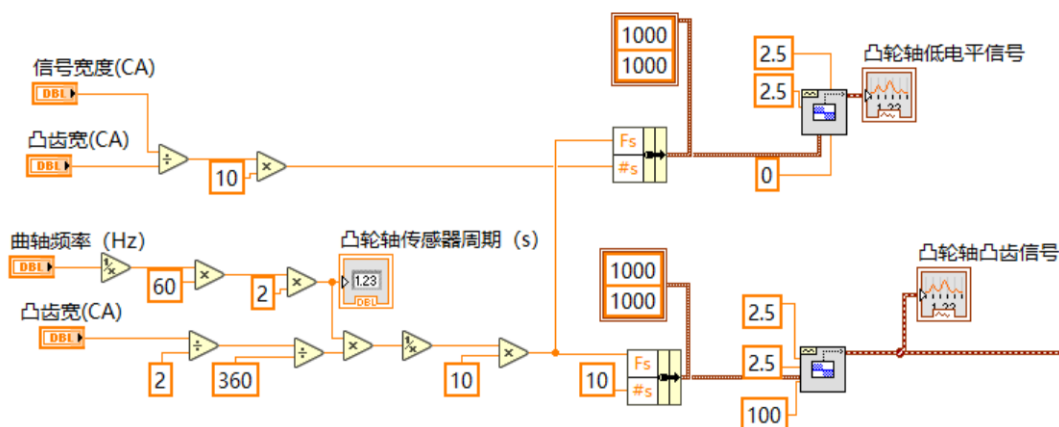


图 4-7 凸轮轴主要信号程序框图
Fig. 4-7 Camshaft main signal program block diagram

信号输出任务配置程序框图如图 4-8 所示,通过 NI-DAQmx 模块配置通道任务并进行定时采样以实现连续采集数据功能。使用 DAQmx 创建通道函数为传感器信号配置虚拟通道,由 DAQmx 采样时钟函数设置时钟源、采样模式和采样速

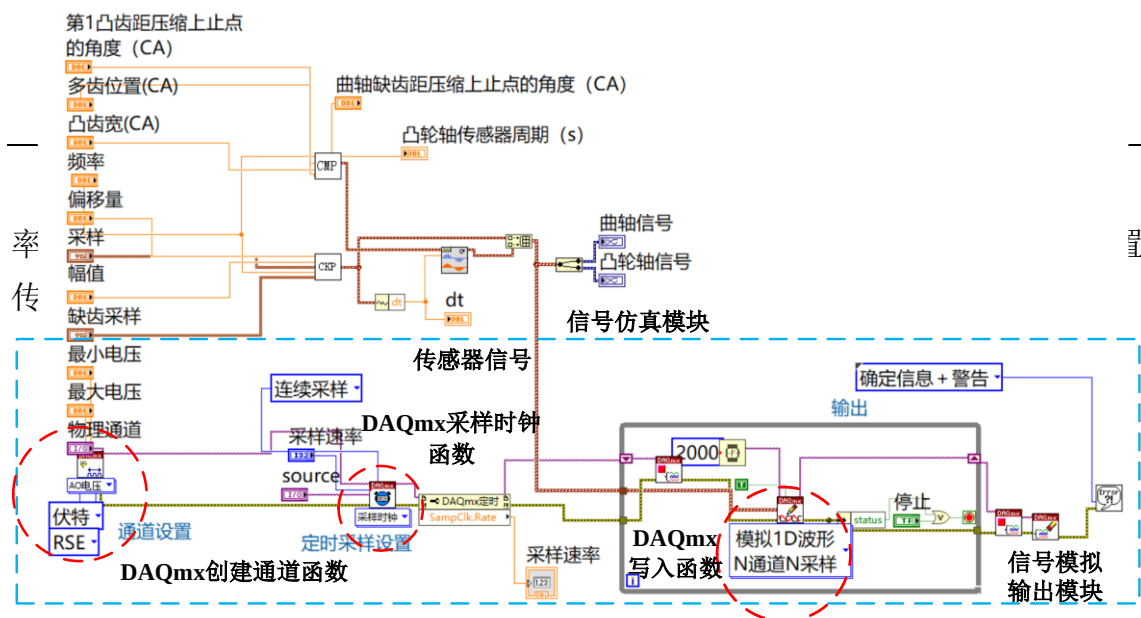


图 4-8 信号输出程序框图
Fig. 4-8 Signal output program block diagram

按照前文的程序在上位机上搭建的传感器模型前面板如图 4-9 所示，本文将 NI PXIe-6251 数据采集卡的通道 0 和通道 1 分别用于模拟曲轴位置传感器和凸轮轴位置传感器信号，实现双通道采集。设置 NI PXIe-6251 数据采集卡的最大电压为 10 V，最小电压为-10 V，将采样速率设置为 8000 Hz。

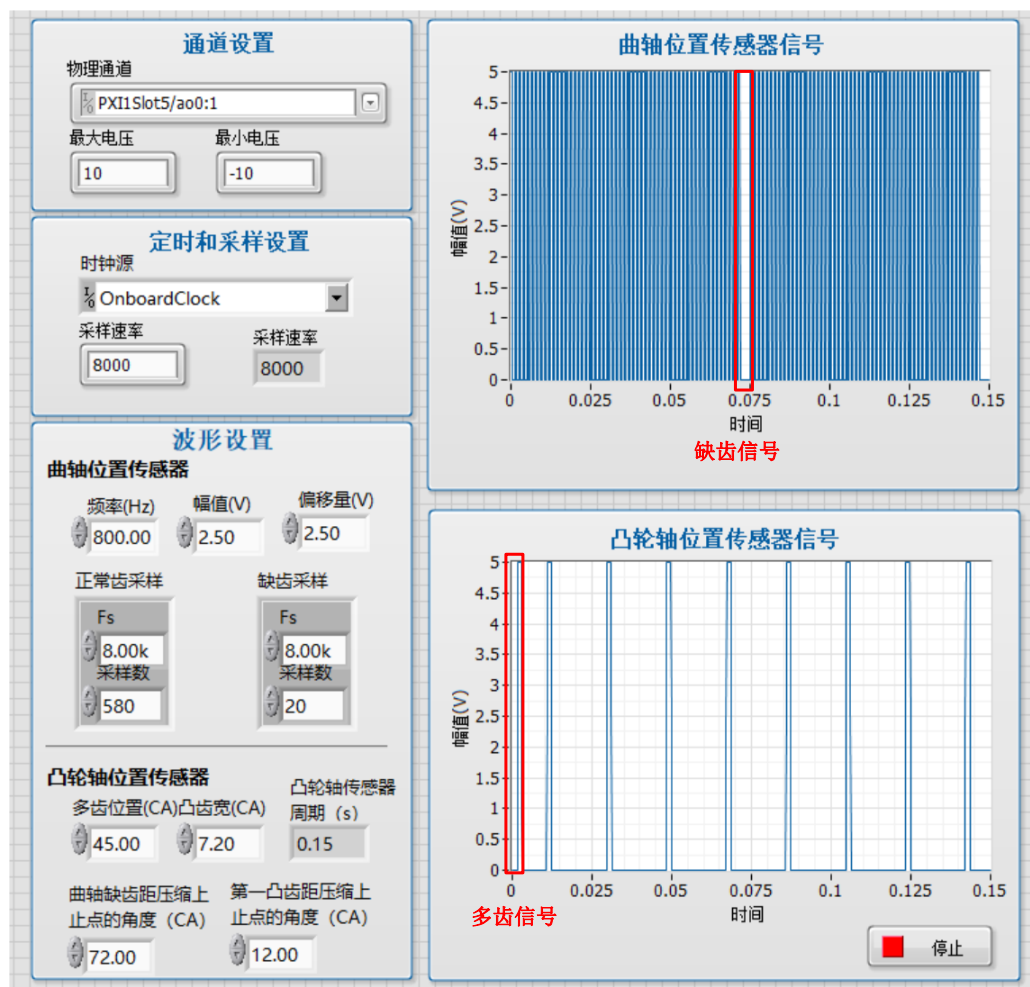


图 4-9 曲轴传感器和凸轮轴传感器前面板
Fig. 4-9 Crankshaft sensor and camshaft sensor front panel

(2) 电控单元微控制器模型

在 LabVIEW 软件中搭建基于状态机的电控单元微控制器模型，主要包括等待、信号采集、信号处理和点火正时四个状态，如图 4-10 所示。上电复位后，状态机进入等待状态。当开始按钮值改变，即开始按钮按下后，开始采集传感器信号。信号被采集到后，进入到信号处理状态。通过对曲轴信号处理得到发动机转速，根据曲轴和凸轮轴相对位置确定第一缸压缩上止点位置，如果第一缸压缩上止点位置被识别到，则给出相应的信号，状态机进入到点火正时状态，根据发动机转速，确定点火提前角和点火线圈充电时间，生成点火脉冲信号；如果第一缸压缩上止点位置未被识别到，则重新回到信号采集状态采集相应信号。

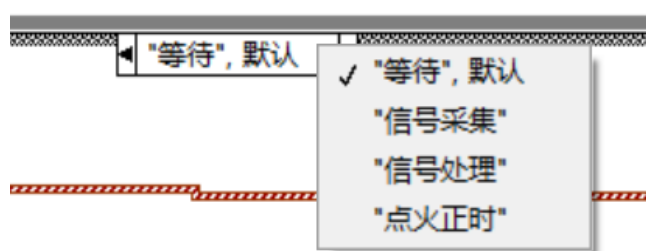


图 4-10 电控单元微控制器状态机示意图

Fig. 4-10 ECU microcontroller state machine program block diagram

1) 信号采集

如图 4-11 所示，该程序框图的功能是为微控制器输入信号配置虚拟通道，并完成信号采集任务。任务配置程序框图主要的函数包括 DAQmx 创建通道、DAQmx 采样时钟和 DAQmx 读取函数。DAQmx 创建函数选择输入类型，其余配置与前文传感器输出信号保持一致，DAQmx 读取函数根据设定的任务、通道和采样率读取缓存区内数据。由于两通道信号混叠在一起，需要用拆分信号函数提取得到两路信号即曲轴信号和凸轮轴信号。

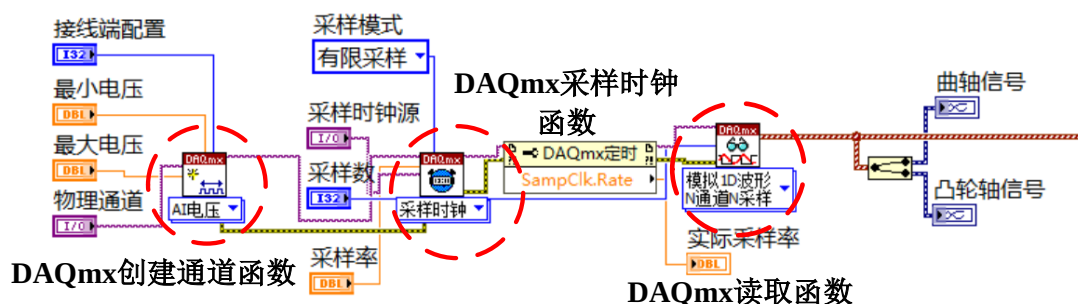


图 4-11 信号输入任务配置图

Fig. 4-11 Signal input task configuration diagram

2) 信号处理

该部分程序框图主要实现微控制器转速计算和判缸的功能，是整个程序的重点内容。在实际分析处理中，以曲轴信号沿和凸轮轴信号沿为基础进行判决。图 4-12 和图 4-13 分别为信号上升沿与下降沿的检测程序框图，以 3.3 V 电平为依据，若当前信号幅值高于 3.3 V，下一信号幅值低于 3.3 V，判定为下降沿；若当前信号幅值低于 3.3 V，下一信号幅值高于 3.3 V，判定为上升沿，根据信号采样间隔时间确定信号上升沿与下降沿的具体时刻。

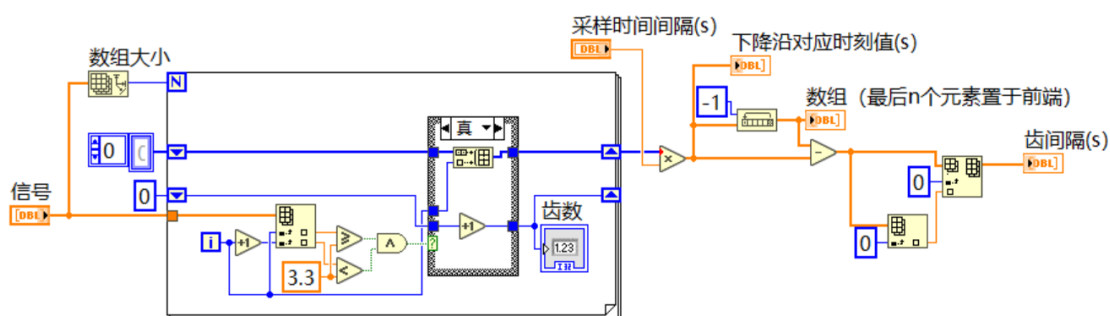


图 4-12 信号下降沿判定程序框图

Fig. 4-12 Signal lower edge determination program block diagram

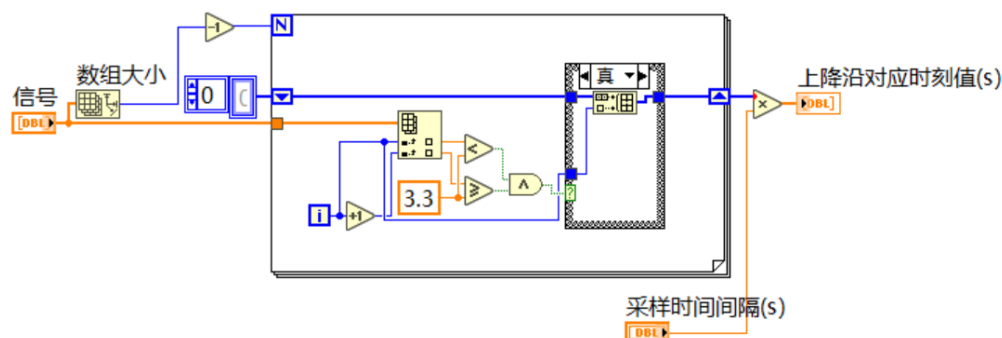


图 4-13 信号上升沿判定程序框图

Fig. 4-13 Signal upper edge decision program block diagram

发动机转速的获取有两种方式：通过捕获曲轴齿间时间或捕获凸轮轴齿间时间计算得到转速^[55]。由于曲轴信号齿数多，频率高，本文根据曲轴信号计算得到发动机转速，通过对采集到的曲轴信号处理确定各齿齿间间隔，取 59 个齿间间隔的平均值得到单齿齿间间隔为 0.0125 s，计算得到发动机转速为 800 rad/min。

判缸即 ECU 根据传感器信号识别发动机正确的点火缸号，要求精度较高。气缸点火顺序决定发动机第一缸首先点火，因此要确定发动机第一缸压缩上止点的具体位置。曲轴在一个工作循环内旋转两周，其特征齿不能反映当前位置是第一缸压缩上止点还是第六缸压缩上止点，需要根据图 4-4 中曲轴缺齿信号与凸轮轴多齿信号的相对相位判定^[56]。本文将发动机第一缸压缩上止点设置在曲轴缺齿后

72 CA 处, 即曲轴缺齿后第 12 个齿信号下降沿为第一缸压缩上止点位置。在软件中, 基于曲轴信号盘缺齿时间约为普通齿齿间时间的 2.5 倍的特点, 确定缺齿所在的位置。基于前文的上升沿与下降沿两个子 VI 确定缺齿的下降沿和上升沿时刻, 若存在缺齿信号, 缺齿信号灯则显示绿色; 若不存在缺齿信号, 缺齿信号灯则显示绿色, 以此完成缺齿信号的判定, 如图 4-14 所示。

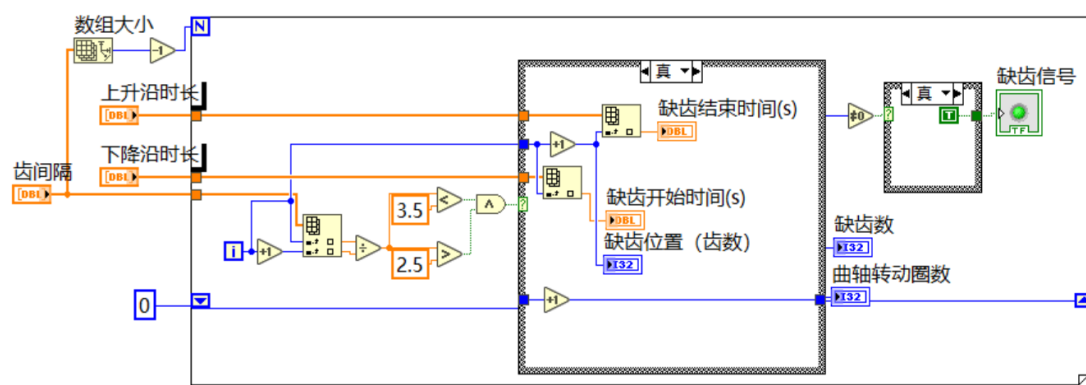


图 4-14 曲轴缺齿判定程序框图

Fig. 4-14 Crankshaft missing tooth determination program block diagram

如图 4-15 所示, 若曲轴缺齿位置与压缩上止点之间存在多齿信号, 即凸齿数为 2, 则此压缩上止点为第一缸压缩上止点; 否则, 此压缩上止点为第六缸压缩上止点。

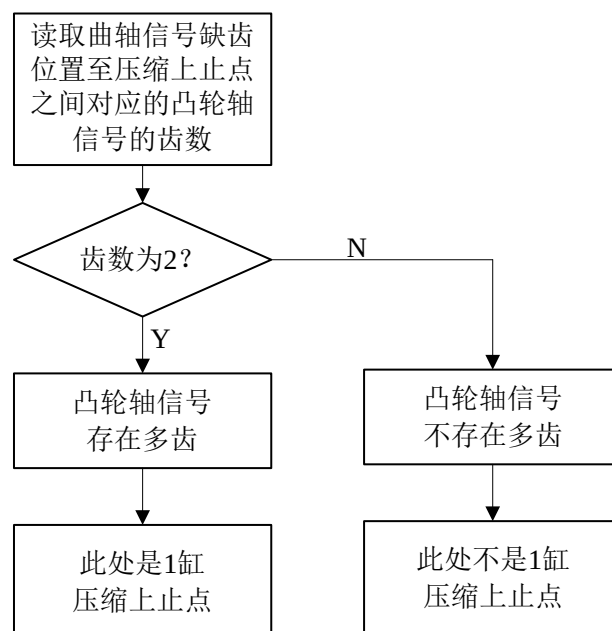


图 4-15 凸轮轴多齿判定程序流程图

Fig. 4-15 Camshaft multi-tooth determination program flow chart

按照此工作原理创建凸轮轴多齿判定程序, 首先对凸轮轴信号进行处理得到各信号齿下降沿时刻, 通过缺齿判定程序和标定的 TDC1 位置, 确定 TDC1 所对

应的曲轴齿数，进而确定压缩上止点时刻，如图 4-16 所示为多齿判定中的计数程序，用于判定曲轴缺齿位置与压缩上止点位置之间的多齿信号。若存在多齿信号，则多齿信号显示灯点亮为绿色，第一缸压缩上止点显示灯点亮为绿色。否则，显示灯不亮，需要再次读取凸轮轴信号确定第一缸压缩上止点的位置。

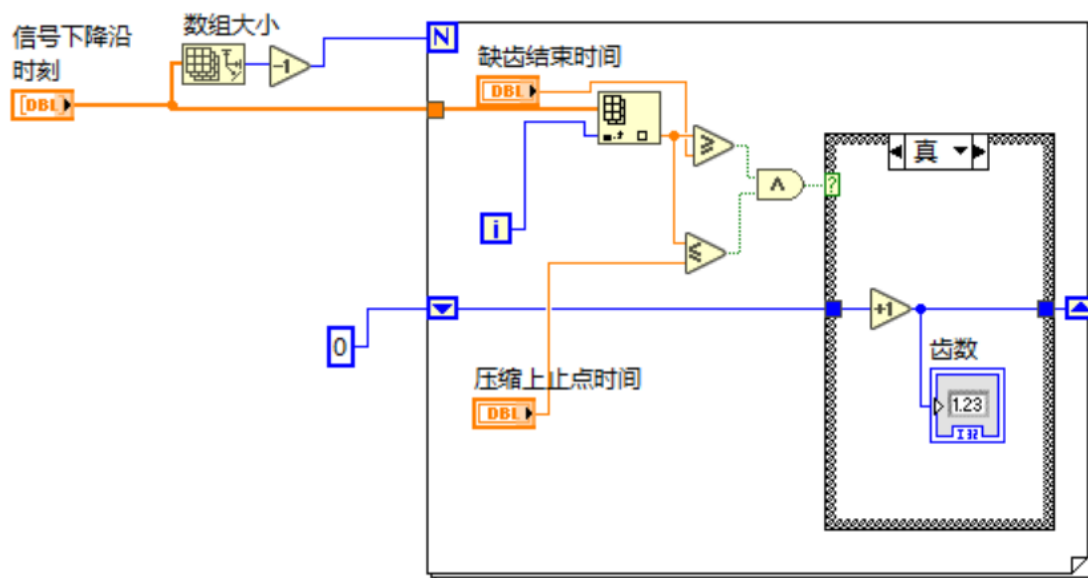


图 4-16 多齿判定关键程序框图

Fig. 4-16 Key program block diagram of multi-tooth determination

3) 点火正时

本文中电控单元主要输入信号为转速信号，因此主要考虑转速对点火提前角的影响，图 4-17 为最佳点火提前角与转速之间的关系^[57]。

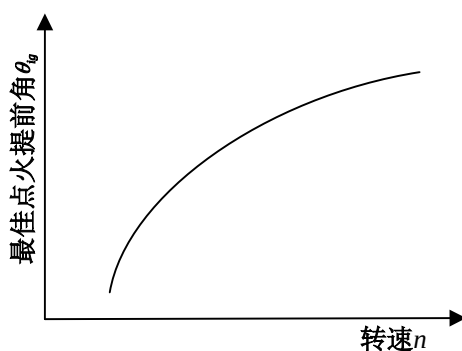


图 4-17 最佳点火提前角与转速之间的关系

Fig. 4-17 The relationship between the optimal ignition advance angle and the speed

将该曲线假定为抛物线，设点火提前角与转速之间的关系式为：

$$\theta_{ig} = a + bn + cn^2 \quad (4-1)$$

式中 θ_{ig} 为点火提前角， n 为发动机转速， a 、 b 、 c 分别为待定系数。文献[58]利用最小二乘法拟合出 a 、 b 、 c 值得到设定的点火提前角与转速之间关系。曲轴

缺齿信号显示灯为绿色，第一缸压缩上止点显示灯为绿色，则点火条件具备，根据计算得来的点火提前角值确定点火时刻。点火信号与压缩上止点之间的关系如图 4-18 所示，点火信号为高电平时点火线圈励磁充电，充电 4 ms 后断电失火。在软件中按照此工作原理通过数齿结合确定点火时刻。

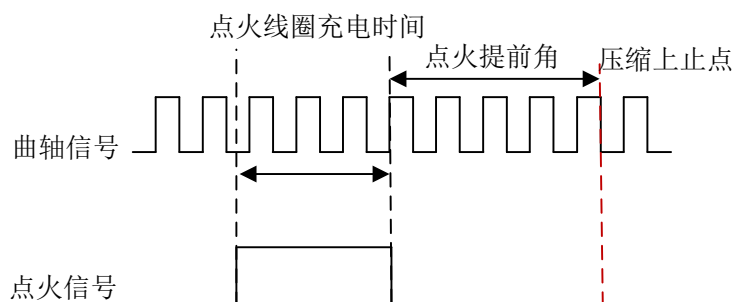


图 4-18 点火信号与压缩上止点之间的关系

Fig. 4-18 The relationship between ignition timing signal and compression top dead center

在 LabVIEW 软件中搭建电控单元模型，前面板如，主要包括通道设置、定时和采样设置、输出波形显示、测速、缺齿判定、多齿判定和点火正时，采样速率设置为 8000 Hz。测得发动机转速为 800 rad/min，缺齿位置为 116 齿，发动机第 1 缸压缩点位置为 128 齿，点火提前角为 13.2466 CA，点火信号起始时间为 0.158 s。

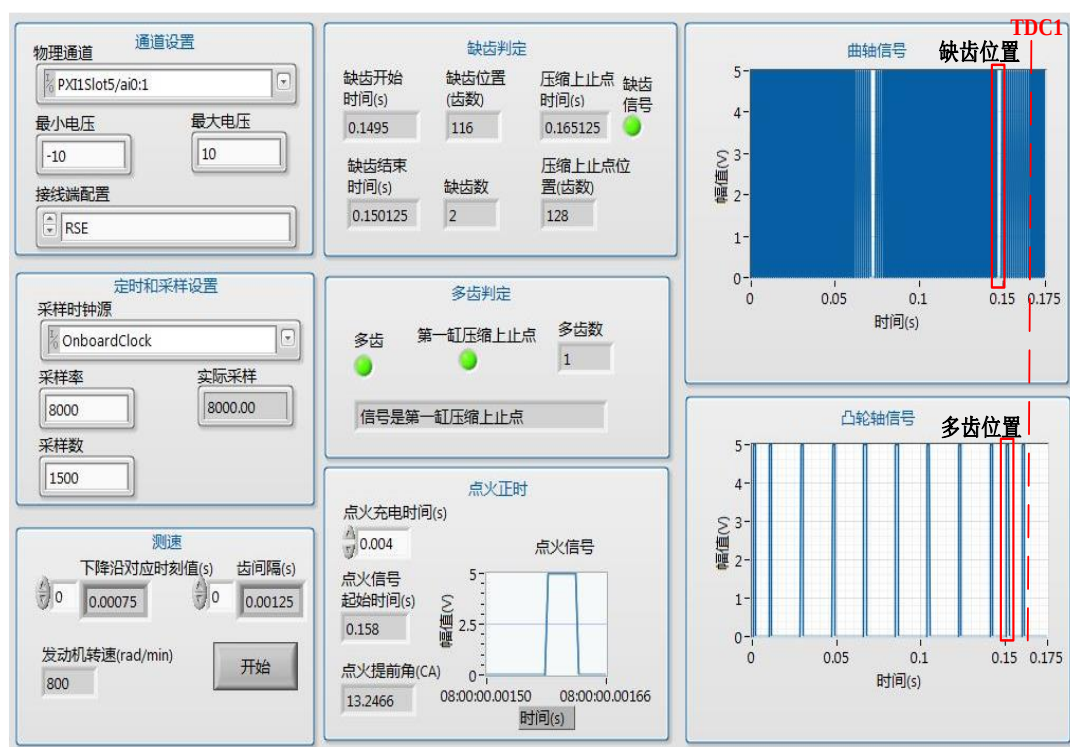


图 4-19 微控制器前面板

Fig. 4-19 Microcontroller front panel

4.1.2 电控点火系统传感器信号线串扰耦合分析模型

为了研究电控点火系统在传感器信号受扰下的电磁效应，本节用 CST Studio 仿真软件构建传感器信号线串扰电磁仿真模型，整个电磁仿真模型包括车体模型、传感器信号线仿真模型、点火线圈电源线仿真模型。最终得到的三维模型如图 4-20 所示。以 3.2 节建立的车体模型为基础，按照实际传感器信号线缆和点火线圈电源线的参数搭建传感器信号线串扰仿真模型，线缆类型为非屏蔽单芯信号线，内芯材料为铜，长度设置为 1.045 m，传感器信号线导体部分半径为 0.3 mm，电源线导体部分半径为 1.79 mm。参考传感器信号线束和电源线缆在车内的实际布线位置，将传感器信号线束和电源线缆设置在车辆发动机位置处，间距为 50 mm。

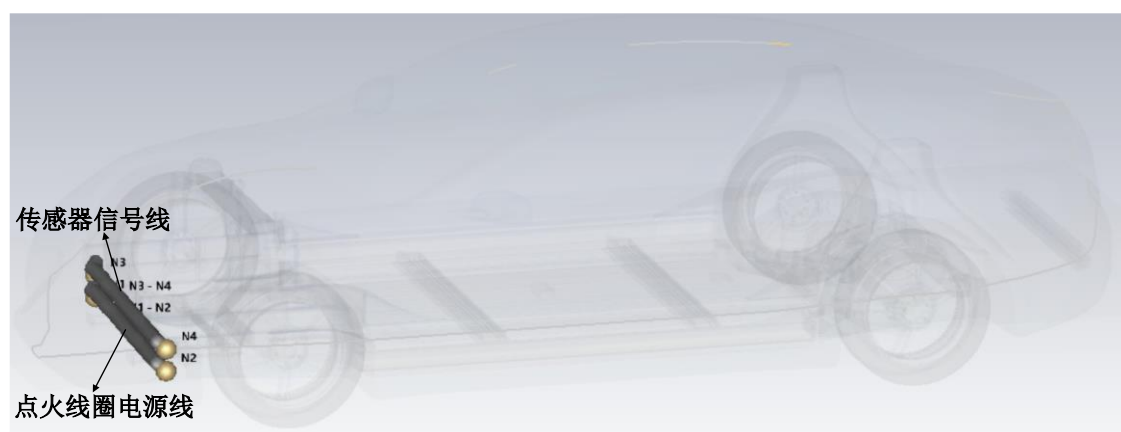


图 4-20 传感器信号线串扰仿真三维模型

Fig. 4-20 Three dimensional model of sensor signal line crosstalk simulation

传感器信号线串扰仿真三维模型对应的二维电路模型如图 4-21 所示，由前文的电控点火系统台架测试结果可知，点火线圈电流有效值约 90 A，将此作为点火线圈电源线的信号源，霍尔传感器阻抗 R_{NE} 设置为 $150\ \Omega$ ，考虑到传感器信号线和点火线圈电源线共地回路的影响，将终端回路阻抗 R_L 和 R_{FE} 设置为 $2\ \Omega$ ，仿真分析传感器信号线负载上的串扰情况。

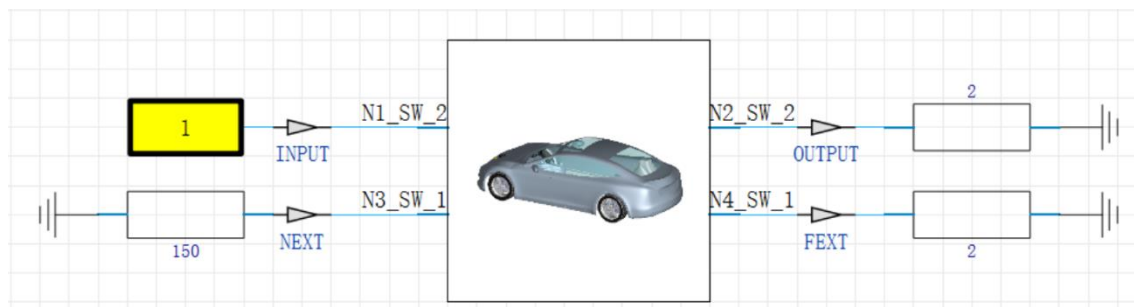


图 4-21 传感器信号线串扰仿真二维模型

Fig. 4-21 Sensor signal line crosstalk simulation two-dimensional model

传感器信号线和点火线圈电源线分别作为电控单元的输入线和输出线，存在一定的并行走线。考虑到两条线缆实际排布情况，这里主要分析传感器信号线远端的受扰情况，如图 4-22 所示，90A 电流信号作用下传感器信号线远端耦合电压峰值约为 8.73 V。

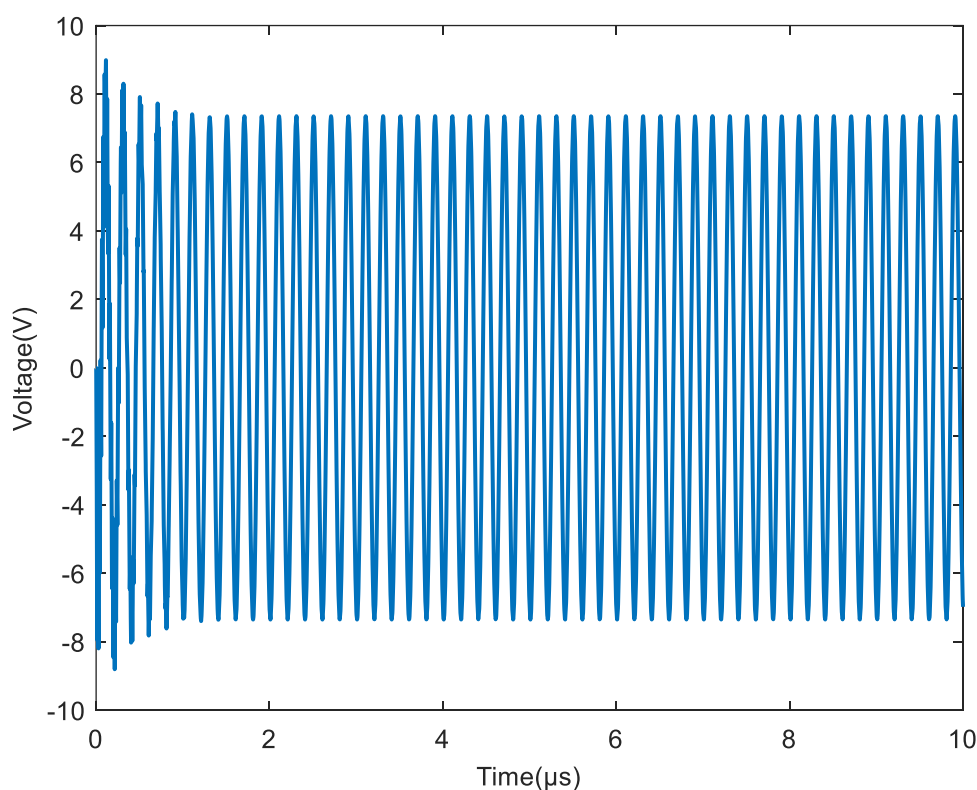


图 4-22 传感器信号线串扰仿真结果
Fig. 4-22 Sensor signal line crosstalk simulation result

4.1.3 电控点火系统传感器信号受扰分析

为了研究传感器信号线受扰对电控点火系统的影响，需要将传感器耦合的干扰信号导入到基于虚拟设备的电控点火系统故障检测系统。在 LabVIEW 中将外界的干扰信号施加到原信号上有两种方式，一种是通过创建新的波形函数，将生成的干扰信号波形叠加到原信号上，另一种是通过读取波形数据文件，然后进行波形重建叠加到原信号上，这两种方式均要确保干扰信号采样信息与原信号采样信息保持一致^[59]。本文采用第二种方法将传感器信号线上耦合到的信号施加在曲轴信号缺齿和凸轮轴信号低电平位置，观察传感器信号受扰对电控点火系统的影响情况。

(1) 曲轴位置传感器缺齿位置的受扰

缺齿信号作为曲轴位置传感器信号的特征信号，可用来确定曲轴位置传感器转动圈数进而确定发动机转速。当干扰信号叠加到曲轴信号缺齿处，如图 4-23 所示，曲轴信号缺齿位置处存在干扰信号，测得发动机转速为 812.183 rad/min，缺齿位置为 117 齿，发动机第 1 缸压缩上止点位置为 129 齿，点火提前角为 13.5382 CA，点火信号起始时间为 0.15775 s。因此，在曲轴缺齿受扰条件下，微控制器识别出曲轴缺齿处的干扰信号，因此计算得到的发动机转速变大，提供的点火提前角变大，点火信号起始时间比正常点火信号起始时间早。

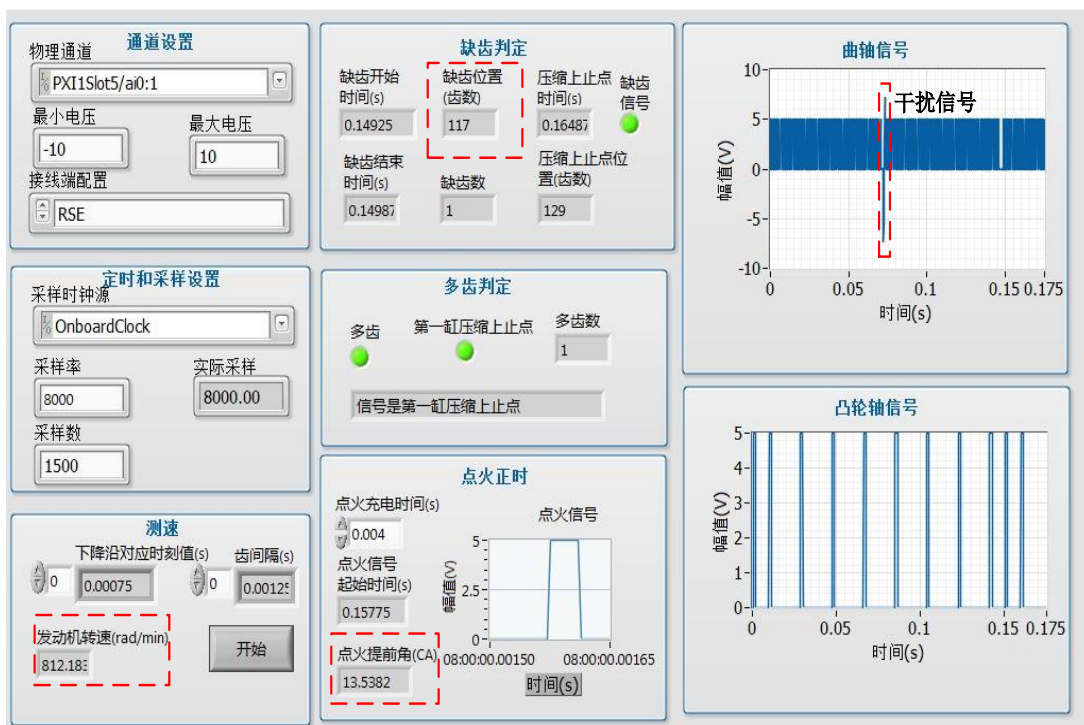


图 4-23 干扰信号叠加在曲轴缺齿位置处的微控制器前面板

Fig. 4-23 Interference signal superimposed at the crankshaft missing tooth position on the front panel of the microcontroller

(2) 凸轮轴位置传感器低电平信号的受扰

多齿信号作为凸轮轴位置传感器信号的特征信号，是判缸的关键信号。如图 4-24 所示为干扰信号叠加在凸轮轴低电平处的微控制器前面板。当干扰信号叠加到凸轮轴位置传感器多齿信号前的低电平信号处时，凸轮轴位置传感器信号出现失真，测得发动机转速为 800 rad/min，缺齿位置为 116 齿，但未检测到多齿信号，无法正常判别缸体，此时点火控制系统需要采用备用判缸模式，通过曲轴信号单独判别缸体位置，从而保证发动机正常点火。

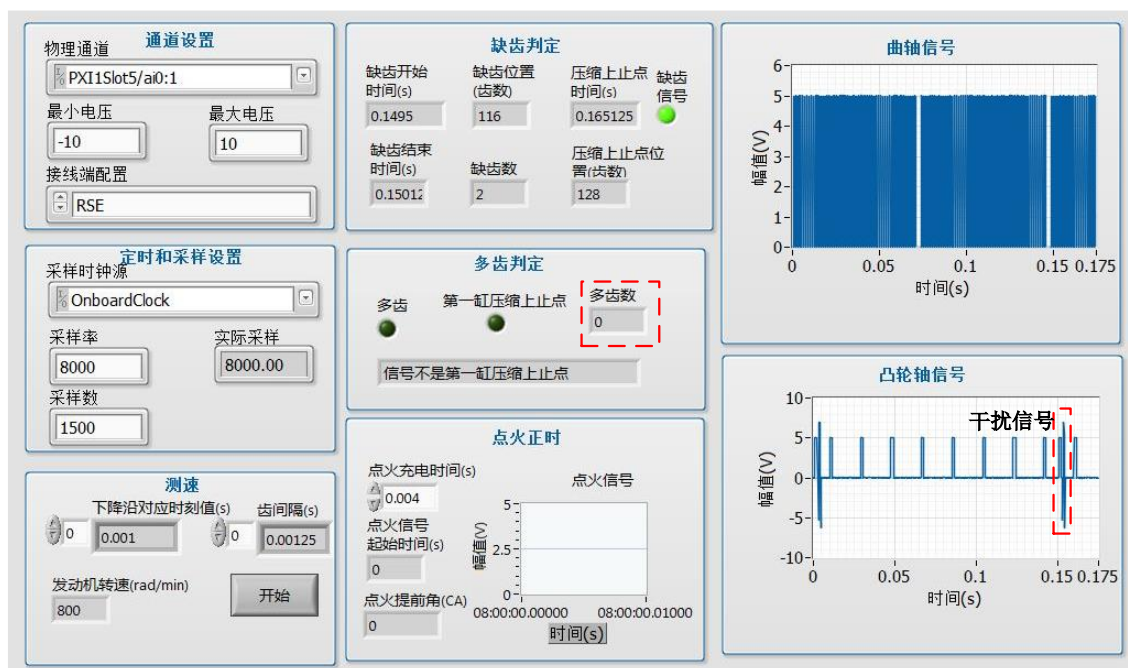


图 4-24 干扰信号叠加在凸轮轴低电平的微控制器前面板

Fig. 4-24 Interference signals superimposed on the camshaft low level on the front panel of the microcontroller

4.2 电控点火系统驱动电路电磁干扰故障诊断方法

微控制器对接收到的曲轴凸轮轴信号分析处理后产生控制指令，这些指令通过驱动电路模块输出点火驱动信号，以实现点火模块的控制。驱动电路模块采用高度集成电路设计，其电磁兼容性的合理性直接影响电控单元的可靠性。为了深入分析电控点火系统驱动电路模块的作用，对电控点火系统驱动电路模块建模，结合测试研究电控点火系统驱动电路模块对电控点火系统的影响。

4.2.1 电控点火系统驱动电路仿真模型

在实车电控点火系统采用 L9788 芯片作为驱动电路模块的核心，L9788 是一款采用 ST BCD 专有技术设计的汽车发动机管理芯片，具备控制多缸内燃机所需的全套电源和信号预处理外设，其引脚分布图如图 4-25 所示。L9788 具有 6 路预驱动器用于内部或外部点火器驱动器，4 路电源输出、4 路低边预驱输出、2 路 H 桥驱动输出和差分单端模式的微秒通道（Micro Second Channel，MSC）等多种功能，能接收多种传感器信号的同时驱动多种负载。所有通路的驱动都受到过流过载以及过温保护。L9788 芯片的输出引脚 IGN1、IGN3、IGN5 和 IGN6 直接连接点火器控制相应的 1、3、5、6 缸点火线圈动作。而 IGN2 和 IGN4 外接设计的复

用电路，每个输出引脚驱动两个点火线圈动作，具体为：IGN2 控制 2 缸和 8 缸的点火线圈，IGN4 控制 4 缸和 7 缸的点火线圈。因此电控点火系统驱动电路主要分为两种类型：直接驱动电路和复用驱动电路。基于 L9788 数据手册在 ANSYS Circuit 中搭建不同类型的电控点火系统驱动电路模型，该模型主要包括三部分：信号源端、驱动电路和负载端。由于直接驱动电路和复用驱动电路主要区别在中间的复用电路，因此直接驱动电路和复用驱动电路模型设置同样的源端与负载端。

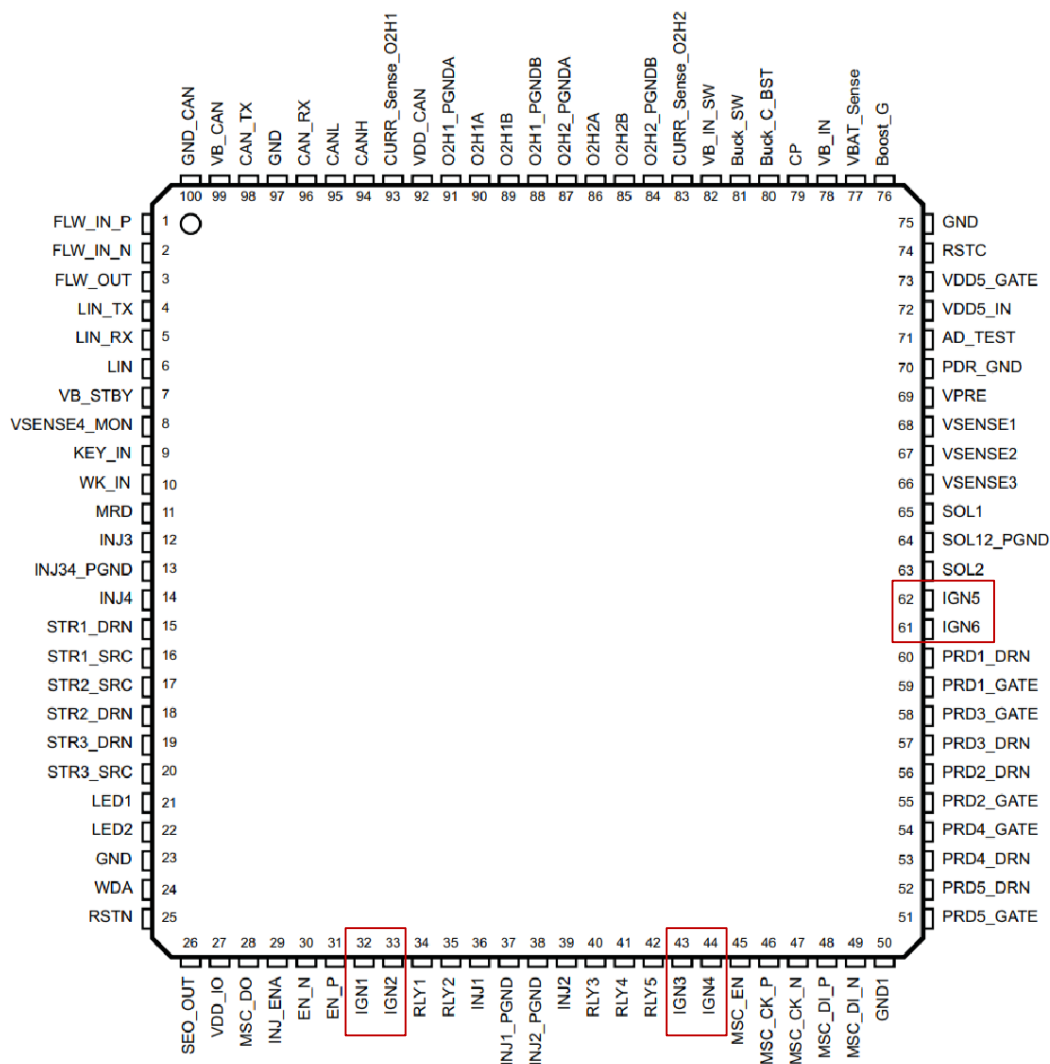


图 4-25 L9788 引脚分布图

Fig. 4-25 Pin distribution diagram of L9788

如图 4-26 所示为直接驱动电路模型，L9788 内部配置 6 通道的电流型点火预驱动器，因此在 Ansys Circuit 中设置信号源为电流方波源高电平为 20 mA，低电平为 0 mA，启动延时 TD 为 10 ms，上升沿时间 TR 为 10 ns，下降沿时间 TF 为 20 ns，周期为 36 ms。负载端是以三极管驱动的点火模块电路。直流电压源设置为 12 V，点火线圈以变压比为 1: 500 的变压器代替，火花塞以 10 MΩ 的电阻代

替，三极管基极和发射极之间并联一个 $20\text{ k}\Omega$ 的下拉电阻，对外串接 $180\text{ }\Omega$ 的限流电阻。直接驱动电路中的源端与负载端直接通过 RLC 电路模型连接， R 为 $200\text{ }\mu\Omega$ ， L 为 20 nH ， C 为 100 pF ，电路上存在 10 nF 的对地电容。

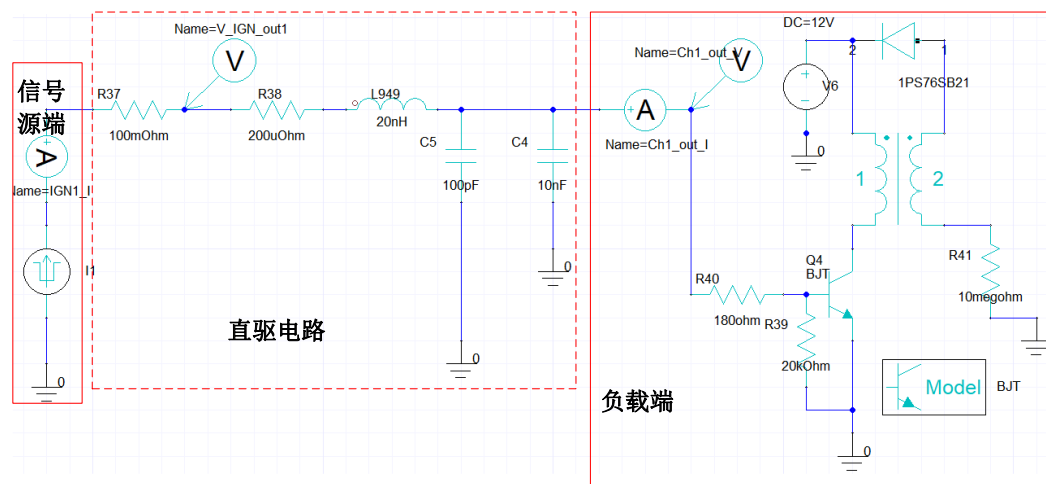
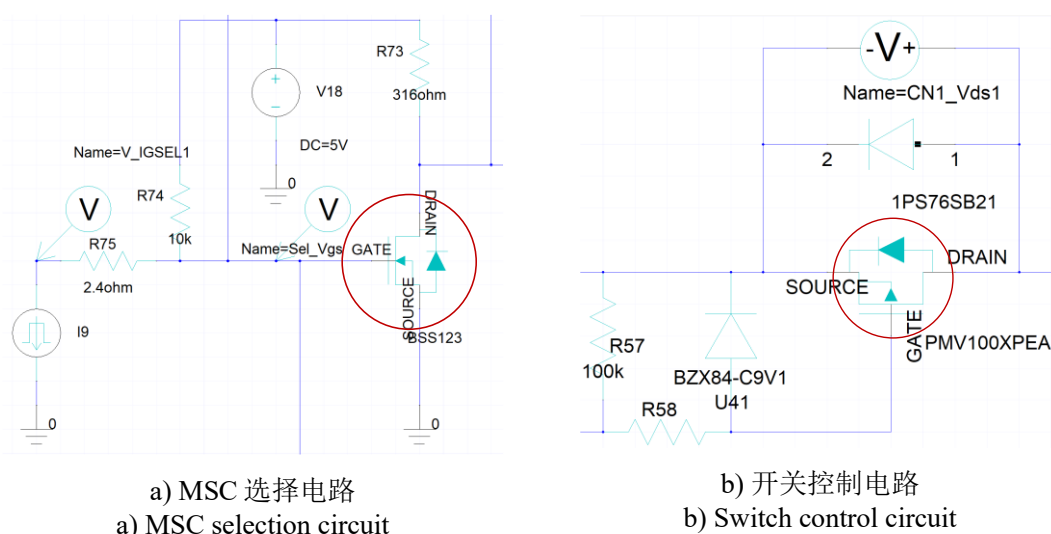


图 4-26 直接驱动电路模型图

Fig. 4-26 Direct drive circuit model diagram

相较于直接驱动电路模型，复用通道电路模型较为复杂，如图 4-27 所示，其驱动电路主要由 MSC 选择电路和开关控制电路组成。复用型驱动电路中通过 MSC 选择电路上的场效应晶体管 BSS123 控制整体电路的工作状态，使得两路输出信号中的其中一路被选中，实现双通道驱动控制特定缸的点火线圈动作，确保其符合发动机的时序逻辑关系，在相应时刻进行点火。另外，2 缸、4 缸、7 缸和 8 缸驱动电路上均设置开关控制电路，由场效应晶体管 PMV100XPEA 的控制电压来调节其导通状态，控制点火驱动信号的输出。



a) MSC 选择电路

a) MSC selection circuit

b) 开关控制电路

b) Switch control circuit

图 4-27 复用驱动电路模型主要电路示意图

Fig. 4-27 Main circuit of multiplex drive circuit model diagram

如图 4-28 所示为发动机 1、2、3 缸的点火线圈信号仿真结果。1 缸点火线圈信号的低电平为 0 V，高电平为 4.46 V；2 缸点火线圈信号的低电平为 0.79 V，高电平为 3.58 V，出现台阶现象；3 缸点火线圈信号的低电平为 0 V，高电平为 4.46 V。经仿真发现，4 缸、7 缸和 8 缸的点火线圈信号也出现了台阶现象。由此确定，复用型驱动电路拉低了点火线圈电压信号幅值，抬升了点火线圈电压信号低电平，使得点火线圈信号抗干扰裕量下降了 0.88 V。

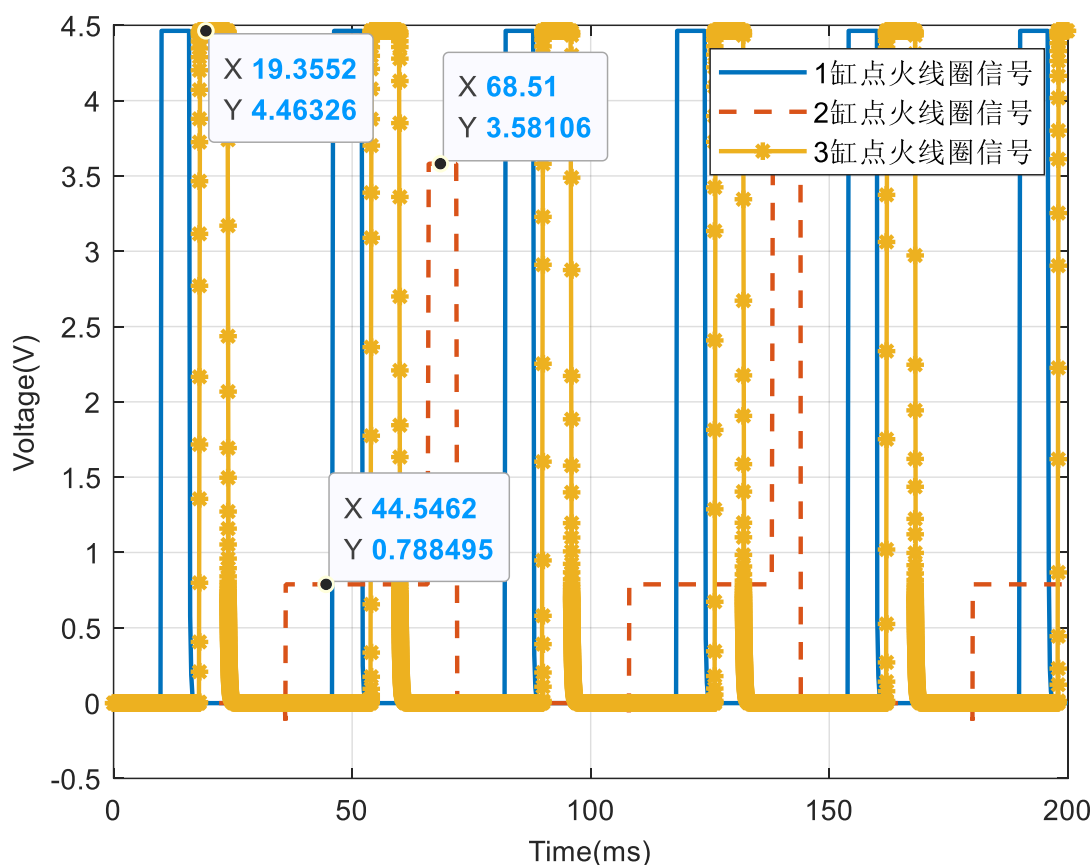


图 4-28 发动机 1、2、3 缸点火线圈信号仿真结果图

Fig. 4-28 Simulation results of Engine one, two, three cylinder ignition coil signal

4.2.2 电控点火系统驱动电路分析及验证

为了验证电控点火系统驱动电路模型的准确性，对发动机系统进行台架测试。通过示波器采集发动机 1、2、3 缸点火线圈信号，测试结果如图 4-29 所示。1 缸和 3 缸点火线圈信号低电平为 0 V，高电平为 5.0 V。2 缸点火线圈信号低电平为 0.8 V，高电平被拉至 4.0 V 以下，存在台阶现象。测试结果与仿真结果一致，表明复用驱动电路的设计拉低了点火线圈电压信号幅值，降低了点火线圈信号的抗干扰性能。

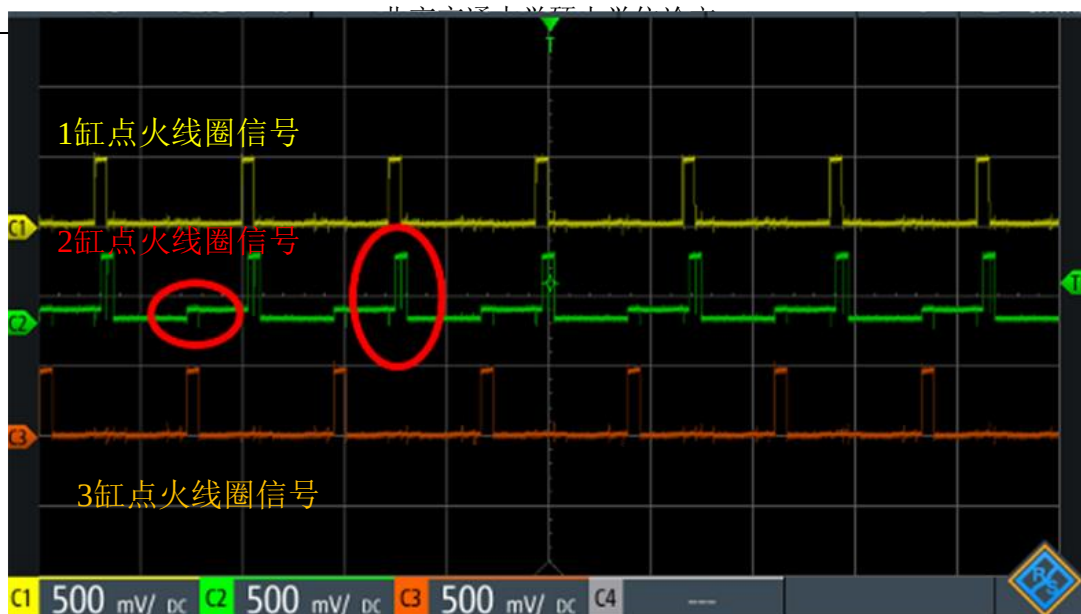


图 4-29 发动机 1、2、3 缸点火线圈信号测试结果图
Fig. 4-29 Test results of Engine one, two, three cylinder ignition coil signal

运用逻辑分析仪对发动机各缸点火线圈时序控制信号进行测试，测试结果如图 4-30 所示。以 IG5 信号为例进行说明，IG5 信号由低电平跳变至高电平时时刻时，在 IG1、IG4、IG3 和 IG2 信号上检测到干扰脉冲，另外 IG5 信号由高电平跳变至低电平时时刻时，在 IG7 信号上检测到干扰脉冲，因此，受复用电路的影响，各线圈信号时序出现错误，影响发动机各缸的点火时刻。



图 4-30 发动机各缸点火线圈时序控制信号测试图
Fig. 4-30 Test results of engine cylinder ignition coil timing control signal test results

4.3 小结

本章通过仿真建模和试验测试的诊断方法对电控点火系统电磁干扰故障成因进行了研究。首先针对传输中的传感器信号干扰效应，通过 LabVIEW 和 NI 系统搭建电控点火系统传感器模块故障测试平台、研究了传感器信号线串扰对电控点火系统的影响，仿真结果表明点火模块产生的骚扰信号在传感器信号线上耦合的电压信号，其影响了发动机转速判定及判缸工作模式，但并没有影响到点火控制过程，发动机仍可正常点火。然后针对电控点火系统驱动电路模块的效应，通过

对电控点火系统驱动电路建模，仿真结果表明复用驱动电路的点火线圈信号的抗干扰裕量下降了 0.8 V。并搭建发动机台架测试平台，测试结果与仿真结果一致，确定电控点火系统电磁干扰故障原因为电控点火系统的驱动电路模块设计不当。

5 电控点火系统电磁干扰故障解决方案及验证

根据第四章确定电控点火系统故障原因为电控点火系统驱动电路模块的设计不当。为了解决电控点火系统电磁干扰故障问题，从电控点火系统驱动电路模块入手，提出基于驱动电路模块印刷电路板及电路设计的优化方案，以改善点火线圈信号传输质量。基于电控点火系统已经装配完成的实际情况，对 ECU 输出端进行防护设计，通过仿真建模与试验测试验证 ECU 防护设计方案可以解决电控点火系统电磁干扰故障问题。

5.1 电控点火系统电磁干扰故障解决方案

根据电控点火系统驱动电路模块的工作原理及结构，本节对电控点火系统驱动电路模块的 PCB 板及电路分别进行优化，以改善点火线圈信号的传输质量。考虑到电控单元已经集成到实车中，从电磁防护的角度提出了 ECU 输出端的防护设计方案。

5.1.1 电控点火系统驱动电路 PCB 板优化设计

布线设计是整个 PCB 板设计的关键环节，其设置合理性关系到所传输信号的质量。通过分析驱动电路模块 PCB 板布局，发现其 PCB 板布线排列较为紧密。在高速 PCB 板设计中，传输线的结构通常为导线在电介质上或者嵌入电介质内部（电介质一般为玻璃环氧树脂 FR4）且具有一定参考平面，常用传输线有微带线和带状线两种类型。一般而言，微带线的布线位于 PCB 板外层，如图 5-1 a) 所示，微带线通过一层电介质与接地板分隔，并与空气接触。带状线的布线位于 PCB 板内侧，如图 5-1 b) 所示，带状线介于 PCB 内层两个接地板之间，不与空气接触。

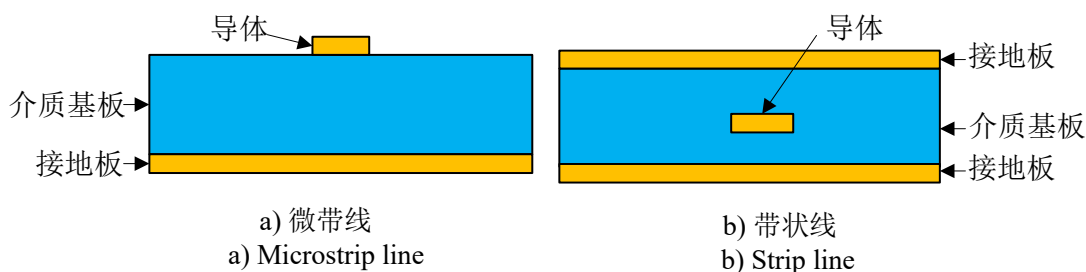


图 5-1 微带线与带状线横截面示意图

Fig. 5-1 Cross section diagram of microstrip line and strip line

在高速 PCB 板中，由于微带线布线紧密，邻近微带线之间通过分布参数产生

容性耦合和感性耦合导致相互之间串扰，引起信号接收端采样波形失真、逻辑系统时序上的错误等信号完整性问题^[61]。此时微带线等效为由电阻、电容和电感等分布参数组成的复杂电路网络，需要运用传输线理论研究 PCB 板微带线线间串扰问题。假设传输线为均匀传输线，则该传输线导体和包围导体介质的单位长度参数沿着传输线轴线方向为常数，且传输线内部的电场和磁场分量满足横向电磁场（Transverse Electric and Magnetic Field, TEM）结构。在该结构下，传输线上各点电流和电压具有唯一值。对传输线进行划分，任意一段单位长度为 dz 的传输线用电路形式等效如图 5-2 所示。

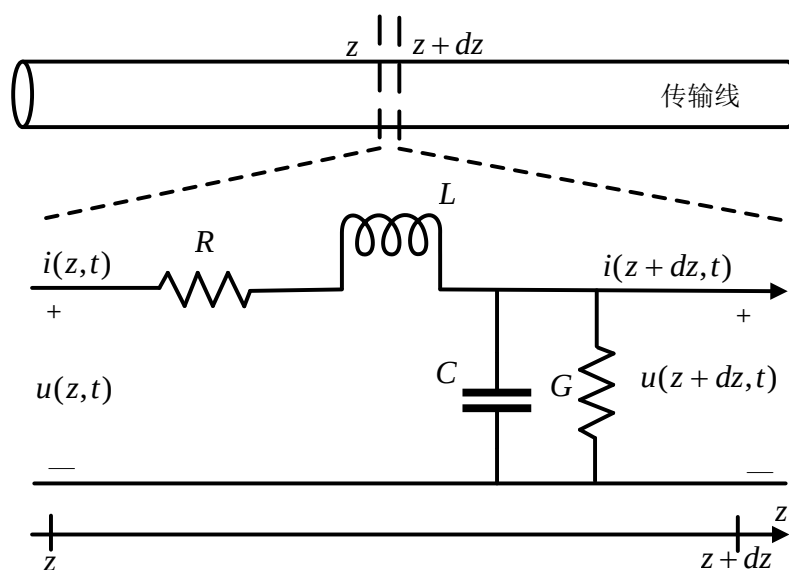


图 5-2 单位长度传输线等效电路模型

Fig. 5-2 Equivalent circuit model of transmission line per unit length

图 5-2 中， $u(z,t)$ 和 $i(z,t)$ 分别为传输线源端电压电流， $u(z+dz,t)$ 和 $i(z+dz,t)$ 分别为传输线终端电压电流， L 、 C 、 R 和 G 分别为单位长度传输线的电感、电容、电阻和电导。对单位长度传输线应用 KVL 和 KCL 可得：

$$u(z+dz,t) - u(z,t) = -Rdz \cdot i(z,t) - Ldz \frac{\partial}{\partial t} i(z,t) \quad (5-1)$$

$$i(z+dz,t) - i(z,t) = -Gdz \cdot u(z+dz,t) - Cdz \frac{\partial}{\partial t} u(z+dz,t) \quad (5-2)$$

将式(5-1)和式(5-2)除以 dz ，得

$$\frac{u(z+dz,t) - u(z,t)}{dz} = -R \cdot i(z,t) - L \frac{\partial}{\partial t} i(z,t) \quad (5-3)$$

$$\frac{i(z+dz,t) - i(z,t)}{dz} = -G \cdot u(z+dz,t) - C \frac{\partial}{\partial t} u(z+dz,t) \quad (5-4)$$

式(5-3)与式(5-4)两边取极限 $dz \rightarrow 0$ 得到时域形式的传输线方程如下：

$$\frac{\partial u(z,t)}{\partial z} = -R \cdot i(z,t) - L \frac{\partial}{\partial t} i(z,t) \quad (5-5)$$

$$\frac{\partial i(z,t)}{\partial z} = -G \cdot u(z,t) - C \frac{\partial u(z,t)}{\partial t} \quad (5-6)$$

一般忽略微带线上的损耗，将 R 与 G 设为 0，从传输线方程入手研究微带传输线间的串扰，可以得到无耗微带传输线方程的时域形式为：

$$\frac{\partial u(z,t)}{\partial z} = -L \frac{\partial i(z,t)}{\partial t} \quad (5-7)$$

$$\frac{\partial i(z,t)}{\partial z} = -C \frac{\partial u(z,t)}{\partial t} \quad (5-8)$$

以图 5-2 所示的模型得到两根平行微带线的串扰模型如图 5-3 所示。该模型的最底部为接地板，中间层为介质基板，两根微带线平行布置在介质基板的上表面，一根为干扰线，另一根为受扰线。根据平行微带线的串扰模型得到如图 5-3 所示的平行微带线的等效电路模型图。

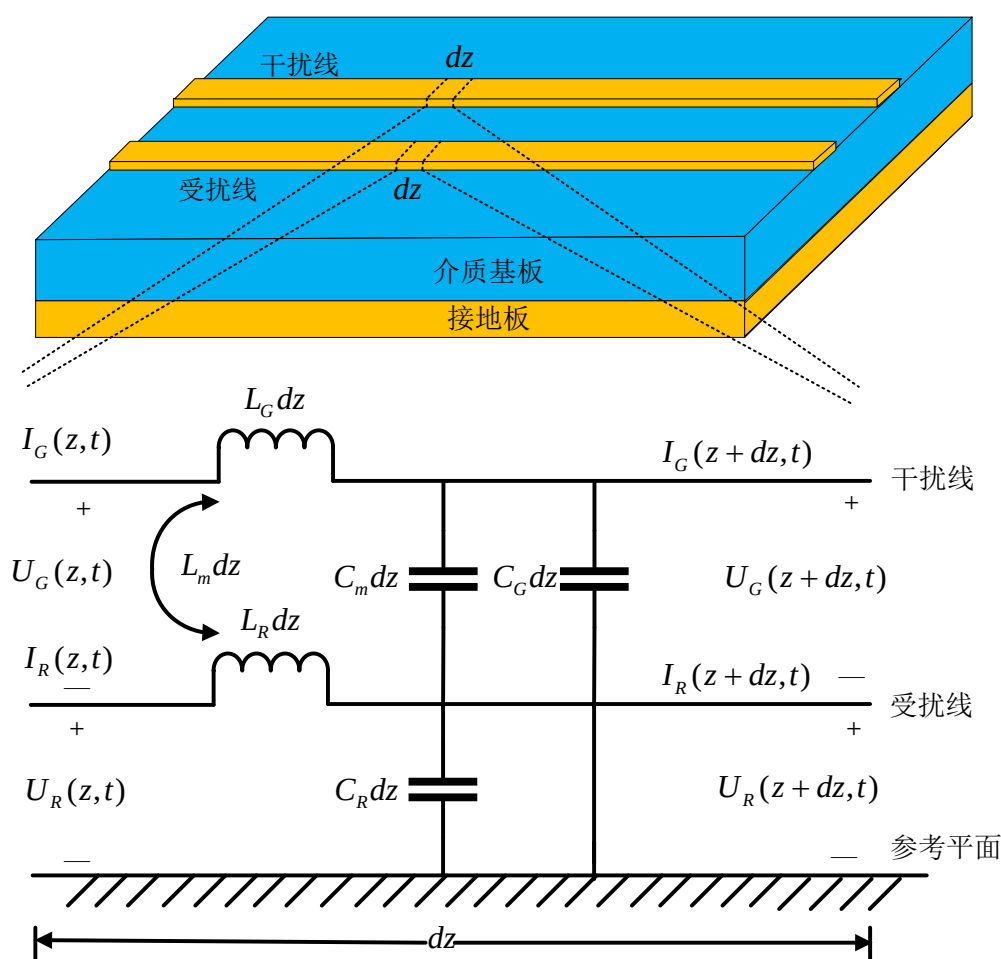


图 5-3 平行微带线的等效电路模型图

Fig. 5-3 Equivalent circuit model diagram of uniform lossless microstrip line

图 5-3 中， $U_G(z,t)$ 和 $U_R(z,t)$ 分别为干扰线和受扰线的源电压， $I_G(z,t)$ 和 $I_R(z,t)$ 分别为干扰线和受扰线的源电流。 L_G 和 L_R 分别为两条微带线的单位自感， L_m 为两条微带线间的单位互感， C_G 和 C_R 分别为两条微带线与接地板之间的单位长度

的自电容, C_m 为两条微带线间的单位互电容。耦合微带线的传输线方程如下:

$$\frac{\partial \mathbf{V}(z,t)}{\partial z} = -\mathbf{L} \frac{\partial \mathbf{I}(z,t)}{\partial t} \quad (5-9)$$

$$\frac{\partial \mathbf{I}(z,t)}{\partial z} = -\mathbf{C} \frac{\partial \mathbf{V}(z,t)}{\partial t} \quad (5-10)$$

式(5-9)和式(5-10)中, $\mathbf{V}$ 、 $\mathbf{I}$ 分别为电压电流矩阵, $\mathbf{L}$ 、 $\mathbf{C}$ 分别为分布电感和分布电容的矩阵形式。可知单位长度分布参数矩阵为:

$$\mathbf{L} = \begin{bmatrix} L_G & L_m \\ L_m & L_R \end{bmatrix} \quad (5-11)$$

$$\mathbf{C} = \begin{bmatrix} C_G + C_m & -C_m \\ -C_m & C_R + C_m \end{bmatrix} \quad (5-12)$$

考虑到微带传输线上下介质不同, 为满足上下面的边界条件, 将微带线的介质常数用等效介质常数 ε_{eff} 来代替, 其计算公式如下所示:

$$\varepsilon_{eff} = \frac{\varepsilon_r + 1}{2} + \frac{\varepsilon_r - 1}{2} \left[\frac{1}{\sqrt{1 + \frac{12H}{W}}} \right] \quad (5-13)$$

式(5-13)中, ε_r 为微带线介质基本的介质常数, H 为 PCB 板介质厚度, W 为微带线宽度。PCB 微带线单位长度电容、电感近似计算公式如下:

$$L_R = L_G = 2 \ln \left(\frac{5.98H}{0.8W + T} \right) \quad (5-14)$$

$$C_G = \frac{0.67(\varepsilon_{eff} + 1.41)}{\ln \left(\frac{5.98H}{0.8W + T} \right)} \quad (5-15)$$

式(5-14)和(5-15)中, T 为微带线厚度。电感矩阵 $\mathbf{C}$ 与电容矩阵 $\mathbf{L}$ 之间有如下重要关系式:

$$\mathbf{C} = \mu \varepsilon \mathbf{L}^{-1} = \frac{1}{v_m^2} \mathbf{L}^{-1} \quad (5-16)$$

式(5-16)中 μ 为微带线等效介质下的磁导率, ε 为微带线等效介质下的介电常数, 微带线相速 $v_m = 1/\sqrt{\mu \varepsilon}$, 联立式(5-11) (5-12)和式(5-16)可得

$$\begin{bmatrix} C_G + C_m & -C_m \\ -C_m & C_R + C_m \end{bmatrix} = \frac{1}{v_m^2 (L_G L_R - L_m^2)} \begin{bmatrix} L_R & -L_m \\ -L_m & L_G \end{bmatrix} \quad (5-17)$$

解得关于互电感 L_m 和互电容 C_m 的方程为:

$$\begin{cases} C_m = \frac{L_m}{v_m^2 (L_G L_R - L_m^2)} \\ C_G + C_m = \frac{L_R}{v_m^2 (L_G L_R - L_m^2)} \end{cases} \quad (5-18)$$

方程中 C_G 、 L_R 为已知量, 解得:

$$\begin{cases} L_m = L_R - \frac{1}{v_m^2 C_G} \\ C_m = \frac{1 - L_R v_m^2 C_G}{2 L_R v_m^2 C_G - 1} \end{cases} \quad (5-19)$$

本文采用的微带线介质常数 ϵ_r 为 4.7、介质厚度 H 为 0.154 mm、传输线宽度 W 为 0.254 mm、间距 S 为 0.1 mm, 经计算微带线线间耦合电容约为 10 nF。假设各微带线之间的耦合电容为统一值。以单条驱动电路为例进行说明, 如图 5-4 所示为 1 缸点火线圈直接驱动型驱动电路模型, 该电路设置了与其他驱动电路之间的耦合电容 (C_{12} 至 C_{18}), 每个耦合电容的值均为 10 nF。

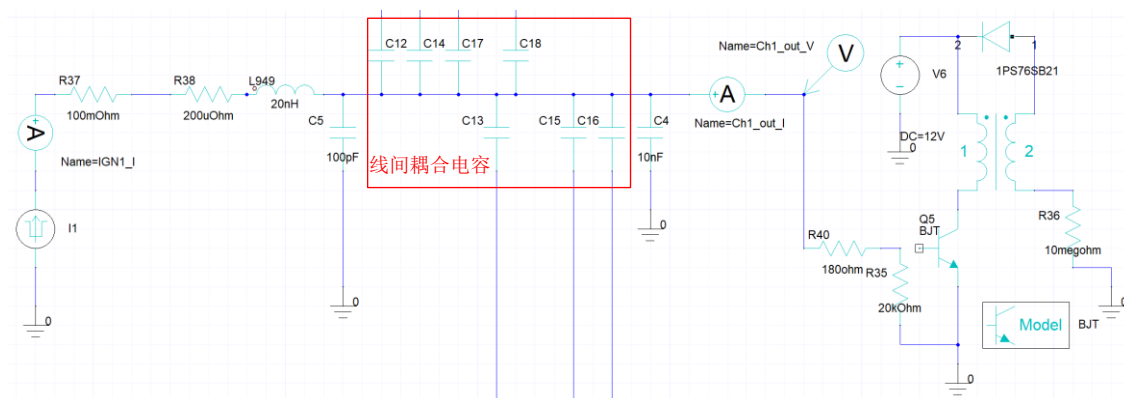


图 5-4 含耦合电容的直接驱动电路模型
Fig. 5-4 Direct drive circuit model with coupling capacitance

仿真结果如图 5-5 所示, 在 10 nF 的寄生电容作用下, 两缸点火线圈信号波形上存在较多毛刺。1 缸点火线圈信号高电平为 5.00 V, 毛刺在 0.80 V~1.92 V 之间波动; 2 缸点火线圈信号高电平为 3.68 V, 毛刺在 0.80 V~1.67 V 之间波动。由此确定 10 nF 的线间耦合电容严重影响到驱动电路输出的各缸点火线圈信号波形, 导致输出的点火线圈信号失真, 点火线圈信号传输质量下降。

基于 PCB 板布线的规则, 从调整传输线的间距和传输线长度两个方面改变线间寄生电容值, 将原有的微带线宽度线间间距拉大为 0.8 mm 并调整传输线长度, 根据式(5-15)确定此时微带线间的寄生电容约为 10 pF, 图 5-6 为寄生电容为 10 pF 下的仿真结果, 在 10 pF 的寄生电容作用下, 两缸点火线圈信号规整, 其信号质量得到了明显地改善, 1 缸点火线圈信号低电平为 0 V, 高电平为 4.46 V。2 缸点火线圈信号低电平为 0.80 V, 高电平为 3.58 V。由此可见, 增大传输线的间距和拉大传输线的长度使得线间寄生电容值减少, 改善了输出的点火线圈信号传输质量。

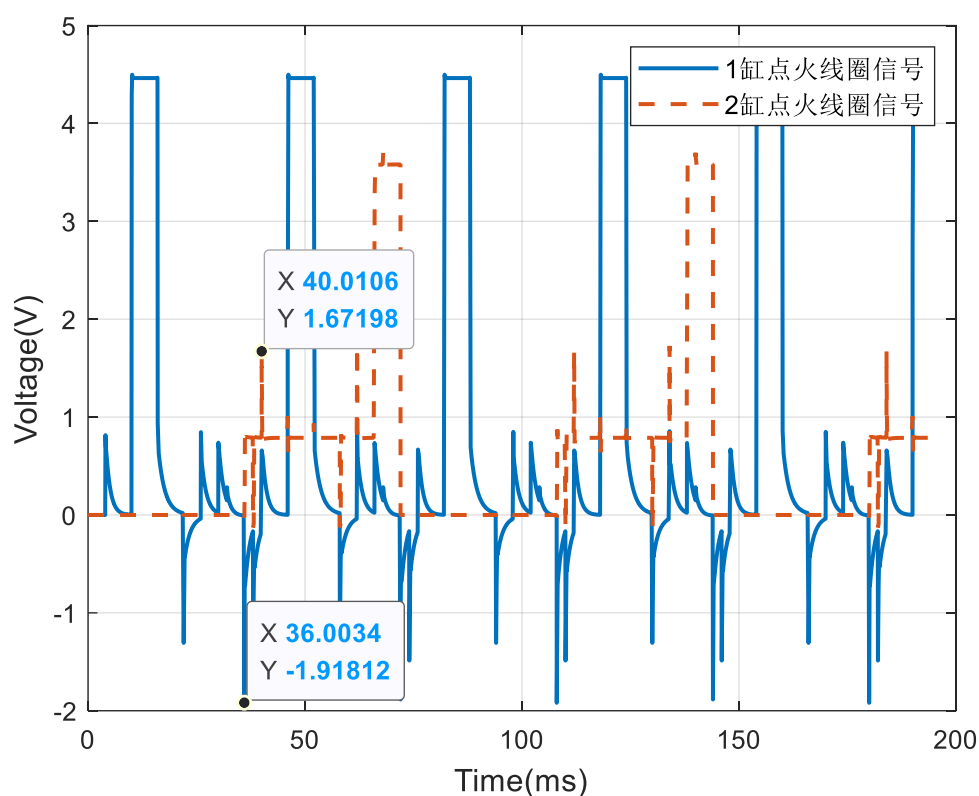


图 5-5 寄生电容为 10 nF 时的仿真结果
Fig. 5-5 Simulation results of parasitic capacitance of 10 nF

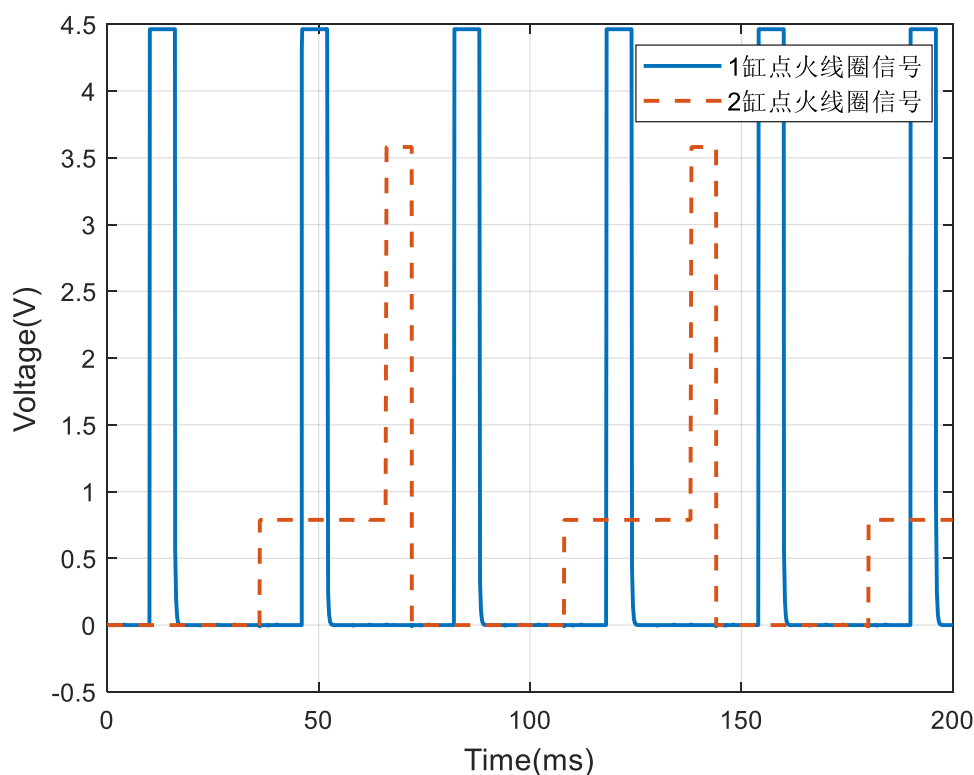


图 5-6 寄生电容为 10 pF 的仿真结果
Fig. 5-6 Simulation results of parasitic capacitance of 10 pF

5.1.2 电控点火系统驱动电路优化设计

基于 L9788 芯片的数据手册，确定 L9788 芯片对外驱动能力为 6 个点火线圈，芯片引脚的复用使输出端对外驱动负载能力下降。因此对点火驱动芯片电路进行优化设计，即将原有的复用驱动型电路全部改为直接驱动型驱动电路，以提高点火驱动芯片输出端的驱动负载能力，驱动电路信号源电流值由 15 mA 升高至 20 mA，优化后的 2 缸点火线圈驱动电路模型如图 5-7 所示。

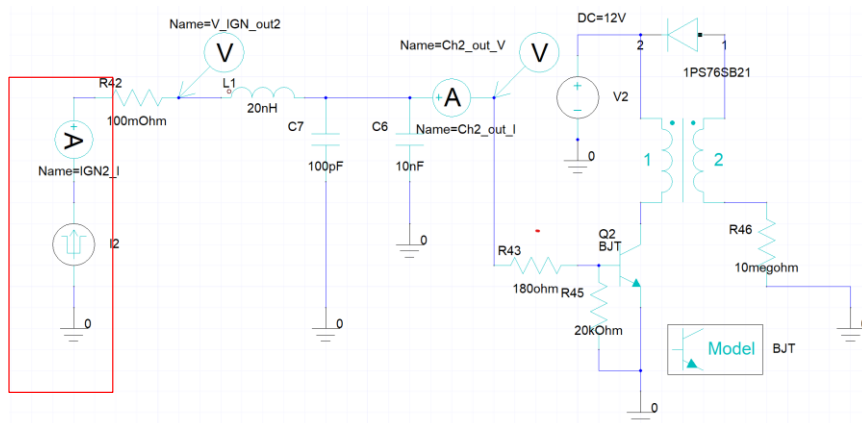


图 5-7 优化后的点火驱动电路模型
Fig. 5-7 Optimized ignition drive circuit model

在图 5-8 的仿真结果中，2 缸点火线圈信号的低电平为 0 V，高电平为 4.46 V，与 1 缸点火线圈信号的电平保持一致。因此，通过优化电路设计提升了 ECU 输出端的驱动负载能力，提升了点火线圈信号的抗干扰性能。

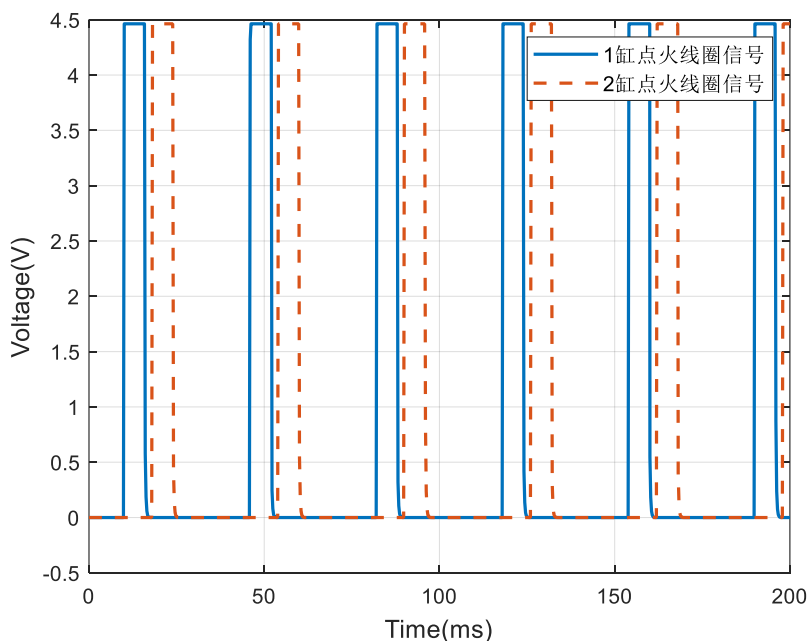


图 5-8 优化后的点火驱动电路模型仿真结果
Fig. 5-8 Simulation results of the optimized ignition drive circuit model

5.1.3 ECU 输出端防护设计

考虑到电控单元已经集成到点火控制系统中，因此通过优化电控点火系统电路设计及板级布线的方式提高点火信号传输质量的方法不再适用。由于电控点火系统驱动电路中复用设计本质上降低了驱动能力，使得点火线圈信号的高电平低于正常点火信号的高电平，导致点火线圈信号的抗干扰性能差，因此考虑加强 ECU 信号端口的电磁防护。

现场测量到的点火线圈信号频率约为 140 Hz，电磁干扰信号频率高于 5 MHz。为了消除点火线圈信号上的高频噪声，考虑在 ECU 输出端加装电容器，将高频干扰信号释放到地面。如图 5-9 所示，高频下的实际电容是由电容 C 、等效串联电感 ESL 和等效串联电阻 ESR 构成的串联网络。

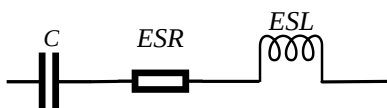


图 5-9 实际电容器等效模型

Fig. 5-9 The actual capacitor equivalent model

实际电容阻抗的计算公式为：

$$Z = j2\pi f \cdot ESL + \frac{1}{j2\pi fC} + ESR \quad (5-20)$$

电容的频率特性由 C 和 ESL 共同决定，如图 5-10 所示，谐振频率 f_0 为 $1/(2\pi\sqrt{ESL \cdot C})$ ，当频率低于谐振频率时，电容呈容性，频率高于谐振频率后，电容呈感性。为了保证旁路电容在将干扰信号短路接地同时不会影响点火线圈信号传输，应保证干扰信号频率在其谐振频率附近，因此本文选用 0.1 μF 即 100 nF 的旁路电容。

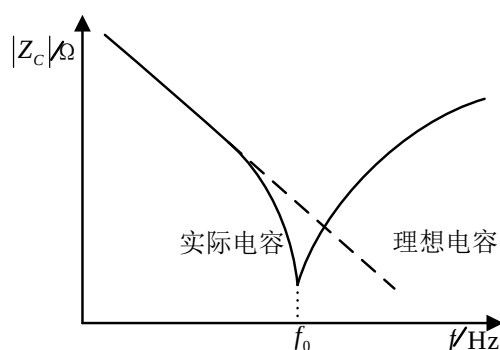


图 5-10 电容的频率特性

Fig. 5-10 Frequency characteristics of capacitors

在 CST 中建立点火系统 ECU 输出端的电磁兼容仿真模型，如图 5-11 所示，

ECU 信号线一侧连接霍尔传感器，一侧连接点火线圈。因此，ECU 输出端的电磁兼容仿真模型中的左侧阻抗均设置为 $150\ \Omega$ ，右侧的阻抗设置为 $50\ \Omega$ 。端口 1 选用低电平为 $0\ \text{V}$ ，高电平为 $5\ \text{V}$ 的方波信号，高电平时长为 $5\ \text{ms}$ ，信号总时间为 $200\ \text{ms}$ 。

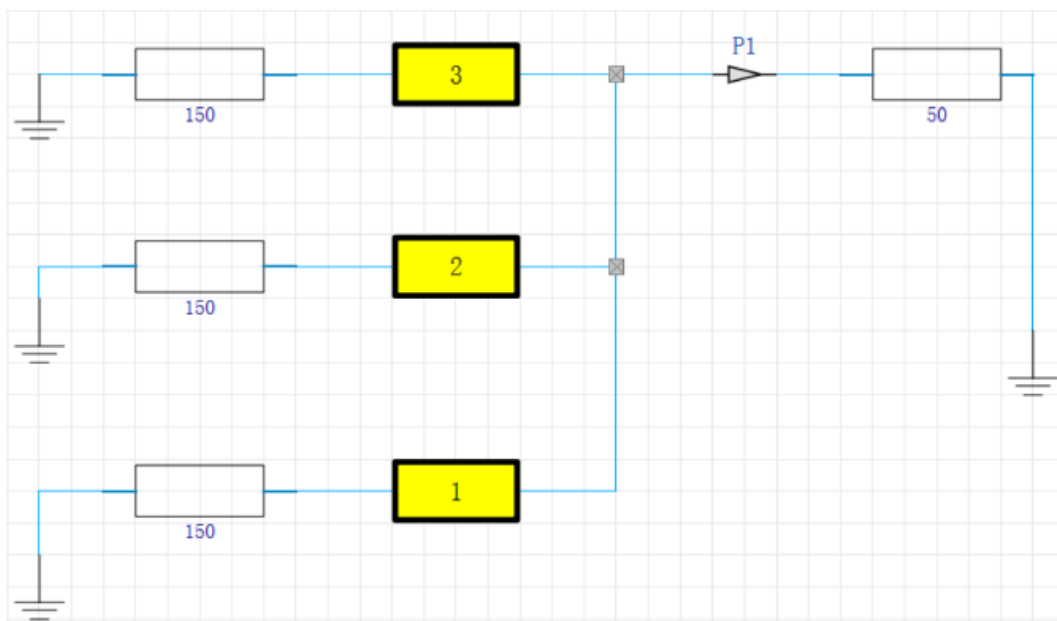


图 5-11 点火系统 ECU 信号端口的电路模型

Fig. 5-11 The circuit model of ECU signal port in ignition system

加装 100nF 电容后的电路仿真模型如图 5-12 所示，加装电容与加装电容点火线圈信号频谱的频谱波形如图 5-13 所示，点火线圈信号在 $50\ \text{MHz}$ 频点处幅值降低近 $57.7813\ \text{dB}$ ，由此说明加装电容有效阻止高频电磁干扰进入 ECU 点火线圈信号通道，改善了点火线圈信号传输质量。

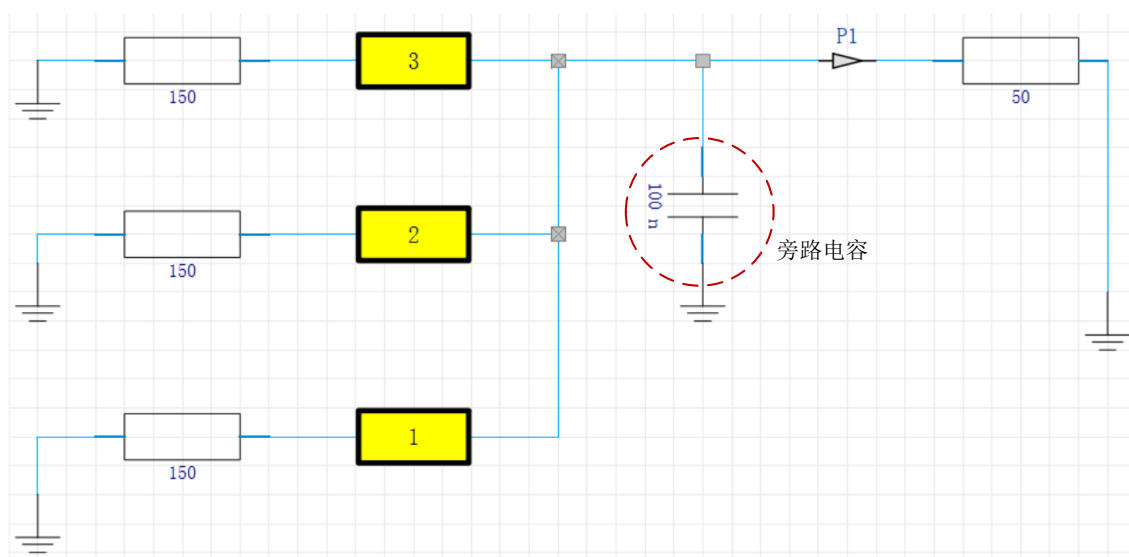


图 5-12 加装电容后点火系统 ECU 信号端口的电路模型

Fig. 5-12 Circuit model of ECU signal port in ignition system adding 100nF capacitor

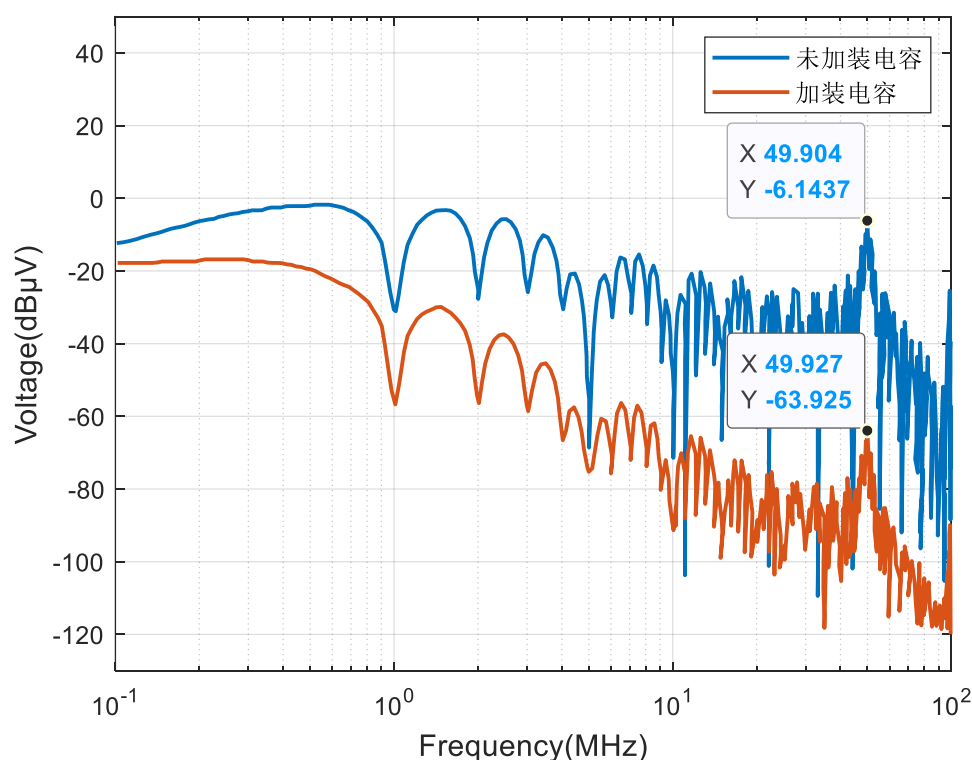


图 5-13 未加装 100nF 和加装 100nF 电容后的点火线圈信号频谱幅值波形
Fig. 5-13 The frequency spectrum amplitude waveform of the ignition coil signal without 100nF and with 100nF capacitor

5.2 电控点火系统故障解决方案的验证

为了验证 ECU 端口加装旁路电容防护设计方案的准确性，基于点火线圈各线束的传导干扰测试结果，在 ECU 输出端添加 100 nF 的旁路电容如图 5-14 所示。

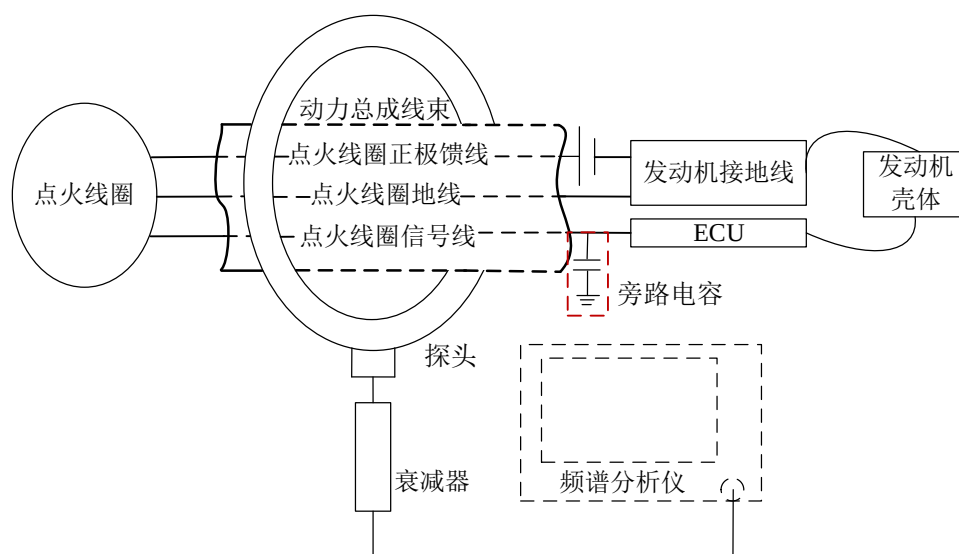


图 5-14 点火线圈线缆整改示意图
Fig. 5-14 Rectification diagram of ignition coil cable

使用频谱分析仪分别采集加装电容后动力总成线束、发动机地线、点火线圈地线和点火线圈信号线上的传导干扰信号。如图 5-15 所示，图 a) 和 b) 分别是在未加装电容情况和加装电容情况下动力总成线束的传导干扰测试结果，从图中可以看出在加装电容情况下，9 kHz~2 MHz 频段内比未加装电容情况下降了 10 dB，5.3 MHz 频点处的信号得到了抑制。因此，ECU 信号线端口加装电容降低了动力总成线束的共模传导电流干扰强度。

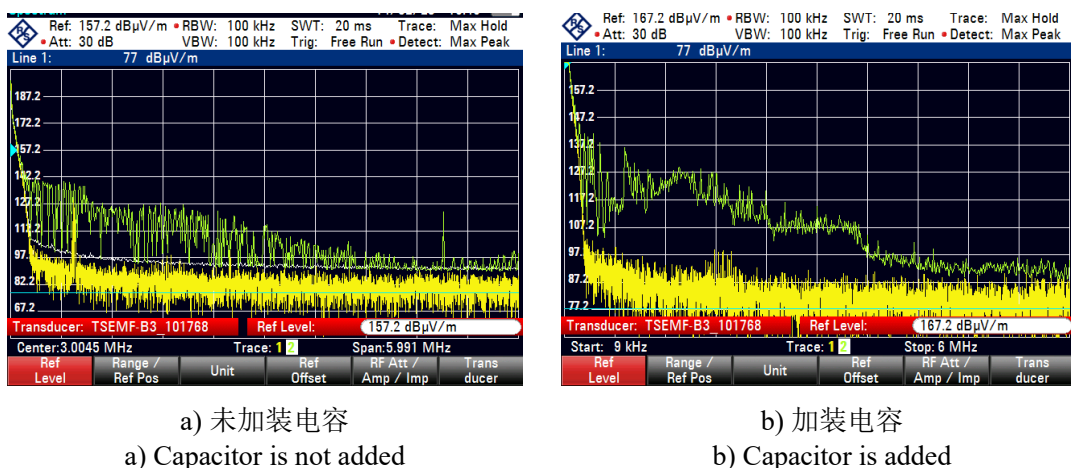


图 5-15 加装电容前后动力总成线束传导干扰测试结果
Fig. 5-15 Test results of powertrain harness conduction interference before and after adding bypass capacitor

如图 5-16 所示，图 a) 和 b) 分别是在未加装电容情况和加装电容情况下发动机地线的传导干扰测试结果，图中可以看出在加装电容情况下，9 kHz~4 MHz 频段内比未加装电容情况下降了 10 dB。因此采取 ECU 信号线端口加装电容降低了发动机地线的共模传导电流，但没有显著降低动力总成线束及发动机地线上的传导干扰强度，由此证明点火系统工作环境中产生的电磁干扰是不可避免的。

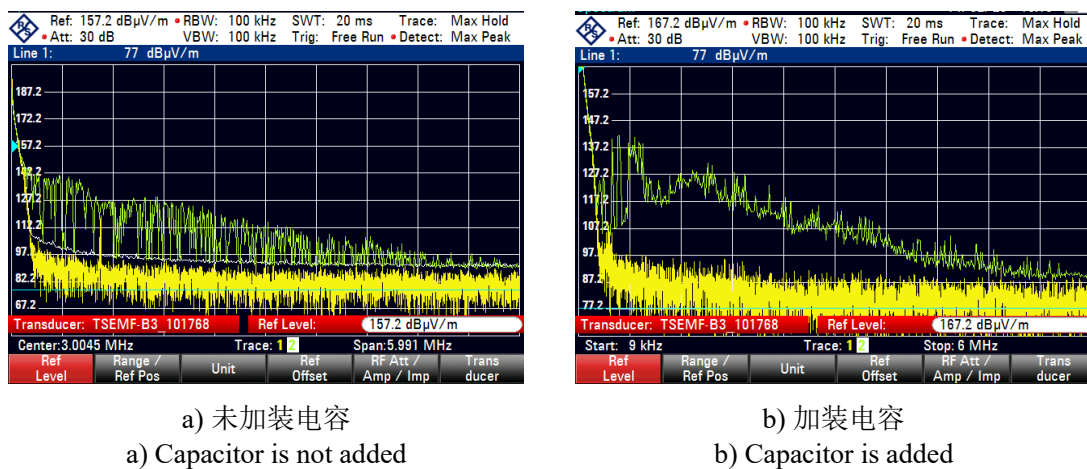


图 5-16 加装电容前后发动机地线传导干扰测试结果
Fig. 5-16 Test results of engine ground wire interference before and after adding bypass capacitor

如图 5-17 所示, 图 a)和 b)分别是在未加装电容情况和加装电容情况下点火线圈地线的传导干扰测试结果, 从图中可以看出在加装电容情况下, 9 kHz~6 MHz 频段内比未加装电容情况下降低了 10 dB。因此 ECU 信号线端口加装电容降低了点火线圈地线的共模传导电流干扰强度。

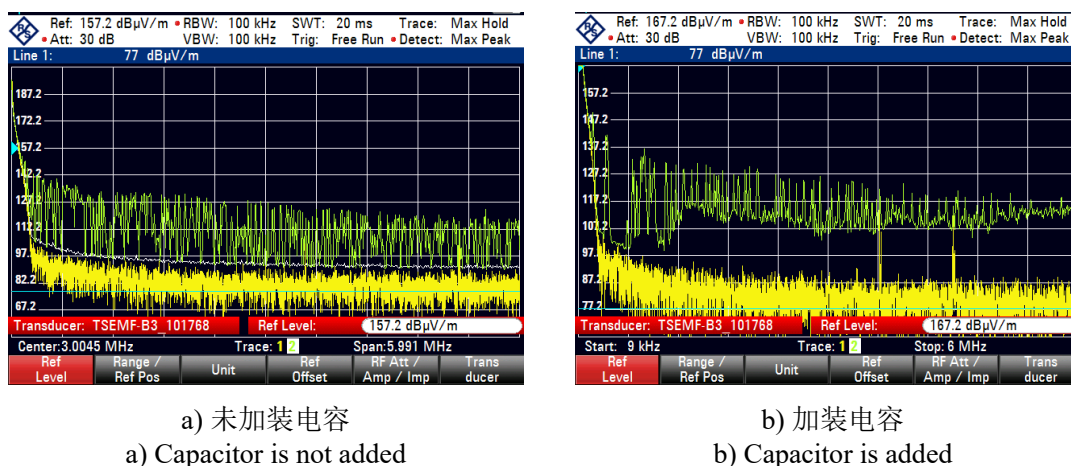


图 5-17 加装电容前后点火线圈地线传导干扰测试数据

Fig. 5-17 Test results of ignition coil ground wire conduction interference before and after adding bypass capacitor

如图 5-18 所示, 图 a)和 b)分别是在未加装电容情况和加装电容情况下点火线圈信号线的传导干扰测试结果, 从图中可以看出在加装电容情况下, 9 MHz~6 MHz 频段内比未加装磁环情况下降低了 30 dB。因此在 ECU 信号线端口加装电容显著降低了点火线圈信号线的共模传导电流干扰强度。

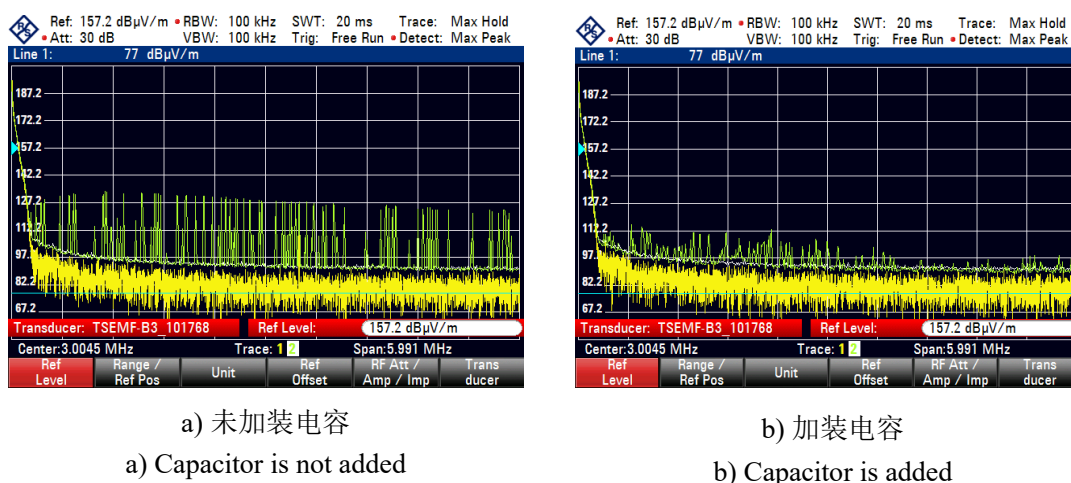


图 5-18 加装电容前后点火线圈信号线传导干扰测试数据

Fig. 5-18 Test results of ignition coil signal line conduction interference before and after adding bypass capacitor

综上所述, 通过在 ECU 信号端口添加旁路电容的整改措施, 动力总成线束、发动机地线、点火线圈地线和点火线圈信号线上点火线圈信号线上的骚扰信号干扰强度得到了降低。采用示波器采集增加电容后的 2、4、7 和 8 缸的点火线圈信

号波形，如图 5-19 所示，各缸点火线圈信号的幅值为 5.0 V，信号完整性良好，由此证明该措施能够有效阻止电磁干扰进入 ECU 点火线圈信号通道，从而显著改善 ECU 点火线圈信号的波形特征和点火线圈信号传输质量。

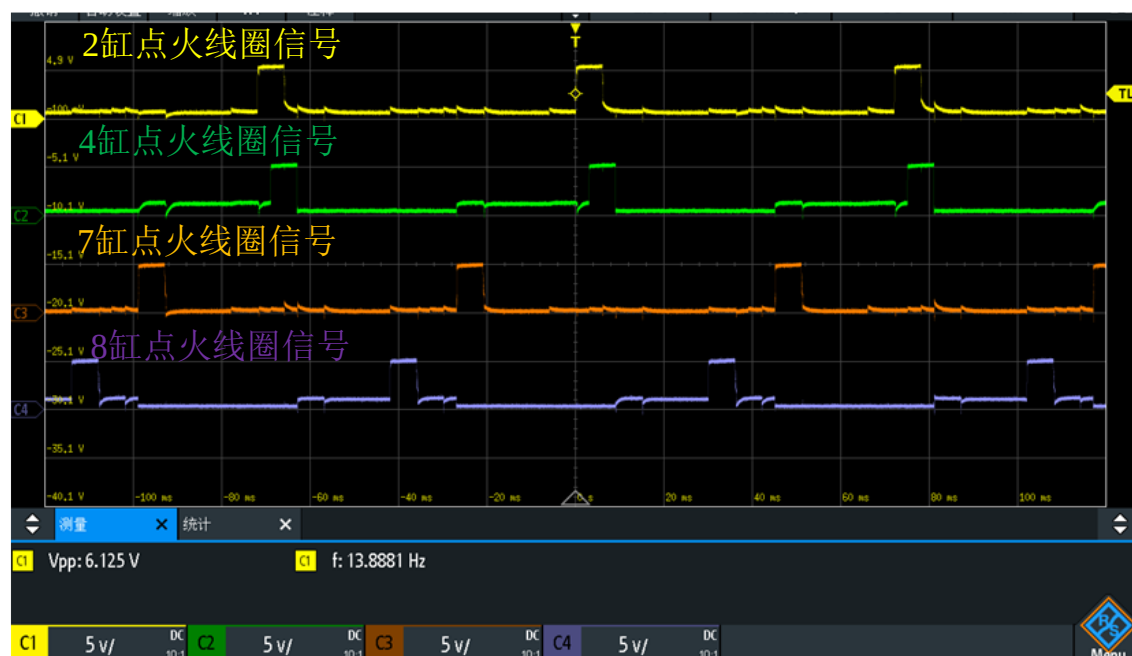


图 5-19 增加电容后采集的信号波形图

Fig. 5-19 Waveform diagram of the collected signal after adding capacitor

5.3 小结

根据电控点火系统驱动电路模块的 PCB 板及电路进行优化，通过调整 PCB 板布线距离及宽度，使微带线间的寄生电容减小，改善了点火线圈信号传输质量。将复用型驱动电路改为直驱型驱动电路，电控点火驱动电路模块输出端的驱动能力得到增强，点火线圈信号抗扰能力加强。考虑到电控单元已经集成到实车中，从电磁防护的角度提出了 ECU 输出端的防护设计，通过测试验证 ECU 输出端加设防护设计改善了点火线圈信号传输质量，解决了电控点火系统电磁干扰故障问题。

6 结论

6.1 工作总结

本文从实车电控点火系统电磁干扰故障问题为切入点,以仿真建模与试验测试相结合的方式确定了电控点火系统的电磁骚扰源,研究了电控点火系统中点火模块的骚扰特性,并在此基础上提出电磁兼容优化设计方案提升电控点火系统的电磁兼容性能。

本文具体的研究内容和主要结果包括:

(1) 搭建电控点火系统点火模块的电磁骚扰仿真模型。在 ANSYS Simpler 中搭建了点火模块的场-路模型,仿真得到火花塞在 MOSFET 通断瞬间产生的电压幅值为 3.0 kV。并搭建了点火系统传导干扰测试平台,测试结果与仿真结果有良好的一致性,验证了点火模块电路模型的有效性。在 CST Studio 中搭建基于整车的电磁辐射仿真模型,研究了点火系统初级电源线对车内电磁环境影响情况。

(2) 搭建基于虚拟仪器技术的点火控制系统故障干扰测试平台,搭建曲轴传感器和电控单元模型,研究电控点火系统在传感器所传输的信号受扰下的电磁效应,仿真结果表明传感器上的信号失真,但由于干扰信号持续时间短,并不会直接导致点火系统熄火的情况。

(3) 研究集成电路布局及电路设计对电控点火系统的电磁兼容性的影响,建立电控点火系统驱动电路模型,通过仿真得到不同驱动电路输出端信号的时域电压特性,仿真结果表明直驱电路端口输出的点火信号电压幅值为 4.46 V,芯片引脚复用电路端口输出的点火信号电压幅值为 3.58 V,抗干扰裕量为 0.88 V,说明芯片引脚复用设计降低了驱动电路驱动能力,使经复用电路后输出的点火线圈信号的抗干扰性能降低。通过调整 PCB 板布线,使得 PCB 板传输线之间的耦合电容由 10 nF 减小为 10 pF,各传输线之间的耦合情况得到了明显地抑制,改善了各个点火线圈信号之间的传输质量。通过优化电路设计,提高其驱动负载能力,将芯片引脚复用电路端口输出的点火信号电压幅值由 3.58 V 拉升至 4.46 V,提高了点火信号的抗干扰能力。

(4) 基于电控点火系统装配至实车系统的情况下,提出在 ECU 信号端口添加旁路电容的电磁兼容优化设计方案,搭建 ECU 端口电磁仿真模型,仿真结果表明点火线圈产生的电磁骚扰信号得到了明显的抑制,点火信号的传输质量得到了明显改善。并搭建了发动机台架测试平台,测试结果表明 ECU 信号端口添加旁路

电容使得点火线圈信号线上的干扰信号衰减在 30 dB 左右。

6.2 工作展望

本文围绕燃油车电控点火系统的电磁兼容问题进行了仿真与实测研究，诊断故障成因。从电磁兼容防护的角度提出了整改方案解决了实车熄火故障问题，但仍存在一些不足和完善之处。具体包括以下几个方面：

（1）本文搭建的虚拟仪器仿真平台仅在软件层面实现数据传输功能，未考虑到硬件数据传输层面，在进一步的研究中可以考虑结合 FPGA 编程技术使传感器和微控制器模型更贴近实际工作情况。

（2）本文对 PCB 板级电路优化设计中，主要考虑了布线及电路设计方面，可进一步从元器件布局角度进行详细分析。

（3）针对点火系统产生的电磁骚扰信号，从骚扰源的角度提出有效的抑制方案，提高弱电信号的敏感度阈值。

参考文献

- [1] 马符讯, 刘彦. 中国汽车工业 70 年的成就、经验与未来展望[J]. 理论探索, 2019(06): 108-113.
- [2] 公安部交通管理局. 2023 年汽车保有量发布[EB/OL]. [2024-01-11]. https://www.gov.cn/lianbo/bumen/202401/content_6925362.htm.
- [3] 王志远. 电动车完全替代燃油车必须跨过“里程焦虑”的门槛. 新能源科技, 2022: 35-37.
- [4] Qianfeng D, Yongming L, Yanju Z, et al. Simulation research of EMI on automotive ignition system[C]. 2008 World Automation Congress, 2008: 1-4.
- [5] Zhao H, Li G, Wang N, et al. Study of EMC problems with vehicles[C]. International Conference on Information Computing and Applications, 2013: 159-168.
- [6] Wang Q, Zheng Y, Yu J, et al. Circuit model and parasitic parameter extraction of the spark plug in the ignition system[J]. Turkish Journal of Electrical Engineering and Computer Sciences, 2012.
- [7] Petrovski S V, Kozlovski V N, Petrovski A V, et al. Intelligent diagnostic complex of electromagnetic compatibility for automobile ignition systems[C]. 2017 6th International Conference on Reliability, Infocom Technologies and Optimization (Trends and Future Directions) (ICRITO), 2017: 282-288.
- [8] Tan Q, Yu S, Chen X, et al. Spark Ignition Circuit Energy Characterization based on a Simplified Model and Measurement Analysis[R]. SAE Technical Paper, 2015.
- [9] Yu S, Tan Q, Ives M, et al. Parametric analysis of ignition circuit components on spark discharge characteristics[R]. SAE Technical Paper, 2016.
- [10] 李旭. 汽车点火系统电磁干扰的仿真与实验研究[D]. 2008.
- [11] 贾晋. 汽车点火系统电磁干扰预测方法的研究[D]. 2010.
- [12] Yang K, Gao Y, Shi J, et al. Design of reducing electromagnetic interference from ignition system of vehicle to electronic devices. IET Conference Proceedings: Institution of Engineering and Technology, 2012: 3.72-3.72.
- [13] 郑亚利, 汪泉弟, 郑淑利, 等. 汽车点火系统电磁辐射发射的建模与仿真. 汽车工程, 2014: 1157-1161+1150.
- [14] 樊宽刚. 轿车发动机点火系统电磁辐射研究[D]. 2011.
- [15] 唐亮, 马浩宁, 孟淳虔, 等. 汽车点火电缆电磁辐射仿真研究. 电气技术与经济, 2023: 259-261.
- [16] 赵景广, 张岩, 王建伟, 等. 增压直喷汽油机动力不足故障研究[J]. 小型内燃机与车辆技术, 2017, 46(02): 34-38.
- [17] 关宁, 朱先如, 刘兰骏. 点火系统宽带辐射发射性能的分析及整改. 汽车制造业, 2020: 16-17.
- [18] 谢枫. 不同点火系统对车辆 EMC 性能影响研究[J]. 内燃机与配件, 2015(02): 28-31.
- [19] Petrovski S, Bouchet F, Petrovski A. Data-driven modelling of electromagnetic interferences in motor vehicles using intelligent system approaches[C]. 2013 IEEE INISTA, 2013: 1-7.
- [20] Wang Q, An Z, Yang Y, et al. EMI Principle and Suppression Method in Vehicle Ignition System[C]. 2012 Sixth International Conference on Electromagnetic Field Problems and Applications, 2012: 1-4.
- [21] Zhou W, Dai S S, Dong X, et al. Search on Ignition Interference Prevention of Vehicle Safety System[J]. Applied Mechanics and Materials, 2014, 556: 6123-6127.
- [22] Aiello O. Hall-Effect Current Sensors Susceptibility to EMI: Experimental Study. Electronics, 2019.

- [23] 张骞. 车辆传感器电磁脉冲效应与抑制技术[D]. 2021.
- [24] 王震, 蔡金良, 秦风, 等. 汽车发动机转速传感器瞬变脉冲敏感性研究[J]. 强激光与粒子束, 2020, 32(08): 55-60.
- [25] 王震, 蔡金良, 秦风, 等. 车辆线缆瞬态电磁脉冲耦合仿真与抑制技术[J]. 强激光与粒子束, 2021, 33(12): 133-138.
- [26] 贾云龙. 车辆发动机点火系统电磁敏感度评估[D]. 2021.
- [27] 刘荣先, 李凡, 秦永法. 霍尔式角位移传感器电磁兼容设计[J]. 河北大学学报(自然科学版), 2013, 33(06): 661-666.
- [28] Piper S W, Teune J. Verifying Electromagnetic Simulation Results with Measurements[J]. SAE International Journal of Passenger Cars-Electronic and Electrical Systems, 2012, 5(2012-01-1160): 373-383.
- [29] 马谦, 王文建, 肖晶, 等. 汽车雨刮线束串扰仿真分析与试验[J]. 上海汽车, 2014(09): 42-46.
- [30] 张高杰, 李腾飞, 楚艳钢, 等. 汽车雷达误报警整改分析及整车 EMC 正向设计[J]. 安全与电磁兼容, 2020(04): 55-58.
- [31] 郑浩月, 贺宇, 何小东, 等. 电控单元强电磁安全威胁分析及电源防护研究[J]. 强激光与粒子束, 2020, 32(07): 85-89.
- [32] 扈泽正. 车辆发动机系统电磁脉冲效应预测[D]. 2018.
- [33] Ma X, Zheng H, He Y, et al. Threat Analysis of Vehicle Engine Electronic Control Unit in Severe Electromagnetic Pulse Environment and Research on Protection[C]. 2023 International Conference on Electromagnetics in Advanced Applications (ICEAA), 2023: 575-579.
- [34] 王赢聪. 汽车电子控制器电路板电磁干扰分析与抑制[D]. 2015.
- [35] Kuvedu-Libla J-R K. Design limitations of powertrain electronics—Automotive EMC challenges[C]. 2009 IEEE International Symposium on Electromagnetic Compatibility, 2009: 121-126.
- [36] Belloumi W, Bréard A, Hajji O, et al. Automatic pcb layout optimization of a dc-dc converter through genetic algorithm regarding emc constraints[J]. IEEE Access, 2021, 9: 149870-149882.
- [37] Genc A, Dogan H, Basyigit I B, et al. Heatsink preselection chart to minimize radiated emission in broadband on the PCB[J]. IEEE Transactions on Electromagnetic Compatibility, 2020, 63(2): 419-426.
- [38] Yan G. PCB Design for EMC Testing[J], 2020.
- [39] Zhang W, Yin W-J, Qiu X-B, et al. Electromagnetic Compatibility Analysis and Optimization Design of Switching Power Supply Printed Circuit Board[J]. Journal of Nanoelectronics and Optoelectronics, 2021, 16(4): 552-558.
- [40] Kalyankar-Narwade S, Kumar C R, Patil S A. Experimental investigations and guidelines for PCB design for a fuel injection ECU to meet automotive environmental, EMI/EMC and ESD standards[J]. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 2017, 263.
- [41] Pulkrabek W W. Engineering fundamentals of the internal combustion engine, 2004.
- [42] Mariani A, Foucher F. Radio frequency spark plug: An ignition system for modern internal combustion engines[J]. Applied energy, 2014, 122: 151-161.
- [43] J. Zareei A K. Study and the effects of ignition timing on gasoline engine performance and emissions[J]. European Transport Research Review 2013(5): 109–116.
- [44] 林峰, 王琼, 刘高峰, 等. 气体机点火时刻和燃料当量比对气耗影响的研究[J]. 现代车用动力,

- 2013(01): 13-16+42.
- [45] 任凯, 唐琦军, 谭绍辉, 等. 点火提前角对小缸径高转速汽油机性能的影响[J]. 小型内燃机与车辆技术, 2022, 51(06): 13-18.
- [46] 包生重. 四缸汽油发动机电控系统的设计及其仿真系统研究[D]. 2007.
- [47] 朱宏飞, 杨炳轅, 张进, 等. 现代汽油机基于点火能量的点火系统研究[J]. 汽车零部件, 2012(05): 78-81.
- [48] Jia J, Quan-Di W, Ji-Hui Y, et al. Wideband equivalent circuit model and parameter computation of automotive ignition coil based on finite element analysis[J]. Applied Computational Electromagnetics Society Journal, 2010, 25(7): 612.
- [49] Wang Q, Zheng Y, Yu J, et al. Circuit model and parasitic parameter extraction of the spark plug in the ignition system[J]. Turkish Journal of Electrical Engineering and Computer Sciences, 2012, 20(5): 805-817.
- [50] Mao C, Canavero F G, Cui Z, et al. System-Level Vulnerability Assessment for EME: From Fault Tree Analysis to Bayesian Networks—Part II: Illustration to Microcontroller System[J]. IEEE Transactions on Electromagnetic Compatibility, 2016, 58(1): 188-196.
- [51] Mao C, Canavero F. System-Level Vulnerability Assessment for EME: From Fault Tree Analysis to Bayesian Networks—Part I: Methodology Framework[J]. IEEE Transactions on Electromagnetic Compatibility, 2016, 58(1): 180-187.
- [52] Genender E, Garbe H, Sabath F. Probabilistic Risk Analysis Technique of Intentional Electromagnetic Interference at System Level[J]. IEEE Transactions on Electromagnetic Compatibility, 2014, 56(1): 200-207.
- [53] Fathy H K, Filipi Z S, Hagena J, et al. Review of hardware-in-the-loop simulation and its prospects in the automotive area[C]. Modeling and simulation for military applications, 2006: 117-136.
- [54] NI 发布业界首批 PXI Express 总线接口的高速仪器 and 18 槽机箱[J]. 电子与电脑, 2007(08): 64.
- [55] 董哲, 吴长水. 多点喷射气体机判缸与点火正时控制算法研究[J]. 农业装备与车辆工程, 2018, 56(11): 16-19.
- [56] 王贵勇, 申立中, 徐劲松, 等. 高压共轨柴油机判缸传感器信号配置研究[J]. 内燃机工程, 2011, 32(06): 58-62.
- [57] 毛华永 张. 摩托车汽油机点火提前角的影响因素及确定[J]. 山东内燃机, 2001(03): 10-13.
- [58] 苏新. 基于 LabVIEW 的直喷汽油机电控点火系统的开发[D]. 2006.
- [59] 王干. 基于硬件在环的计轴系统电磁兼容仿真平台研究[D]. 2021.
- [60] Havrilov D, Volovyk A, Semenov A, et al. Research of Electromagnetic Compatibility of Electronic Automotive Equipment[C]. 2021 IEEE 12th International Conference on Electronics and Information Technologies (ELIT), 2021: 170-174.
- [61] Kozlovsky V N, Petrovsky S V, Vakhnina V V, et al. Determination of the Causes of the Excess of the Level of Electromagnetic Interference from the Ignition System Using an Intelligent Diagnostic System[C]. 2019 IEEE Conference of Russian Young Researchers in Electrical and Electronic Engineering (EIconRus), 2019: 569-573.

学位论文数据集

表 1.1：数据集页

关键词*	密级*	中图分类号	UDC	论文资助
电控点火系统；故障诊断；电磁兼容优化设计	公开			
学位授予单位名称*		学位授予单位代码*	学位类别*	学位级别*
北京交通大学		10004	工学	硕士
论文题名*		并列题名		论文语种*
燃油汽车电控点火系统电磁兼容仿真与优化设计研究				中文
作者姓名*	杜思洁		学号*	21120202
培养单位名称*		培养单位代码*	培养单位地址	邮编
北京交通大学		10004	北京市海淀区西直门外上园村 3 号	100044
学科专业*		研究方向*	学制*	学位授予年*
交通信息工程及控制		电磁兼容	3 年	2024 年
论文提交日期*	2024 年 6 月 3 日			
导师姓名*	闻映红		职称*	教授
评阅人	答辩委员会主席*		答辩委员会成员	
	张金宝			
电子版论文提交格式 文本（ ） 图像（ ） 视频（ ） 音频（ ） 多媒体（ ） 其他（ ） 推荐格式：application/msword； application/pdf				
电子版论文出版（发布）者		电子版论文出版（发布）地		权限声明
论文总页数*	70			
共 33 项，其中带*为必填数据，为 21 项。				